

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何（上）·讲练件（61 题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题号区间	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	第 1—10 题	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	第 11—14 题	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	第 15—24 题	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	第 25—33 题	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	第 34—40 题	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	第 41—48 题	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	第 49—61 题	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	第 62—140 题	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	第 1—140 题	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算（第 1—10 题） 本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0

1.1.1.1 空间向量及其运算：空间向量的概念辨析

【编注】题型通式：题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时，判归本题型。第一步逐条对照定义核验每个说法；再对存疑条目举反例（模相等而方向不同、单位向量方向各异等）；最后排除错误项定答案。

1. （简单·保 60%·卡壳看答案）下列说法正确的是（ ）

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ； B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ； C. 零向量是没有方向的向量； D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量，则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】 B 【知识点】 1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案。

【详解】解：若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则它们的方向相同时是相等向量，方向相反时是相反向量，还有可能方向既不相同，也不相反，A 错；若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则它们的和为零向量，B 对；零向量的方向是任意的，C 错；两个单位向量只是模都为 1，方向不一定相同，D 错。故选：B.

1.1.1.2 空间向量及其运算：空间向量的线性运算

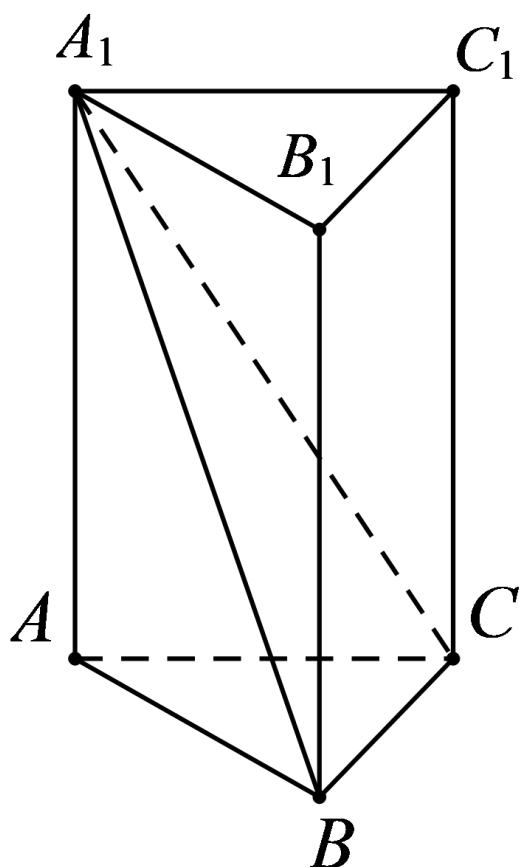
【编注】题型通式：题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时，判归本题型。第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链；再把链中各段用相等或共线的已知向量替换；最后合并化简得表达式。

2. （简单·保 60%·卡壳看答案）在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$ ，则 $\vec{A_1B} =$ _____.(用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【答案】 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 【知识点】 1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接 CA_1 ，根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$ ，结合已知即可求表达式。

【详解】连接 CA_1 ，则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

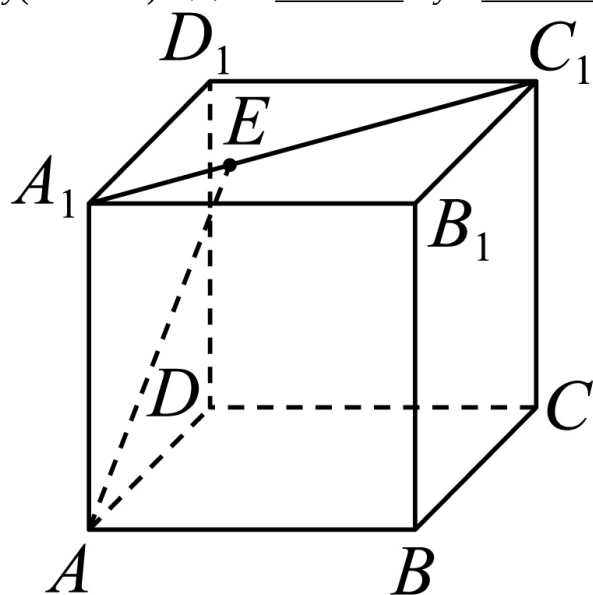


故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

1.1.1.3 空间向量及其运算: 用基底表示向量

【编注】题型通式: 题干指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组合并求系数时, 判归本题型。第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向; 再把各段按比例关系代入基底; 最后比较等式两边系数求出待定值。

3. (简单·保60%·卡壳看答案) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】

1

$\frac{1}{4}$

【知识点】1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$.

1.1.1.4 空间向量及其运算: 共面向量的判定

【编注】题型通式: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $MP = xMA + yMB$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型。第一步核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备; 再对缺前提的说法举共线反例排除; 最后汇总正确序号定选项。

4. (简单·保60%·卡壳看答案) 有下列说法:

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$. 其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】C 【知识点】1.1.1 判定空间向量共面

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

1.1.1.5 空间向量及其运算: 数量积的概念与运算律

【编注】题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型。第一步按定义 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ 逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项。

5. (简单·保60%·卡壳看答案) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【答案】AD 【知识点】1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

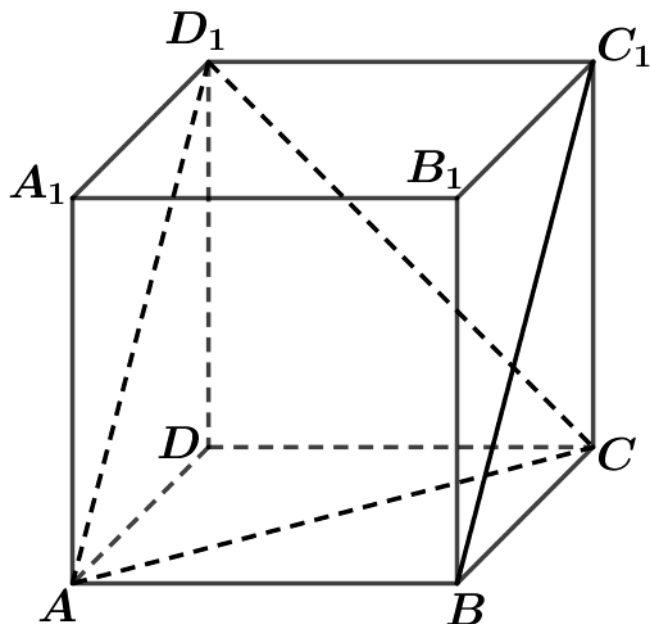
对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

1.1.1.6 空间向量及其运算: 数量积求夹角与投影(非坐标法)

【编注】题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角。

6. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



【答案】 60° 【知识点】 1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】 方法1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可.

【详解】 解: 方法1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2: 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

1.1.1.7 空间向量及其运算: 数量积条件求参(夹角与垂直)

【编注】 题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 >0 、钝角 <0 、垂直 $=0$); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围.

7. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$ 【知识点】 1.1.1 已知向量共线(平行)求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】 根据 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

【详解】 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

8. (简单·保60%·卡壳看答案) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$ 【知识点】 1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

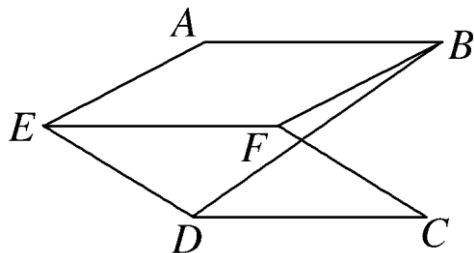
【分析】 根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda \vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值.

【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

1.1.1.8 空间向量及其运算: 数量积求距离(展开法)

【编注】题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型。第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角(端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°); 最后开方得距离。

9. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在大小为 45° 的二面角 A-EF-D 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是()



A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

【答案】D 【知识点】1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】由 $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】 $\because \vec{BD} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}, \therefore |\vec{BD}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\vec{BD}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D

【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础。

1.1.1.9 空间向量及其运算: 数量积求距离(折叠矩形)

【编注】题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型。第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

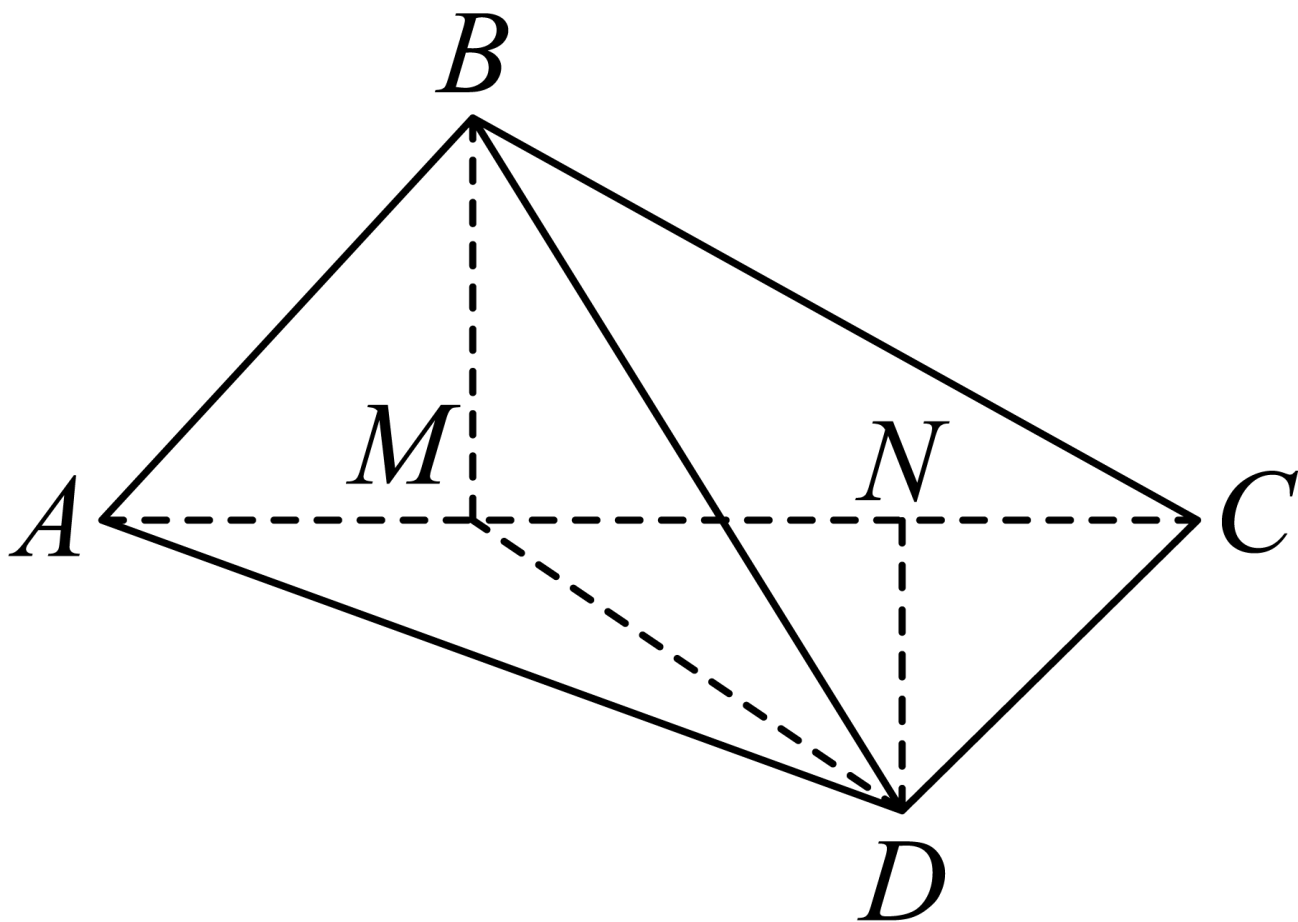
10. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知矩形 ABCD 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 ABCD 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}| = ()$.

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

【答案】A 【知识点】1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N, 由 $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解。

【详解】



过点
 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$. 由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选:A.

【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.

1.1.2 空间向量基本定理 (第 11—14 题) 本节 4 题: 简单 2 | 中档 2 | 难 0

1.1.2.1 空间向量基本定理: 基底的概念辨析

【编注】题型通式: 题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能(不能)再作基底时, 判归本题型. 第一步明确判据: 三向量不共面即可作基底; 再对每组尝试用线性运算找出共线或共面关系加以排除; 最后确认找不到共面关系的组作答.

11. (简单·保 60%·卡壳看答案) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ().

A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$; B. $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}$; C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c}$; D. $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$

【答案】D 【知识点】1.1.2 空间向量基底概念及辨析

【分析】由于 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则可得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 然后根据空间向量的共面定理, 一组不共面的向量构成空间的一个基底, 对选项中的向量进行判断即可

【详解】因为 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面.

对于 A, B, C 选项, 每组都是不共面的向量, 能构成空间的一个基底;

对于 D: $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$ 满足 $3\vec{a} - 9\vec{c} = 3[(\vec{a} + 2\vec{b}) - (2\vec{b} + 3\vec{c})]$, 所以这三个向量是共面向量, 故不能构成空间的一个基底. 故选: D.

【点睛】此题考查了空间向量共面的判断与应用, 属于基础题.

1.1.2.2 空间向量基本定理: 共面向量定理的推论与四点共面

【编注】题型通式: 题干以 $OP = xOA + yOB + zOC$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时, 判归本题型. 第一步认准判据: P、

A、B、C 共面 $\Leftrightarrow$ 表示式系数之和为 1; 再对选择项逐一验算系数和, 对证明题则构造平行四边形把相关向量转移到同一平面; 最后下结论。

12. (简单·保 60%·卡壳看答案) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ()

A. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$; B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$; C. $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$; D. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

【答案】 BC **【知识点】** 1.1.2 空间共面向量定理的推论及应用

【分析】 方法一: 根据向量共面定理可得存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$, 根据选项依次列方程组求解可判断。

方法二: 根据共面定理的推论可得。

【详解】 方法一: 若 P, A, B, C 四点共面, 则存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 则 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} = x(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) + y(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP})$, 整理可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$,

对 A, 若 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 1 \\ \frac{x}{x+y-1} = 1 \\ \frac{y}{x+y-1} = 1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故 A 错误;

对 B, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{3} \end{cases}$, 解得 $x = -1, y = -1$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点

共面, 故 B 正确;

对 C, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{8} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{8} \end{cases}$, 解得 $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{1}{6}$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点

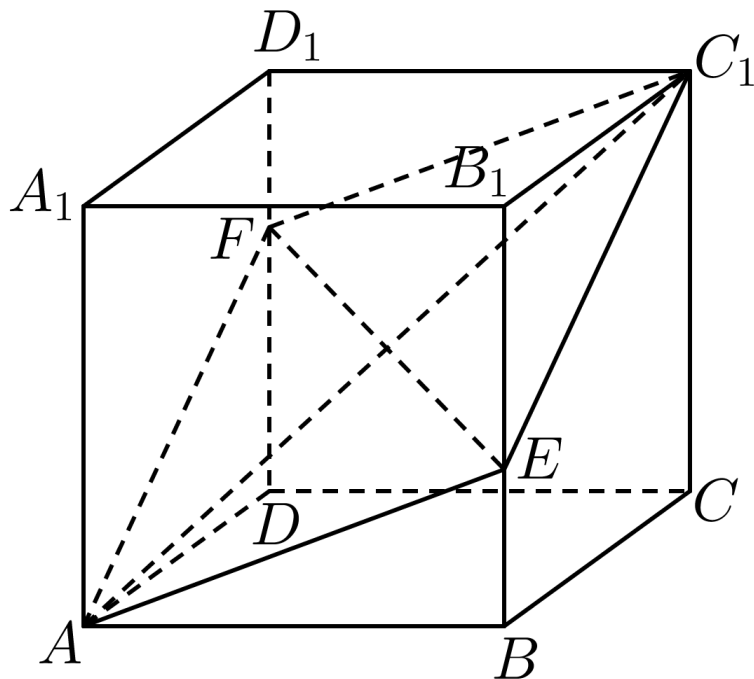
共面, 故 C 正确;

对 D, 若 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 2 \\ \frac{x}{x+y-1} = -1 \\ \frac{y}{x+y-1} = -1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故 D 错误. 故选:

BC.

方法二: 根据共面定理的推论可得, 若 P, A, B, C 四点共面, 则对于空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 且满足 $x + y + z = 1$, 则由选项可得只有 BC 满足. 故选: BC.

13. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.



(1)证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2)若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

【答案】 (1)证明见解析

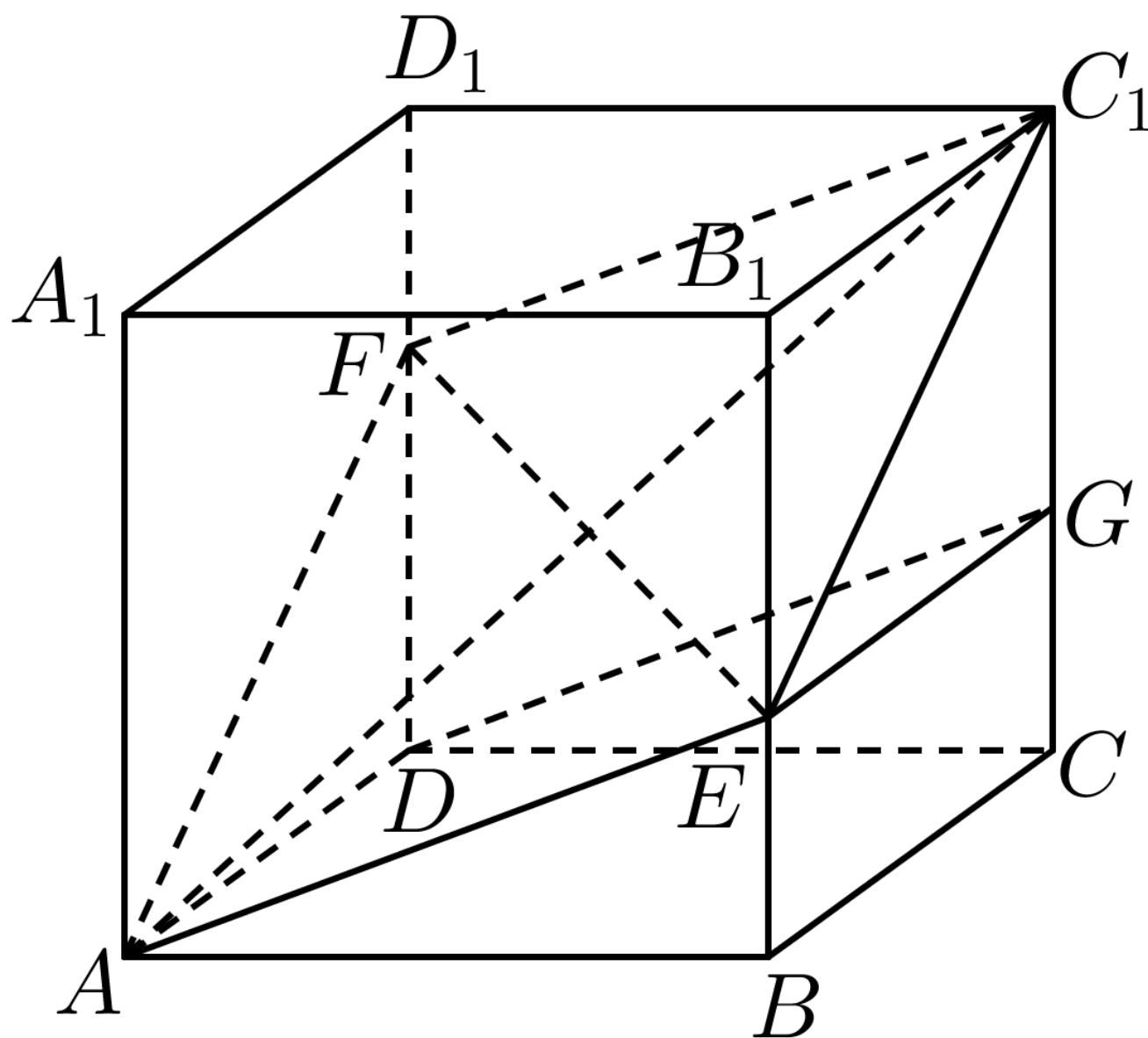
(2) $\frac{1}{3}$ 【知识点】 1.1.2 空间中的点(线)共面问题、用空间基底表示向量、空间向量基本定理及其应用

【分析】 (1)在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 根据平行六面体的性质 $DG \parallel FC_1, AE \parallel DG$, 即可得到 $AE \parallel FC_1$, 即可得证;

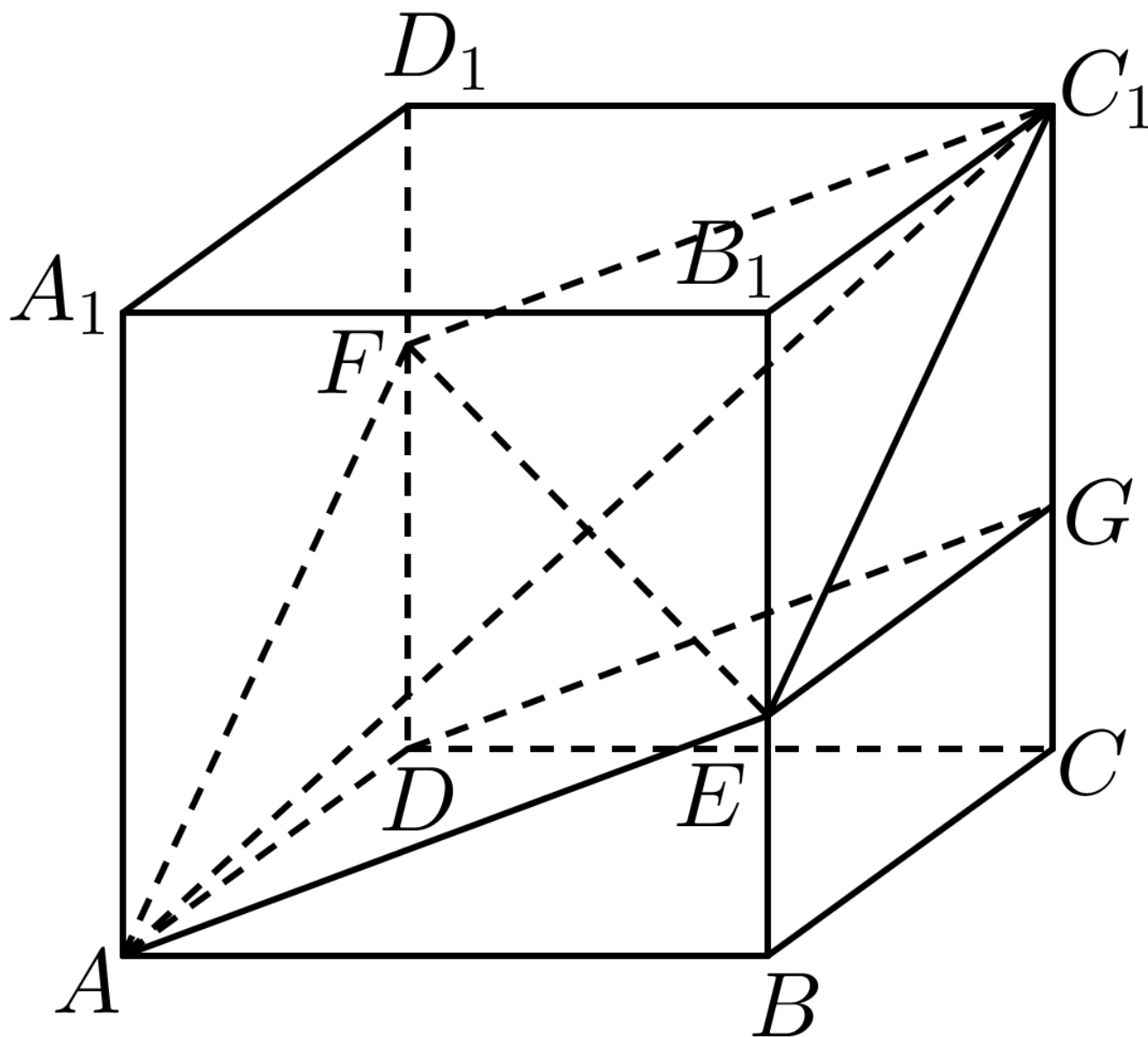
(2)结合图形, 根据空间向量线性运算法则计算可得.

【详解】 (1)证明: 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$, $CG = \frac{1}{3}CC_1$, $\therefore DF \parallel C_1G$ 且 $DF = C_1G$, $BE \parallel CG$ 且 $BE = CG$,

所以四边形 DFC_1G 为平行四边形, 四边形 $BEGC$ 为平行四边形, 所以 $DG \parallel FC_1, EG \parallel BC$ 且 $EG = BC$, 又 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, 所以四边形 $AEGD$ 为平行四边形, 所以 $AE \parallel DG$, 所以 $AE \parallel FC_1$, $\therefore A, E, C_1, F$ 四点共面.



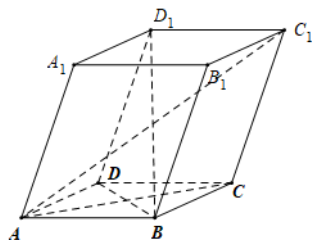
(2)解: 因为 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1F} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1D_1} + \overrightarrow{D_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DD_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 即 $x = -1$, $y = 1$, $z = \frac{1}{3}$, $\therefore x + y + z = \frac{1}{3}$.



1.1.2.3 空间向量基本定理：数量积的综合应用（多选）

【编注】题型通式：题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体，多选考查模长、垂直与夹角时，判归本题型。第一步取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积；再把各选项涉及的向量用基底表示；最后逐项算模长平方或数量积判定正误。

14. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图，一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6，且它们彼此的夹角都是 60° ，下列说法中正确的是 ()



A. $AC_1 = 6$; B. $AC_1 \perp BD$; C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ; D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】B 【知识点】1.1.2 求空间向量的数量积、空间向量数量积的应用

【编注】【分析】以顶点 A 的三条棱为基底，把各选项涉及的向量用基底表示，再通过模长平方与数量积计算逐项判断各选项正误。

【详解】A选项, 计算得 $AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项A不正确;

B选项, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 所以 $AC_1 \perp BD$, 所以选项B正确;

C选项, 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确;

D选项, BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项D不正确.

A选项, 由题意可知 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, 则 $\overrightarrow{AC_1}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 6^2 + 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 6^3$,

$\therefore AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项A不正确; B选项, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, 又 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 6^2 + 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6^2 - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 0$

$\therefore AC_1 \perp BD$, 所以选项B正确; C选项, $\overrightarrow{B_1C} = \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}$, $\cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1} \rangle = \frac{(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{AA_1}}{|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{AA_1}|} = -\frac{1}{2}$,

$\therefore$ 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确; D选项, $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$,

设 BD_1 与 AC 所成角的平面角为 θ , $\therefore \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{BD_1}, \overrightarrow{AC} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BD_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \right| = \left| \frac{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})}{\sqrt{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})^2} \cdot \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2}} \right| = \frac{\sqrt{6}}{6}$,

所以选项D不正确. 故选: B

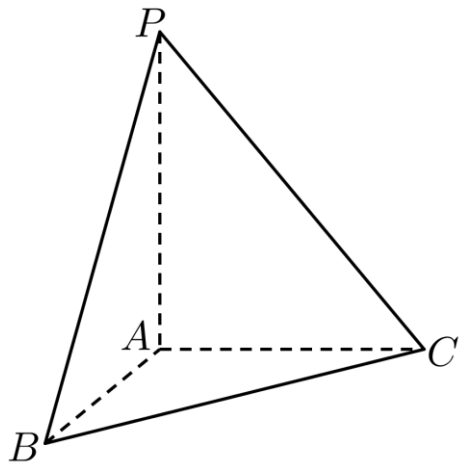
【点睛】关键点点睛: 解答本题的关键是把几何的问题和向量联系起来, 转化为向量的问题, 提高解题效率, 优化解题. 把线段长度的计算, 转化为向量的模的计算; 把垂直证明转化为向量数量积为零; 把异面直线所成的角转化为向量的夹角计算.

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系 (第15—24题) 本节10题: 简单3 | 中档7 | 难0

1.1.3.1 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 建立坐标系与求点的坐标

【编注】题型通式: 题干给出两两垂直的棱(或线面)并要求建系写点坐标, 或考查点关于坐标面、坐标轴的对称点时, 判归本题型. 第一步以三条两两垂直棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系; 再按棱长直接读出点坐标(对称点按"关于谁对称谁不变、其余坐标变号"写出); 最后中点用中点公式、线上动点用参数式写出坐标.

15. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3$, $AB = 2$, $AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



(1) 求各顶点的坐标; (2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标; (3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

【答案】(1) 建系见解析, $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$;

(2) $Q(0,1,\frac{3}{2})$;

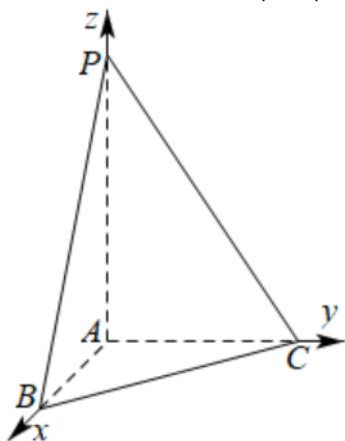
(3) $M(0,t,3-\frac{3}{2}t)$ ($0 \leq t \leq 2$). 【知识点】1.1.3 棱锥的结构特征和分类、求空间图形上的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1) 根据给定三棱锥的特征建立空间直角坐标系, 写出顶点坐标作答.

(2)利用(1)的结论结合中点坐标公式计算作答.

(3)设出点 M 的纵坐标, 直接写出其坐标作答.

【详解】(1)在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 则射线 AB, AC, AP 两两垂直, 以点 A 为原点, 射线 AB, AC, AP 分别为 x, y, z 轴非负半轴建立空间直角坐标系, 如图,



所以 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$.

(2)由(1)知, 点 Q 是 PC 中点, 则 $Q(0,1,\frac{3}{2})$.

(3)由(1)知, 点 M 在线段 PC 上移动, 则点 M 的横坐标为 0, 设其纵坐标为 $t(0 \leq t \leq 2)$,

其竖坐标 z , 当 M 与 P 不重合时, $\frac{z}{3} = \frac{2-t}{2}$, $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 当 M 与 P 重合时, $z=3$ 满足上式, 因此 $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 所以点 $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

16. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于 ()

A. $(0,4,2)$; B. $(-2,0,0)$; C. $(0,-4,-2)$; D. $(2,0,-2)$

【答案】C 【知识点】1.1.3 关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】根据空间中点与点的对称性, 容易求得 B, C 两点的坐标, 即可得向量 $\overrightarrow{BC}$.

【详解】因为 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 故 $B(1,2,1)$; 又点 B 关于 x 轴的对称点为 C , 故 $C(1,-2,-1)$, 故 $\overrightarrow{BC} = (0, -4, -2)$. 故选: C.

【点睛】本题考查空间中点关于面的对称点的求解, 属基础题.

1.1.3.2 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 空间向量运算的坐标表示

【编注】题型通式: 题干给定向量的坐标、要求作和差、数乘、模长计算, 或由平行、模长条件反求向量坐标时, 判归本题型. 第一步按坐标运算法则逐项计算; 再遇平行设 λ 倍、遇模长列坐标平方和方程; 最后按同向与反向 (或正负根) 讨论写出全部解.

17. (简单·保 60%·卡壳看答案) 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】 $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$; $(-2, 2, -4)$ 或 $(2, -2, 4)$ 【知识点】1.1.3 空间向量模长的坐标表示

【分析】首先求出 $\vec{a}$ 方向上的单位向量, 讨论 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向或反向分别求出对应 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.

【详解】由题设, $\vec{a}$ 方向上的单位向量为 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, 所以, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 则 $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (2, -2, 4)$, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 则 $\overrightarrow{AB} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (-2, 2, -4)$. 故答案为: $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

1.1.3.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 坐标法求夹角 (含负值讨论)

【编注】题型通式: 题干给出点的坐标求两向量夹角余弦, 或已知夹角 (含钝角) 反求坐标参数时, 判归本题型. 第一步由点坐标写出向量坐标; 再代入 $\cos\theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}||\vec{b}|)$ 列式或列方程; 最后按夹角的锐钝确定参数符号、取舍方程的解.

18. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$, $C(1,5,-1)$.

(1)若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长; (2)若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

【答案】 $(1)\sqrt{3}$; $(2)\frac{1}{6}$. 【知识点】1.1.3 空间向量夹角余弦的坐标表示、空间向量数量积的应用、空间向量的坐标运算

【分析】(1)根据题意,求得 $D(1,2,1)$,得到 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$,结合向量的模的计算公式,即可求解;

(2)利用向量的数量积的公式,求得 $a = 1$,得到 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$,再结合空间向量的夹角公式,即可求解.

【详解】(1)由题意,点 $B(1,-1,3), C(1,5,-1)$ 且点 D 为线段 BC 的中点,可得 $D(1,2,1)$,则 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$,所以 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$,即线段 AD 的长为 $\sqrt{3}$.

(2)由点 $A(0,1,2), B(1,-1,3)$,则 $\overrightarrow{AB} = (1,-2,1)$,所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 - 2a + 1 = 1$,解得 $a = 1$,所以 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$,则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$,即向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值为 $\frac{1}{6}$.

【点睛】本题主要考查了向量的坐标表示及运算,以及空间向量的数量积和夹角公式的应用,着重考查推理与运算能力,属于基础题.

19. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知 $\vec{a} = (1,0,0), \vec{b} = (0,-1,1)$,若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ,则 λ 的值为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

【答案】B 【知识点】1.1.3 空间向量数量积的应用

【分析】首先求出向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 的坐标,及向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的模,再利用空间向量的夹角余弦公式列方程求解即可.

【详解】 $\because \vec{a} + \lambda\vec{b} = (1, -\lambda, \lambda), \vec{b} = (0, -1, 1), \therefore (\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\lambda, |\vec{a} + \lambda\vec{b}| = \sqrt{2\lambda^2 + 1}, |\vec{b}| = \sqrt{2}$,

$\therefore \cos 120^\circ = \frac{(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \lambda\vec{b}||\vec{b}|} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\lambda^2 + 1} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$,可得 $\lambda < 0$,解得 $\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$.故选: B.

【点睛】本题考查的知识要点:空间向量的数量积,空间向量的模及夹角的运算,意在考查综合应用所学知识解答问题的能力,属于基础题.

1.1.3.4 空间向量的坐标与空间直角坐标系:坐标法求距离、对称与最值

【编注】题型通式:题干在空间直角坐标系中求线段长、对称点坐标或动点距离的最值时,判归本题型.第一步写出相关点坐标(动点用参数表示);再用两点距离公式把目标长度写成参数的函数;最后由二次函数配方或端点比较求最值.

20. (简单·保 60%·卡壳看答案) 在空间直角坐标系中,已知 $M(-1,0,2), N(3,2,-4)$,则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为()

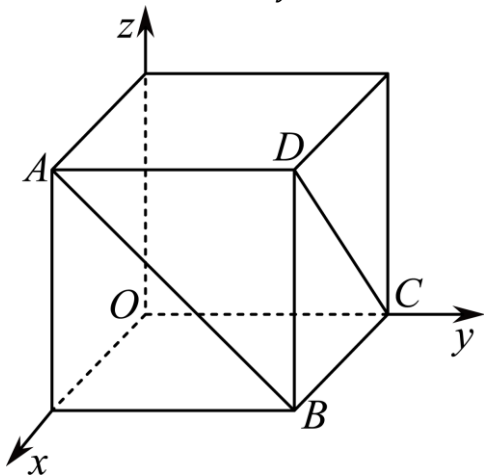
A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

【答案】A 【知识点】1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间两点的中点坐标

【分析】利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.

【详解】 $\because M(-1,0,2), N(3,2,-4)$,由中点坐标公式,得 $P(1,1,-1)$,所以 $|OP| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$.故选: A

21. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图,以棱长为1的正方体的三条棱所在直线为坐标轴,建立空间直角坐标系 $O-xyz$,点 P 在线段 AB 上,点 Q 在线段 DC 上.



(1)当 $PB = 2AP$,且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时,求 $|PM|$ 的长度;(2)当点 P 是面对角线 AB 的中点,点 Q 在面对角线 DC 上运动时,探究 $|PQ|$ 的最小值.

【答案】(1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2)最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 【知识点】1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间图形上的点的坐标、关于坐标轴、

坐标平面、原点对称的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1)由已知得 $P\left(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 进而得 $M\left(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 利用两点之间的距离即可得解;

(2)由已知得 $P\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 利用两点之间距离知 $|PQ| = \sqrt{2\left(a - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{8}}$, 利用二次函数的性质即可得解.

【详解】(1)由题意知 $A(1, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(1, 1, 1)$ 由 $PB = 2AP$, 得 $P\left(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 又点 P 关于 y 轴的对称点为 M , 所以 $M\left(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 利用两点之间的距离可知 $|PM| = \sqrt{2^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$.

(2)点 P 是面对角线 AB 的中点时, $\therefore P\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 点 Q 在面对角线 DC 上运动, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 则 $|PQ| = \sqrt{(a-1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{2a^2 - 3a + \frac{3}{2}} = \sqrt{2\left(a - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{8}}$ 所以当 $a = \frac{3}{4}$ 时, $|PQ|$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$, 此时点 $Q\left(\frac{3}{4}, 1, \frac{3}{4}\right)$.

【点睛】方法点睛: 利用向量坐标求空间中线段长度的一般步骤:(1)建立适当的空间直角坐标系;(2)求出线段端点的坐标(或线段对应向量的坐标);(3)利用两点间的距离公式求出线段的长(或利用向量模的坐标公式求出对应向量的模).

1.1.3.5 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 平行与垂直的坐标判定求参

【编注】题型通式: 题干所给向量的坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步按“平行—对应坐标成比例(设 λ)、垂直—数量积为零”列方程; 再联立附加条件(如模长)解出参数; 最后检验并写出全部参数组合.

22. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

【答案】(1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$

$$(2) \begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$$

【知识点】1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量平行的坐标表示

【编注】【分析】(1)由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 设 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 按对应坐标列方程组求解; (2)由 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 得数量积为零, 联立 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ 的模长条件解方程组.

【详解】(1)由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 可得, 存在实数 λ 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 即 $\begin{cases} 2 = 3\lambda \\ 4 = \lambda \cdot x \\ 5 = \lambda \cdot y \end{cases}$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}, x = 6, y = \frac{15}{2}$;

(2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $6 + 4x + 5y = 0$ ①, 由 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 则 $9 + x^2 + y^2 = 29$ ②, 两式联立解得 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$.

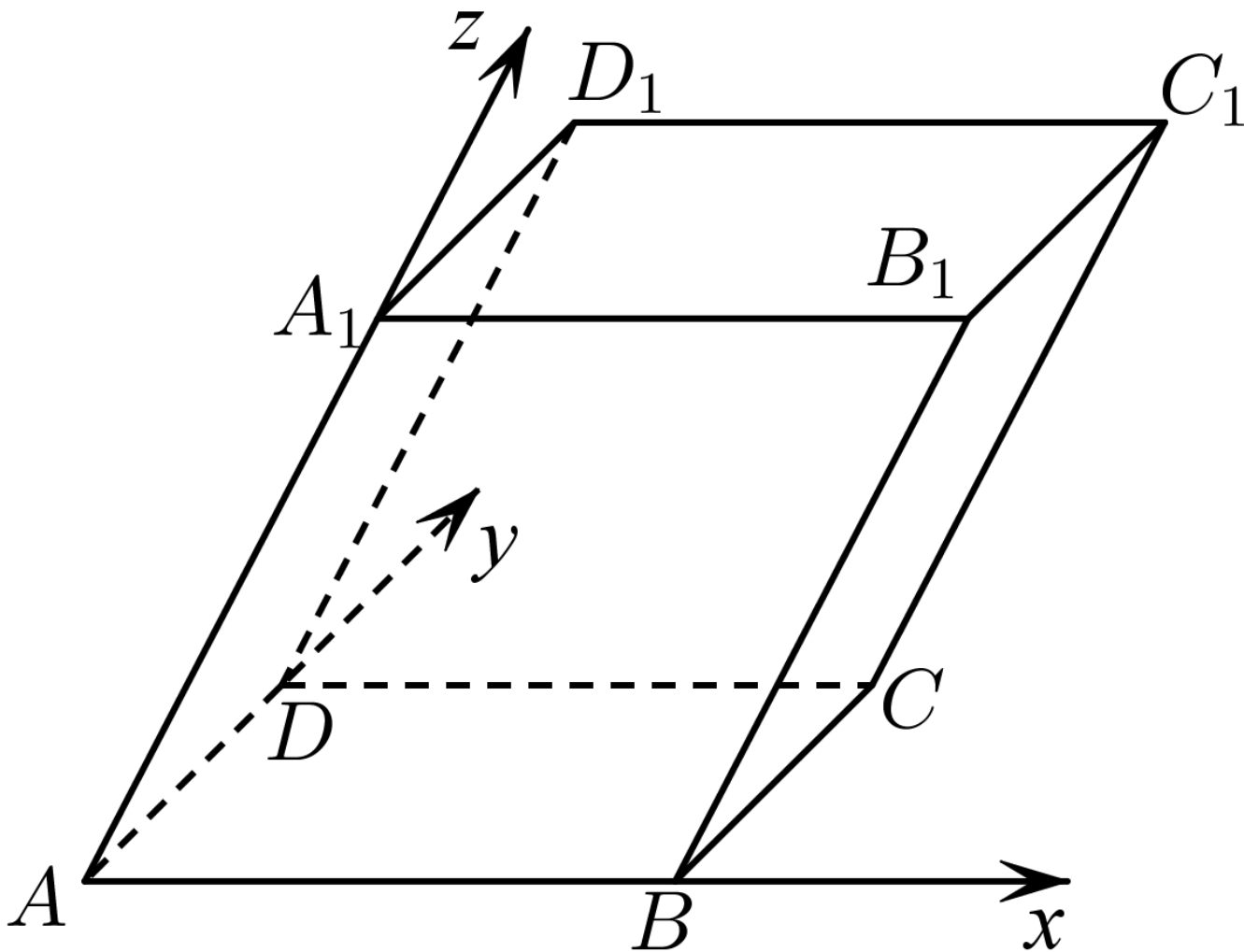
1.1.3.6 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 新定义坐标系下的向量运算

【编注】题型通式: 题干自定义新坐标系(如各轴夹角非直角的斜坐标系)并定义其坐标表示时, 判归本题型. 第一步把新坐标 $[x, y, z]$ 还原成基向量的线性组合 $xi+yj+zk$; 再按新系基向量的数量积(含轴间夹角项)展开运算; 最后类比直角坐标系的方法求解并化回新坐标作答.

23. (中档·保80%·卡壳看答案) 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴(x 轴、 y 轴、 z 轴)正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

(1)若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;

(2)在平行六面体 $ABCD - ABC_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



①若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB_1}$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜60°坐标; ②若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

【答案】 (1)[0,3,5]

(2)① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ②2

【知识点】 1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量的坐标运算、空间向量数量积的应用

【分析】 (1)根据所给定义可得 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 再根据空间向量线性运算法则计算可得;

(2)设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

①根据空间向量线性运算法则得到 $\overrightarrow{ED_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}$, 即可得解;

②依题意 $\overrightarrow{AC_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$ 且 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = 0$ 根据空间向量数量积的运算律得到方程, 即可求出 t , 再根据 $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2}$ 及向量数量积的运算律计算可得;

【详解】 (1)解: 由 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 知 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{j} + 5\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = [0, 3, 5]$;

(2)解: 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

① $\overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) - (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}) = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k} = [-2, 2, \frac{3}{2}]$

②由题 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, 因为 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 所以 $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$, 由 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$ 知 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = (2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (2\vec{i} + t\vec{j}) = 0 \Rightarrow 4\vec{i}^2 + 2t\vec{j}^2 + (4 + 2t)\vec{i} \cdot \vec{j} + 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3t\vec{k} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow 4 + 2t + (4 + 2t) \cdot \frac{1}{2} + 3 + \frac{3t}{2} = 0 \Rightarrow t = -2$ 则 $|\overrightarrow{AM}| = |2\vec{i} - 2\vec{j}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2} = \sqrt{4\vec{i}^2 + 4\vec{j}^2 - 8\vec{i} \cdot \vec{j}} = \sqrt{4 + 4 - 4} = 2$.

1.1.3.7 空间向量的坐标与空间直角坐标系: 动点轨迹与垂直的综合 (向量法)

【编注】题型通式：题干给出动点在某平面内运动且满足垂直等向量条件、求相关线段长的范围时，判归本题型。第一步把垂直条件转化为线面垂直（或坐标方程）确定动点的轨迹图形；再在轨迹上分析目标线段的最长与最短位置；最后算出两个端值得取值范围。

24. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上(含边界)一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围 ()

A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$; C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

【答案】A 【知识点】1.1.3 立体几何中的轨迹问题

【分析】利用线面垂直的判定定理可以证明 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 这样可以确定 P 的轨迹, 利用平面几何的知识求出 A_1P 的最值, 选出答案.

【详解】因为 $CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $DB \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $CC_1 \perp BD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以有 $CA \perp BD$, $CC_1 \cap CA = C$, $CC_1, CA \subset$ 平面 CC_1A , 因此有 $BD \perp$ 平面 CC_1A , $AC_1 \subset$ 平面 CC_1A , 所以有 $BD \perp AC_1$, 同理可证明出 $AC_1 \perp DA_1$, 因为 $BD \cap DA_1 = D$, $BD, DA_1 \subset$ 平面 BDA_1 , 所以 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 所以点 P 的轨迹就是线段 BD , 所以 P 在 B 或 D 时 A_1P 最长为 $\sqrt{2}$, 在 BD 中点时 A_1P 最短为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选: A

【点睛】本题考查了空间点的轨迹问题, 考查了线面垂直的判定定理, 考查了推理论证能力.

1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量(第 25—33 题) 本节 9 题: 简单 2 | 中档 6 | 难 1

1.2.1.1 空间中的点、直线与空间向量: 位置关系的向量判断

【编注】题型通式: 题干给出直线的方向向量与平面的法向量坐标、判断线面位置关系时, 判归本题型。第一步算方向向量与法向量的数量积是否为零; 再按 " $\mathbf{a} \cdot \mathbf{u} = 0$ 则线面平行或线在面内、 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{u}$ 则线面垂直、其余为斜交" 分支判断; 最后对照选项写结论(勿漏线在面内的情形)。

25. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$; C. l 与 α 相交但不垂直; D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

【答案】D 【知识点】1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{u}$ 的位置关系, 进而可得出直线 l 与 α 的位置关系.

【详解】 $\because \vec{a} \cdot \vec{u} = -3 + 4 - 1 = 0, \therefore \vec{a} \perp \vec{u}, \therefore l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$. 故选: D.

【点睛】本题考查利用空间向量法判断线面位置关系, 属于基础题.

1.2.1.2 空间中的点、直线与空间向量: 用向量证明平行与垂直

【编注】题型通式: 题干要求用向量方法证明线面平行或垂直(或据垂直关系求点的坐标)时, 判归本题型。第一步写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量(或法向量); 再用数量积为零证垂直、用向量共面或方向向量与法向量垂直证线面平行; 最后补足"直线不在平面内、两直线相交"等判定条件下结论。

26. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为 ()

A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$; C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

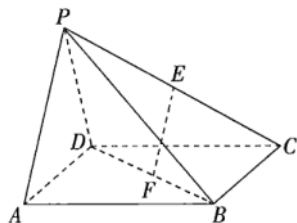
【答案】C 【知识点】1.2.1 空间向量垂直的坐标表示、空间位置关系的向量证明

【分析】利用 $\vec{PA} \perp \vec{AB}, \vec{PA} \perp \vec{AC} \Leftrightarrow \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. 即可得出.

【详解】 $\because \vec{AB} = (-1, -1, -1), \vec{AC} = (2, 0, 1), \vec{PA} = (-x, 1, -z). \therefore \vec{PA} \perp \vec{AB}, \vec{PA} \perp \vec{AC}, \therefore \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0. \therefore \begin{cases} x - 1 + z = 0 \\ -2x - z = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ z = -2 \end{cases}. \therefore P(-1, 0, 2)$. 故选 C.

【点睛】本题考查向量数量积与垂直的关系, 考查运算能力, 属于基础题.

27. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2} AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证:



(1) $EF \parallel$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

【答案】(1)证明见解析; (2)证明见解析. 【知识点】1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】(1)通过计算得到 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$, 由此证得向量 $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{DA}$ 共面, 从而证得 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2)通过计算得到 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{PD} = 0, \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 由此证得 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 从而证得 $EF \perp$ 平面 PDC .

【详解】(1)依题意 E, F 分别为 PC, BD 的中点, 所以 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{PF} - \overrightarrow{PE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{PB}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$, 所以向量 $\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{DA}$ 共面, 又 $EF \not\subset$ 平面 $PAD, DA, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $EF \parallel$ 平面 PAD .

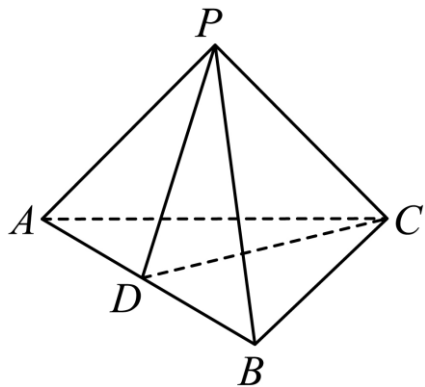
(2)因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $CD \perp$ 平面 $PAD, CD \perp PA$. 设 $AD = 1$, 则 $\overrightarrow{AD}^2 = (\overrightarrow{PD} - \overrightarrow{PA})^2 = \overrightarrow{PD}^2 + \overrightarrow{PA}^2 - 2\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA}$, 即 $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA}$, 所以 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, 所以 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DA}) \cdot \overrightarrow{PD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD} = 0, \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DA}) \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 所以 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 由 $PD, CD \subset$ 平面 $PCD, PD \cap CD = D$, 可得 $EF \perp$ 平面 PCD .

【点睛】用向量方法证明线面平行或垂直, 理论依据是线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理.

1.2.1.3 空间中的点、直线与空间向量: 求异面直线所成角

【编注】题型通式: 题干在非常规几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步选基底或建系, 把两条异面直线的方向向量表示出来; 再算数量积与模长得方向向量夹角的余弦; 最后取绝对值对应异面直线所成角 (范围 $(0, \pi/2]$) 定答案.

28. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA=PC=4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 ()



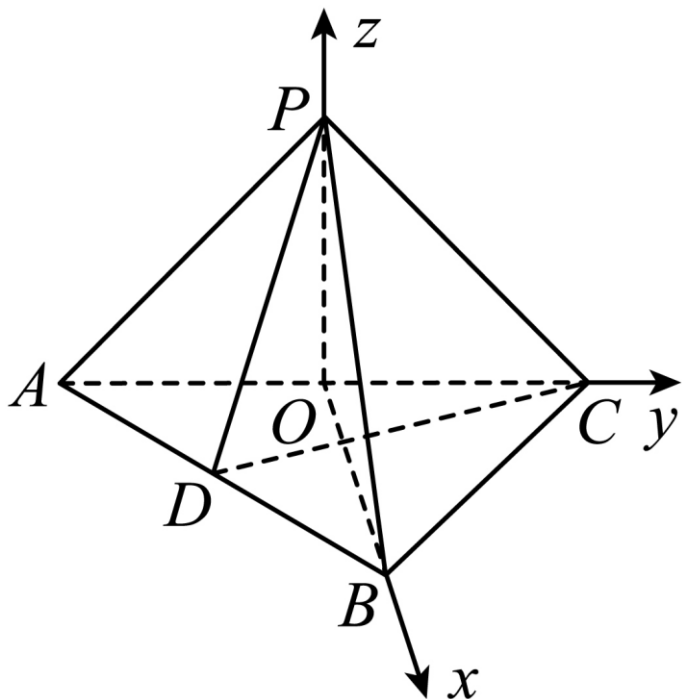
A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【答案】B 【知识点】1.2.1 异面直线夹角的向量求法、证明线面垂直

【分析】取 AC 的中点 O , 连结 OP, OB , 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, 利用向量法能求出异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值.

【详解】取 AC 的中点 O , 连结 $OP, OB, \because PA = PC, \therefore AC \perp OP, \because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \cap$ 平面 $ABC = AC, \therefore OP \perp$ 平面 ABC , 又 $\because AB = BC, \therefore AC \perp OB$,

以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, $\because \triangle PAC$ 是等腰直角三角形, $PA = PC = 4, \triangle ABC$ 为直角三角形, $\therefore A(2\sqrt{2}, 0, 0), C(-2\sqrt{2}, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2}), D(\sqrt{2}, \sqrt{6}, 0), \therefore \overrightarrow{AC} = (-4\sqrt{2}, 0, 0), \overrightarrow{PD} = (\sqrt{2}, \sqrt{6}, -2\sqrt{2}), \therefore \cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PD}|} = \frac{-8}{4\sqrt{2} \times 4} = -\frac{\sqrt{2}}{4}. \therefore$ 异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选: B.



【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法，考查空间中中线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算与求解能力，考查化归与转化思想，是中档题。

29. (中档·保 80%·卡壳看答案) 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是____, 线段 EF 的长度为____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$; 45° $\frac{\sqrt{2}}{2}a$; $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ 【知识点】1.2.1 空间向量数量积的应用、异面直线夹角的向量求法

【分析】以 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 为空间的一个基底, 进而通过空间向量的夹角公式求出答案.

【详解】设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$, 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = a, \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = a \times a \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2$, $\therefore \vec{EF} = \vec{AF} - \vec{AE} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\therefore \vec{EF} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 = \frac{1}{2}a^2$, $|\vec{EF}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{c} \cdot \vec{b}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2 - a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\therefore \cos \langle \vec{EF}, \vec{AB} \rangle = \frac{\vec{EF} \cdot \vec{AB}}{|\vec{EF}||\vec{AB}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{\frac{\sqrt{2}}{2}a \times a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore$ 异面直线 EF 与 AB 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.1.4 空间中的点、直线与空间向量：求异面直线所成角（正四棱柱建系）

【编注】题型通式：题干在正四棱柱等规则几何体中求异面直线所成角时，判归本题型。第一步以底面顶点为原点、三条两两垂直的棱为轴建系；再写出相关点坐标得两条方向向量；最后代入夹角公式取绝对值，由余弦值定角。

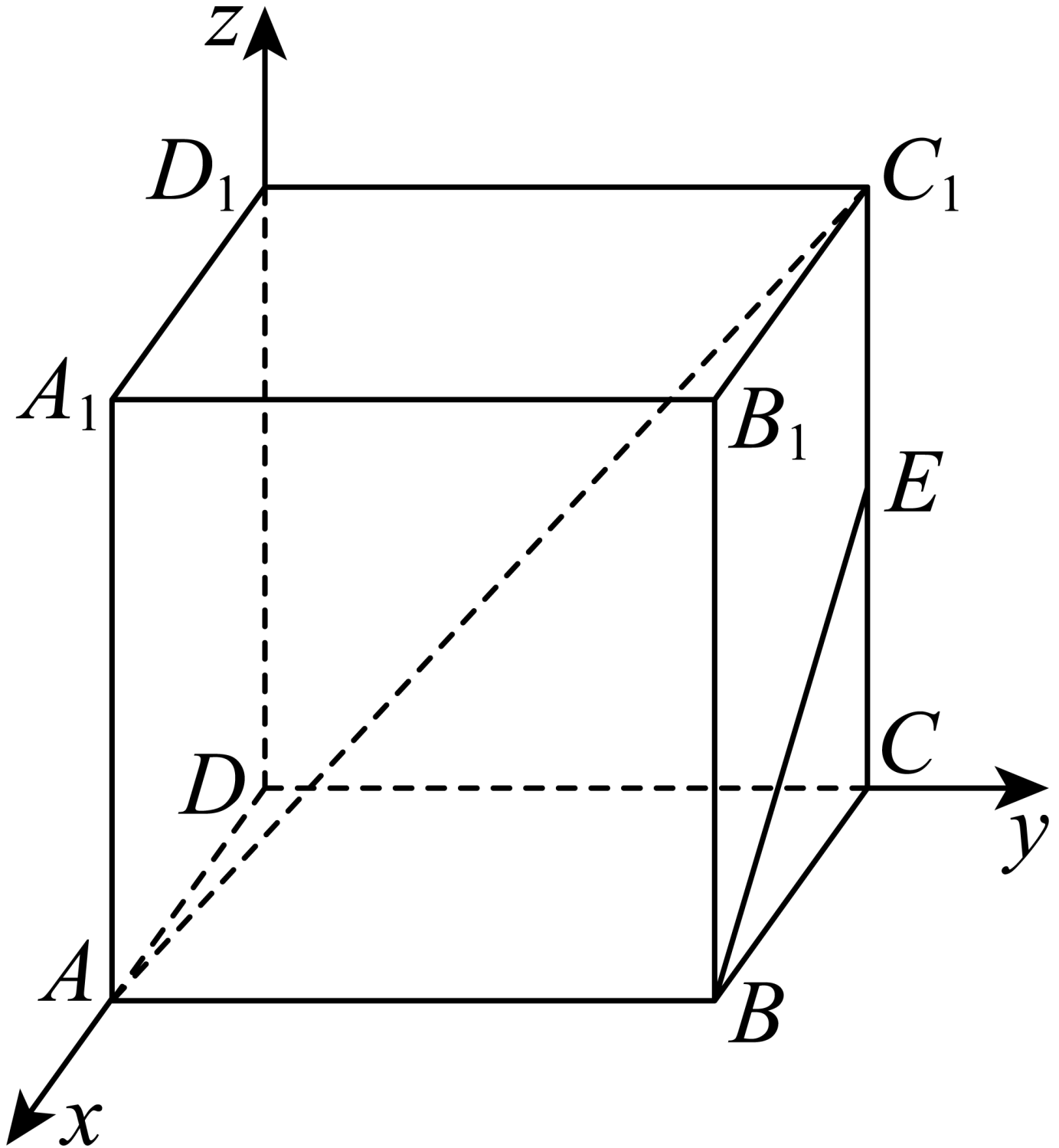
30. (简单·保 60%·卡壳看答案) 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1, CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于 ()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

【答案】 A 【知识点】1.2.1 异面直线夹角的向量求法

【分析】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 然后利用向量求出答案即可.

【详解】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



则 $A(1,0,0)$, $C_1(0,1,2)$, $B(1,1,0)$, $E(0,1,1)$, $\overrightarrow{AC_1} = (-1,1,2)$, $\overrightarrow{BE} = (-1,0,1)$, 设 AC_1 与 BE 所成角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AC_1}| \cdot |\overrightarrow{BE}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \theta = 30^\circ$. $\therefore$ 异面直线 AC_1 与 BE 所成的角为 30° . 故选: A

【点睛】本题考查的是异面直线的求法, 考查了学生的计算能力, 较简单.

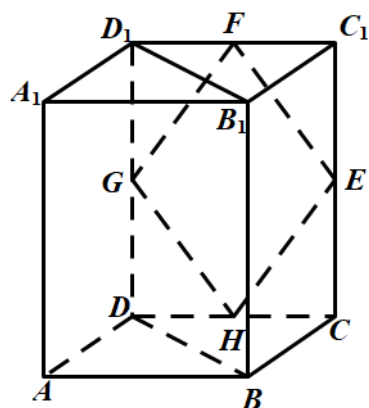
1.2.1.5 空间中的点、直线与空间向量: 开放性条件探究(平行与垂直)

【编注】题型通式: 题干为开放填空——补充一个条件使某直线与平面平行或某两平面垂直成立时, 判归本题型. 第一步从结论倒推: 把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件; 再借助中点、中位线或已有的垂直关系构造一个可行方案; 最后验证方案能推出结论后作答(答案不唯一, 填一个即可).

31. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需

满足条件_____时,就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

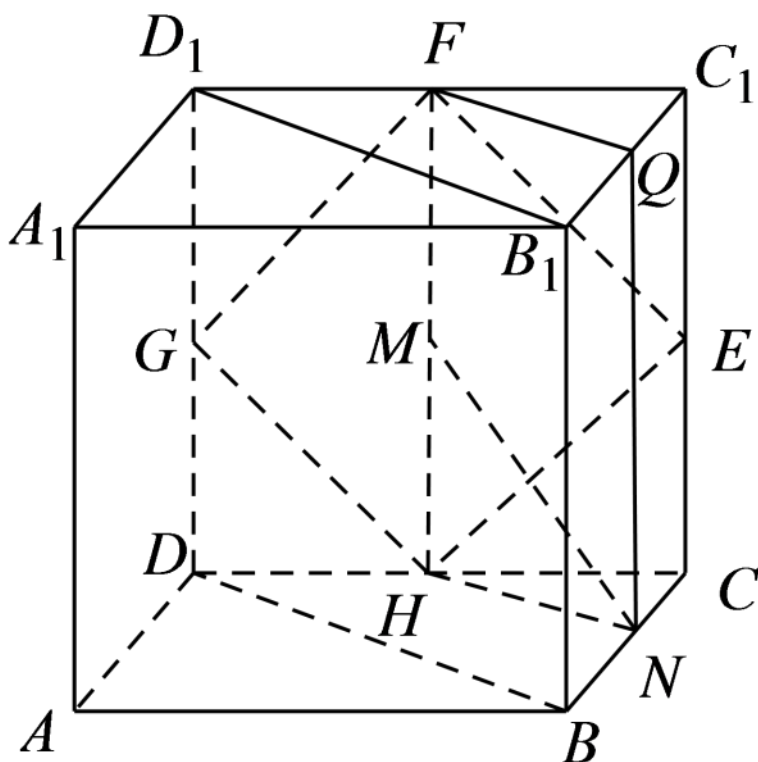
(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)



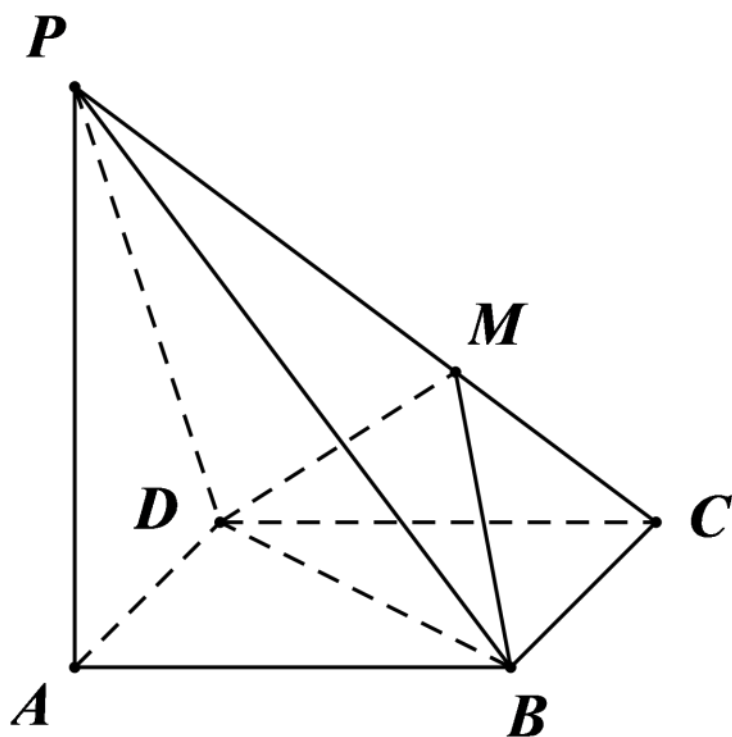
【答案】 点 M 在线段 FH 上(答案不唯一) **【知识点】** 1.2.1 证明面面平行、面面平行证明线面平行

【分析】 取 B_1C_1 中点 Q ,证明平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D ,由面面平行的性质定理可得.

【详解】 取 B_1C_1 中点 Q ,连接 QN, QF ,连接 FH ,如图,由已知得 QN, FH 与 CC_1, BB_1 都平行且相等,因此 FH 与 QN 平行且相等,从而 $FQNH$ 是平行四边形, $FQ \parallel HN$, H, N 分别是 CD, CB 中点,则 $HN \parallel BD$, $HN \not\subset$ 平面 B_1BDD_1 , $BD \subset$ 平面 B_1BDD_1 ,所以 $HN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 ,同理 $NQ \parallel$ 平面 B_1BDD_1 ,而 $HN \cap NQ = N$, $HN, NQ \subset$ 平面 $FQNH$,所以平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D ,因此只要 $M \in FH$,就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .故答案为:点 M 在线段 FH 上(答案不唯一).



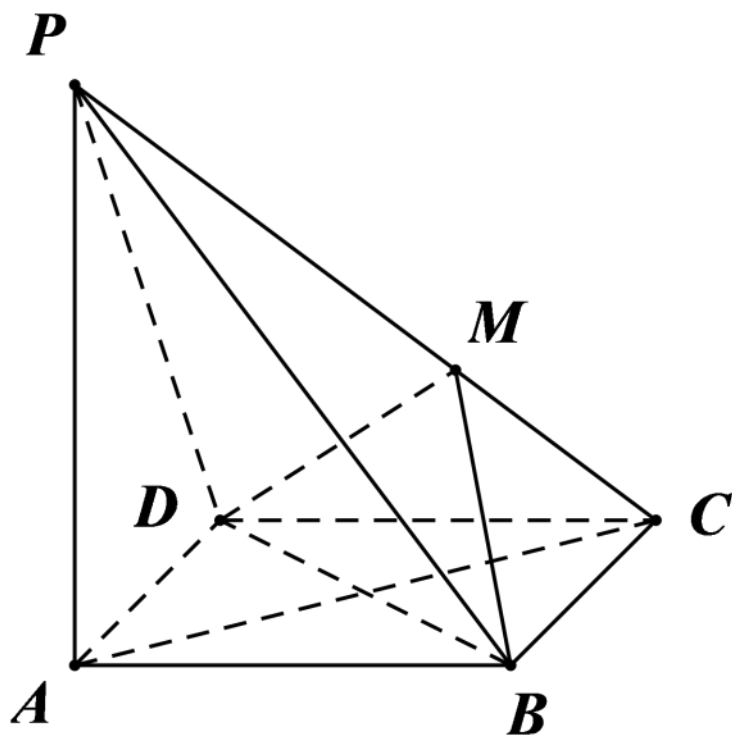
32. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点,当点 M 满足_____时,平面 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的条件即可)



【答案】 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) 【知识点】 1.2.1 判断线面是否垂直

【编注】 【分析】 由底面各边相等得 $BD \perp AC$ ，又 $PA \perp$ 底面得 $PA \perp BD$ ，故 $BD \perp$ 平面 PAC ，从而 $BD \perp PC$ ；要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD ，只需 $PC \perp$ 平面 MBD ，已有 $BD \perp PC$ ，再令 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) 即可。

【详解】 试题分析：连接 AC ，因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，所以 $PA \perp BD$ ，因为四边形 $ABCD$ 的各边相等，所以 $AC \perp BD$ ，且 $PA \cap AC = A$ ，所以 $BD \perp$ 平面 PAC ，即 $BD \perp PC$ ，要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD ，只需 PC 垂直于面 MBD 上的与 BD 相交的直线即可，所以可填 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)；故填 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)。



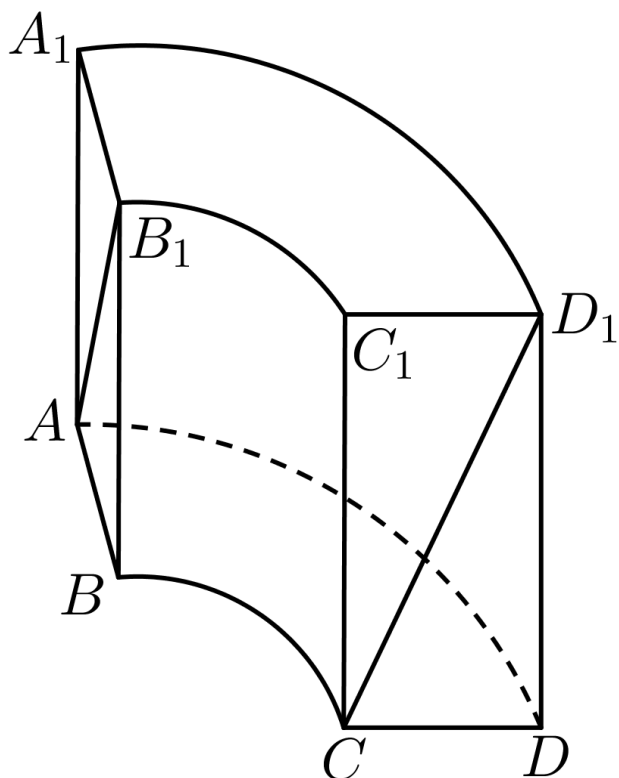
考点：1. 线面垂直的判定；2. 面面垂直的判定.

【方法点睛】本题考查空间中线线、线面、线面垂直关系的转化,属于中档题;在处理空间中的垂直关系或平行关系时,要注意线线垂直或平行的判定,即空间问题平面化;在利用线面或面面垂直的判定或选择时,要注意条件的完备性(如:在证明线面垂直时,往往只重视证明线线垂直,而易忽视平面内的两直线相交).

1.2.1.6 空间中的点、直线与空间向量:位置关系综合判定(九章算术曲池)

【编注】题型通式:题干以传统文化中的不规则几何体(曲池等)为载体、多选判断位置关系与度量时,判归本题型。第一步先理清上下底面与侧面的结构特征(平行、垂直、半径与圆心角);再建系或作辅助图逐项计算(夹角余弦、共面性、存在性、弧长);最后逐项判定汇总选项。

33. (难·冲100%·卡壳看答案)中国古代数学著作《九章算术》中,记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体的上下底面平行,且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分),现有一个如图所示的曲池,它的高为2, AA_1 , BB_1 , CC_1 , DD_1 均与曲池的底面垂直,底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2,对应的圆心角为 90° ,则以下命题正确的是()

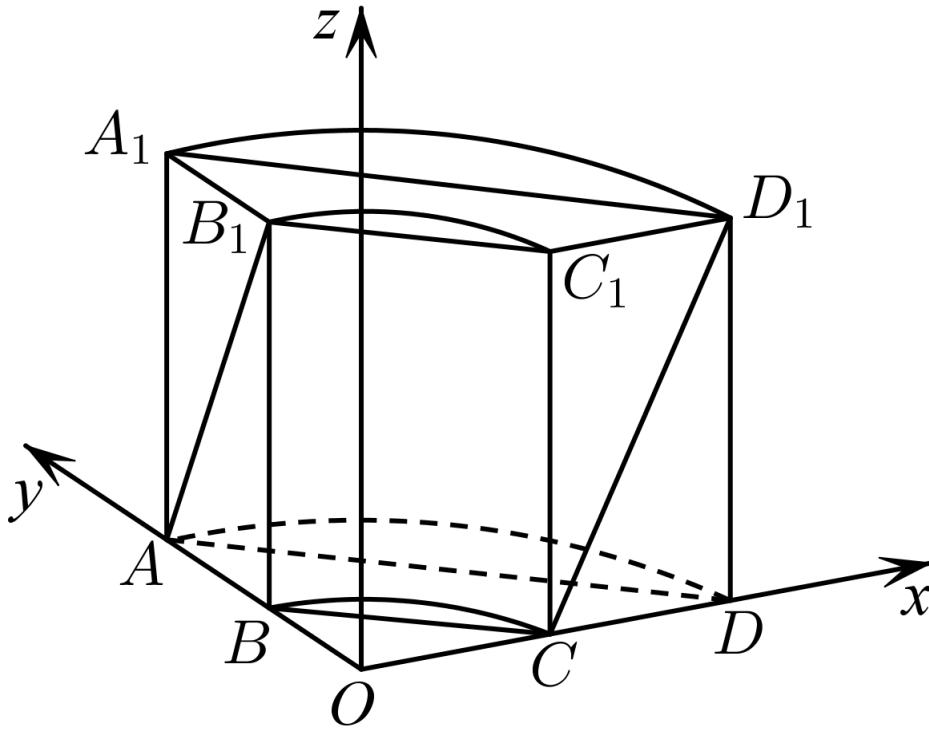


- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
- B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
- C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$
- D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

【答案】 AD **【知识点】** 1.2.1 求异面直线所成的角、空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】建立空间坐标系, 用向量计算异面直线的夹角, 做辅助图计算判断相关问题.

【详解】圆弧的圆心的原点, CD 为 x 轴, BA 为 y 轴过圆心 O 垂直于底面的直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系如下图:

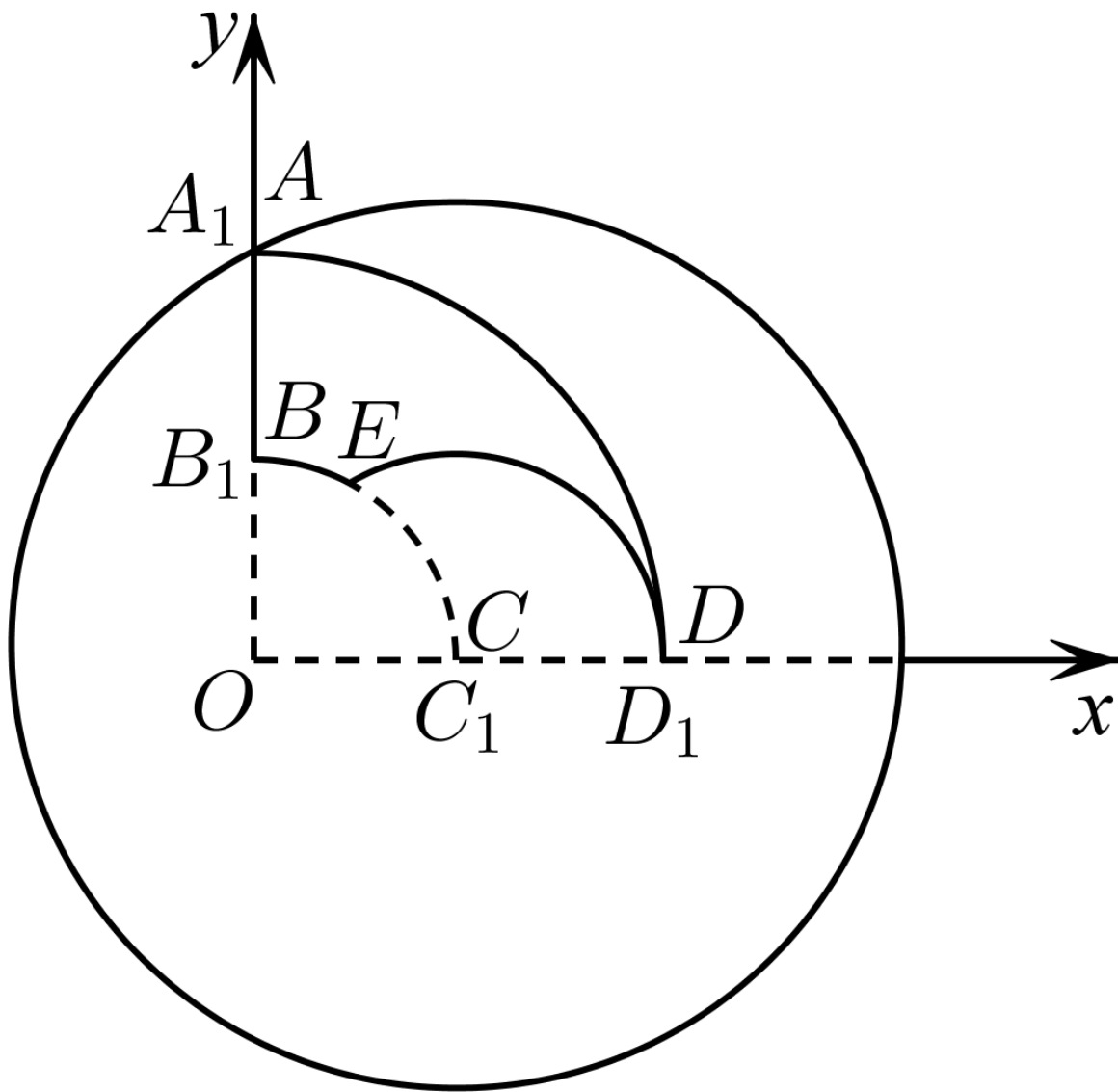


则 $A(0,2,0), B_1(0,1,2), C(1,0,0), D_1(2,0,2)$ ，故 $\overrightarrow{AB_1} = (0, -1, 2), \overrightarrow{CD_1} = (1, 0, 2)$ ，所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{CD_1}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{AB_1}| \cdot |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}$ ，A 正确；

对于 B，连接 A_1D_1, AD, BC ，则有 $A_1D_1 // AD, AD // BC$ ，则 $A_1D_1 // BC$ ， $\therefore A_1D_1$ 与 BC 共面，即 A_1, D_1, B, C 四点共面，故 B 错误；

对于 C，设在圆弧 A_1D_1 存在一点 $E(2\cos\alpha, 2\sin\alpha, 2)$ ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，使得 $BE // CD_1$ ，则有 $\overrightarrow{BE} = (2\cos\alpha, 2\sin\alpha - 1, 2) = \lambda \overrightarrow{CD_1} = \lambda(1, 0, 2)$ ， $\begin{cases} 2\cos\alpha = \lambda \\ 2\sin\alpha - 1 = 0 \\ 2 = 2\lambda \end{cases}$ ，此方程组无解，即 E 点不存在，故 C 错误；

对于 D，做如下俯视图：



$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$, 即以 C 为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球刚好过 A 点是球面与底面 $ABCD$ 唯一的交点, 因为 $|CD_1| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, $D_1(2, 0, 2)$ 在球面上, 设与圆弧 B_1C_1 的交点为 $E(\cos\alpha, \sin\alpha, 2)$, 则 $|CE| = \sqrt{(\cos\alpha - 1)^2 + \sin^2\alpha + 2^2} = \sqrt{5}$, 解得 $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $E(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2)$,

球面与上底面的交线是以 C_1 为圆心, 半径为 1 的圆弧 ED_1 , 则 $|ED_1| = \sqrt{(\frac{1}{2} - 2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{3}$, 圆心角 $\cos\angle EC_1D_1 = \frac{1^2 + 1^2 - \sqrt{3}^2}{2 \times 1 \times 1} = -\frac{1}{2}$, 由图知: $0 < \angle EC_1D_1 < \pi$, 得 $\angle EC_1D_1 = \frac{2\pi}{3} \therefore \widehat{ED_1} = \frac{2\pi}{3} \times 1 = \frac{2\pi}{3}$, 故 D 正确; 故选: AD.

1.2.2 空间中的平面与空间向量 (第 34—40 题) 本节 7 题: 简单 2 | 中档 5 | 难 0

1.2.2.1 空间中的平面与空间向量: 平面的法向量及其应用

【编注】题型通式: 题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时, 判归本题型。第一步设 $\mathbf{n}=(x,y,z)$ 并令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组; 再取一个未知数的值解出法向量; 最后用 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{MP}=0$ 等垂直条件完成判断或求解。

34. (简单·保 60%·卡壳看答案) 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, 2, 1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为

A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$; C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

【答案】A 【知识点】1.2.2 求平面的法向量

【分析】设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 根据数量积等于 0, 列出方程组, 即可求解。

【详解】设平面ABC的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}, \text{即} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}, \text{令} x = -1, \text{则} y = 2, z = -1,$$

即平面ABC的一个法向量为 $\vec{n} = (-1, 2, -1)$, 故选A.

【点睛】本题主要考查了平面的法向量的求解, 其中解答中根据法向量与平面内的两个不共线的向量垂直, 列出关于 x, y, z 的方程组求解是解答的关键, 着重考查了推理与计算能力, 属于基础题.

35. (简单·保60%·卡壳看答案) 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点P中, 在平面 α 内的是 ()

A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$; C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

【答案】A 【知识点】1.2.2 平面法向量的概念及辨析

【分析】可设出平面内 α 内一点坐标 $P(x, y, z)$, 求出与平面 α 平行的向量 $\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, 利用数量积为0可得到 x, y, z 的关系式, 代入各选项的数据可得结果.

【详解】解: 设平面 α 内一点 $P(x, y, z)$, 则:

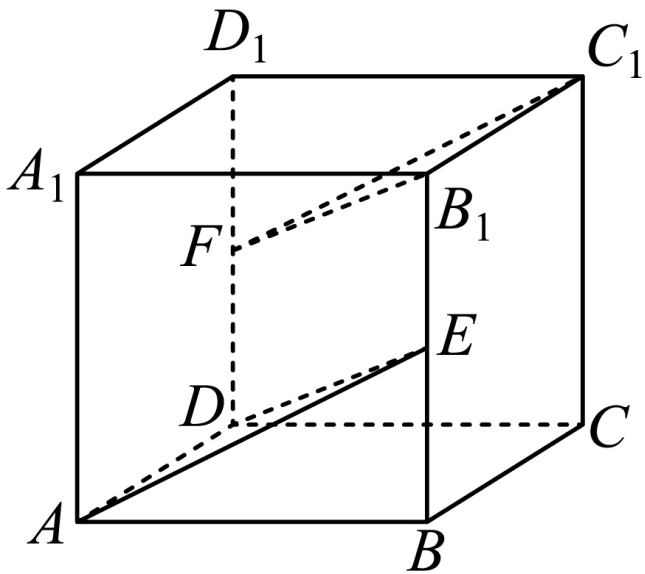
$\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, $\because \vec{n} = (6, -3, 6)$ 是平面 α 的法向量, $\therefore \vec{n} \perp \overrightarrow{MP}$, $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 6(x - 1) - 3(y + 1) + 6(z - 2) = 6x - 3y + 6z - 21$, $\therefore$ 由 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 得 $6x - 3y + 6z - 21 = 0 \therefore 2x - y + 2z = 7$ 把各选项的坐标数据代入上式验证可知A适合. 故选: A.

【点睛】本题考查空间向量点的坐标的概念, 法向量的概念, 向量数量积的概念.

1.2.2.2 空间中的平面与空间向量: 线面、面面平行的坐标法证明

【编注】题型通式: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型. 第一步建系写出各点坐标; 再求直线的方向向量与平面的法向量, 证方向向量与法向量数量积为零(线面平行)或两法向量平行(面面平行); 最后补足"直线不在平面内"的说明下结论.

36. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, E, F分别是 BB_1 , DD_1 的中点,



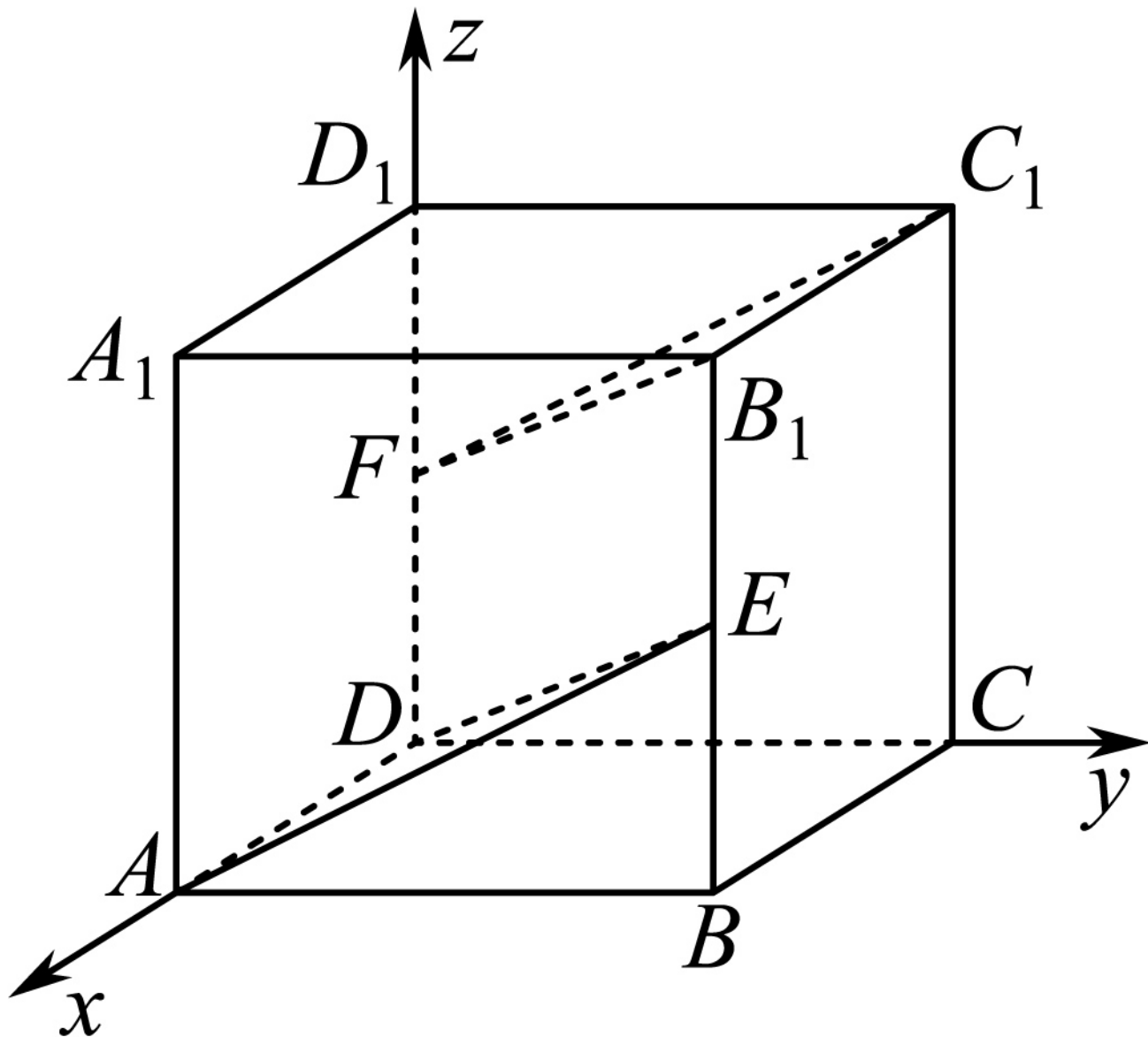
求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2)平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

【答案】(1)证明见解析; (2)证明见解析. 【知识点】1.2.2 空间位置关系的向量证明、面面垂直的判定、多面体的截面问题

【分析】(1)建立空间直角坐标系, 写出点的坐标, 求得直线的方向向量以及平面的法向量, 计算其数量积即可证明;

(2)计算两个平面的法向量, 根据法向量是否平行, 即可证明.

【详解】证明: 如图, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$,



则 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $C_1(0, 2, 2)$, $E(2, 2, 1)$, $F(0, 0, 1)$, $B_1(2, 2, 2)$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1)$, $\overrightarrow{DA} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (0, 2, 1)$.

(1) 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 ADE 的法向量, 则 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DA}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{AE}$, 即
$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = 2x_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 2y_1 + z_1 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_1 = 0, \\ z_1 = -2y_1. \end{cases} \quad \text{令 } z_1 = 2,$$

则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{n}_1 = (0, -1, 2)$. 因为 $\overrightarrow{FC_1} \cdot \vec{n}_1 = -2 + 2 = 0$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} \perp \vec{n}_1$. 又因为 $FC_1 \notin$ 平面 ADE , 所以 $FC_1 \parallel$ 平面 ADE .

(2) $\overrightarrow{C_1B_1} = (2, 0, 0)$.

设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 B_1C_1F 的一个法向量. 由 $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{FC_1}$, $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{C_1B_1}$, 得
$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{FC_1} = 2y_2 + z_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1B_1} = 2x_2 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_2 = 0, \\ z_2 = -2y_2. \end{cases}$$

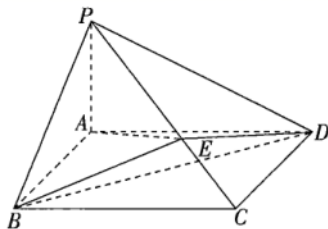
令 $z_2 = 2$, 则 $y_2 = -1$, 所以 $\vec{n}_2 = (0, -1, 2)$. 因为 $\vec{n}_1 = \vec{n}_2$, 所以平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

【点睛】 本题考查用向量证明线面平行、以及面面平行, 属基础题.

1.2.2.3 空间中的平面与空间向量: 垂直与平行的存在性问题

【编注】 题型通式: 题干问“是否存在点 E 使线面垂直或面面垂直”时, 判归本题型. 第一步假设存在并设参数 (如 $PE = \lambda PC$) 表示相关向量; 再求有关平面的法向量, 把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程; 最后方程有解且参数落在范围内即存在 (写出位置)、无解即不存在.

37. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点).



(1)是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2)是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

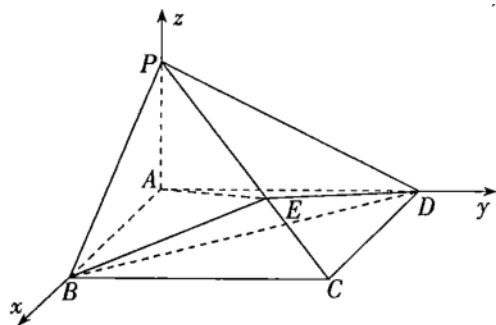
【答案】(1)存在; (2)不存在. 【知识点】1.2.2 空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】(1)假设存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE , 建立空间直角坐标系, 利用 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB}$, 将 $\overrightarrow{BE}$ 用坐标表示, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 利用向量垂直数量积为 0, 可得方程组, 解方程组法向量, 再利用 $\overrightarrow{PC} // \vec{n}$, 即可求得 λ 的值,

(2) $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 AED 的法向量, 若平面 $PCD \perp$ 平面 AED , 则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 若无解说明不存在, 若有解说明存在.

【详解】底面 $ABCD$ 为正方形, $\therefore AB \perp AD$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 以点 A 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $AB = a, AP = c, a > 0, c > 0$, 则 $A(0,0,0), B(a,0,0), C(a,a,0), D(0,a,0), P(0,0,c)$.

(1)设 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}, 0 < \lambda < 1, \overrightarrow{BD} = (-a, a, 0), \overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{PB} = (a, 0, -c), \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB} = \lambda \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(a, a, -c) - (a, 0, -c) = (\lambda a - a, \lambda a, c - \lambda c)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 得

$$\begin{cases} -ax + ay = 0, \\ (\lambda a - a)x + \lambda ay + (c - \lambda c)z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则 } y = 1, z = \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}, \therefore \vec{n} = \left(1, 1, \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}\right) \text{ 是平面 } BDE \text{ 的一个法}$$

向量, 若 $PC \perp$ 平面 BDE , 则 $\overrightarrow{PC} // \vec{n}$, 得 $\frac{a}{1} = \frac{-c}{\frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}}$, 解得 $\lambda = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2}$, 即存在点 E 满足 $PE = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2} PC$, 使得 $PC \perp$ 平面 BDE .

(2) $\overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{DC} = (a, 0, 0), \overrightarrow{PA} = (0, 0, -c)$, 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, 则

$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PC} = ax_1 + ay_1 - cz_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DC} = ax_1 = 0, \end{cases} \text{ 令 } y_1 = c, \text{ 则 } x_1 = 0, z_1 = a, \therefore \vec{n}_1 = (0, c, a) \text{ 是平面 } PCD \text{ 的一个法向量, 设}$$

$$\overrightarrow{PE} = \mu \overrightarrow{PC}, 0 < \mu < 1, \text{ 则 } \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PA} = \mu \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA} = (\mu a, \mu a, c - \mu c), \overrightarrow{AD} = (0, a, 0). \text{ 设 } \vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2) \text{ 是平面 } AED \text{ 的法向量, 则}$$

$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AE} = \mu ax_2 + \mu ay_2 + cz_2 - \mu cz_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AD} = ay_2 = 0, \end{cases}, \text{ 令 } x_2 = -c, \text{ 则 } y_2 = 0, z_2 =$$

$$\frac{\mu a}{1-\mu}, \therefore \vec{n}_2 = \left(-c, 0, \frac{\mu a}{1-\mu}\right) \text{ 是平面 } AED \text{ 的一个法向量. } \because \text{平面 } AED \perp \text{平面 } PCD, \therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0, \text{ 即 } \frac{\mu a^2}{1-\mu} = 0, \text{ 此方程无解,}$$

$\therefore$ 不存在点 E , 使 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\therefore$ 不存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED .

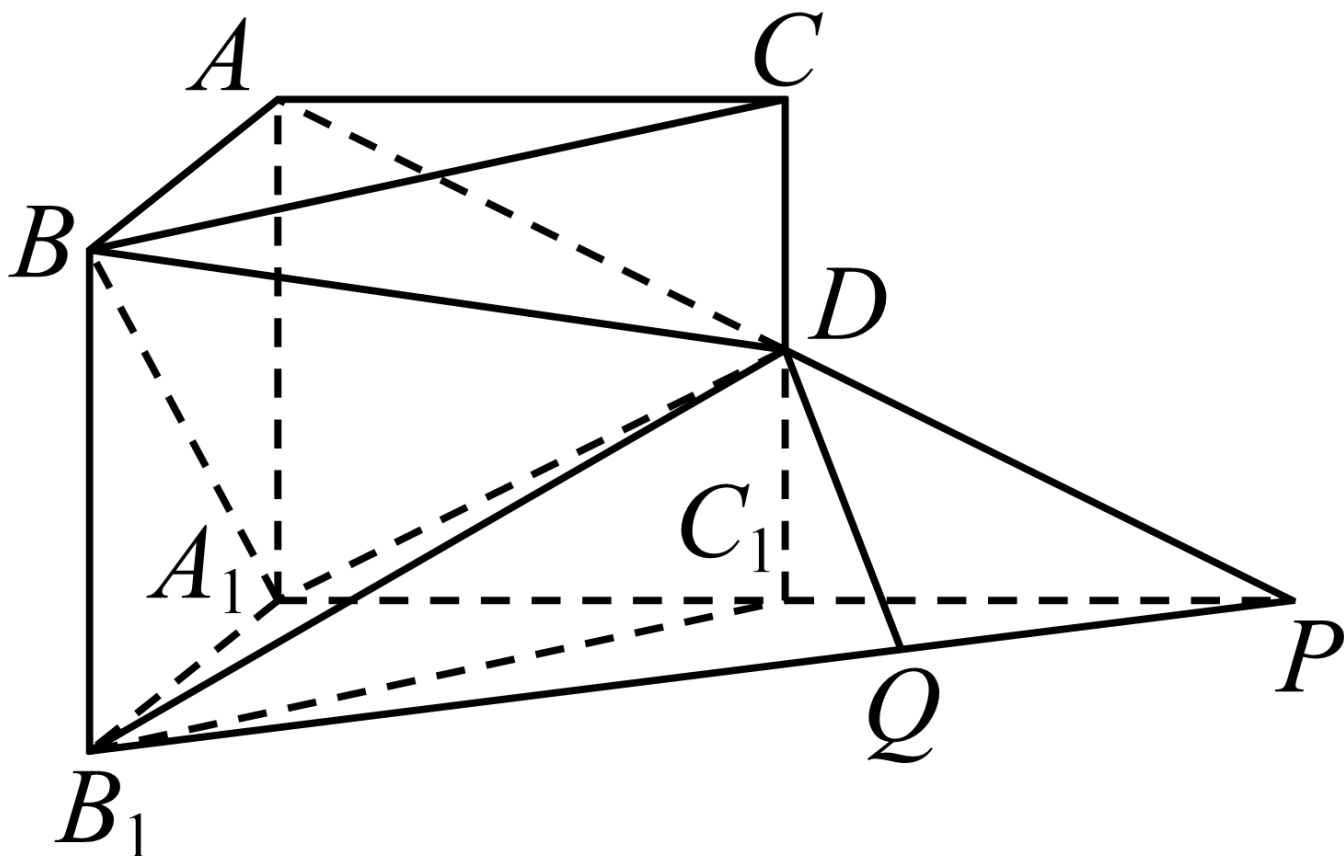
【点睛】本题主要考查了用空间向量解决立体几何问题, 立体几何中的存在性问题的思维层次性较高, 本题考查线面垂直、面面垂直的逆用, 由题意设出点的坐标, 求出平面的法向量是解题的关键, 属于中档题.

1.2.2.4 空间中的平面与空间向量: 线面垂直的存在性判断 (建系法向量)

【编注】题型通式: 题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直 (含选项辨析) 时, 判归本题型. 第一步建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$; 再用参数表示动点得含参的方向向量; 最后令两向量共线 (坐标成比例) 解参数, 按有解与否逐项下结论.

38. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC =$

90° , $AB = AC = AA_1 = 1$, D 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点.若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是().



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

【答案】ABC 【知识点】1.2.2 空间位置关系的向量证明

【分析】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1 , A_1C_1 , A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 求得平面 A_1BD 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD , 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P}$, 得到 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$,

则 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 研究 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 是否有解即可.

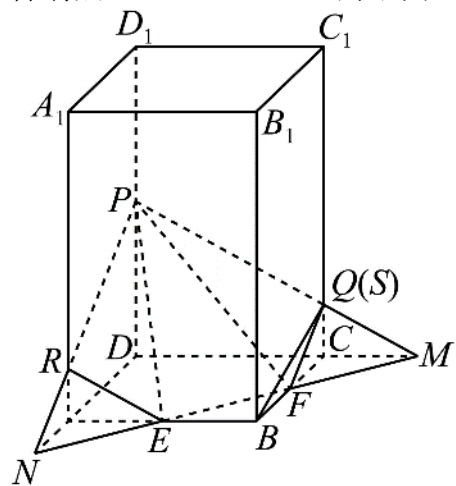
【详解】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1 , A_1C_1 , A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 则由 $A_1(0, 0, 0)$, $B_1(1, 0, 0)$, $C_1(0, 1, 0)$, $B(1, 0, 1)$, $D(0, 1, \frac{1}{2})$, $P(0, 2, 0)$, 所以 $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{B_1P} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{DB_1} =$

$(1, -1, -\frac{1}{2})$. 设平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1D} = y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$, 取 $z = -2$, 则 $x = 2$, $y = 1$,

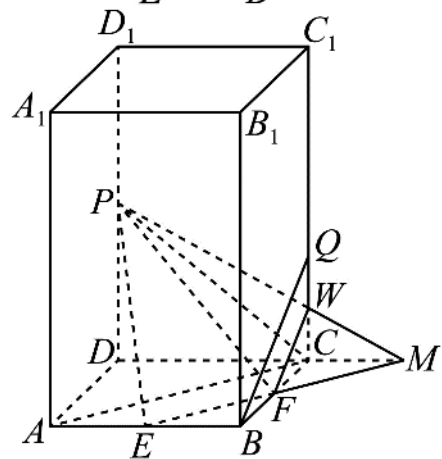
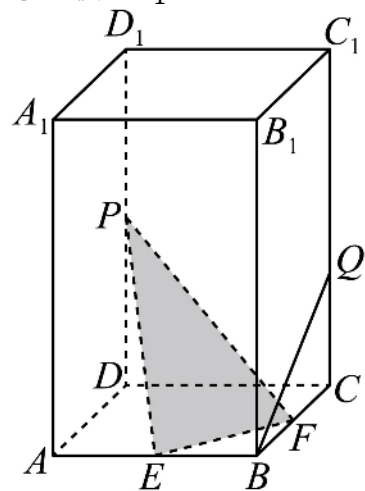
所以平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (2, 1, -2)$. 假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD , 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P} = \lambda(-1, 2, 0) = (-\lambda, 2\lambda, 0)$, 则 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$.

因为 $\overrightarrow{DQ}$ 也是平面 A_1BD 的法向量, 所以 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 所以 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 成立, 但此方程关于 λ 无解. 因此不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直, 故选: ABC.

含端点), 过P、E、F的平面记为 α , Q在 CC_1 上且 $CQ=1$, 则下列说法正确的个数是().



①三棱锥 C_1-PAC 的体积是定值;



②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP=2$; ③当 $DP=3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$; ④存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是A到平面 α 距离的两倍.

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

【答案】B

【分析】

对于①: 换底即可 C_1-PAC 体积= $A-C_1PC$ 体积, ①正确

对于②: 先作出两平面的交线, 利用线面平行得到面面平行, 再利用全等三角形进行求解; ②错误

对于③: 利用②结论判定截面的形状, 进而求其周长; ③正确

对于④: 利用相似比得到距离倍数就是 A_1R 与 AR 的比值, 判定④错误. 【知识点】1.2.2 由平面的基本性质作截面图形、证明线面平行、线面平行的性质

【详解】对于①: $\because DD_1 \parallel CC_1, DD_1 \not\subset \text{平面} CAC_1,$

$CC_1 \subset \text{平面} CAC_1, \therefore DD_1 \parallel \text{平面} CAC_1,$

$\because P \in DD_1, \therefore$ 点 P 到平面 CAC_1 的距离为定值,

而 $\triangle CAC_1$ 的面积为定值, $\therefore$ 三棱锥 $P - C_1AC$ 的体积是定值,

即三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值, $\therefore$ ①正确;

对于②: 如图, 延长 EF 交 DC 的延长线于点 M ,

设平面 α 交棱 CC_1 于点 W , 连接 MW , 并延长 MW 交 DD_1 于点 P ,

$\because BQ \parallel \alpha, BQ \subset \text{平面} BB_1C_1C, \text{平面} \alpha \cap \text{平面} BB_1C_1C = FW,$

$\therefore FW \parallel BQ,$

$\because F$ 为 BC 的中点, 则 W 为 CQ 的中点,

$\because BE \parallel CM$, 则 $\angle EBF = \angle MCF, \angle EFB = \angle MFC, BF = CF,$

$\therefore \triangle BEF \cong \triangle CMF$, 则 $MC = BE = 1,$

$\because CW \parallel DP$, 则 $\frac{DP}{CW} = \frac{DM}{CM} = 3$, 则 $DP = 3CW = \frac{3}{2}$, 即②错误

对于③: 如图, 设直线 EF 分别交直线 DA, DC 于点 N, M ,

连接 PN, PM , 分别交 AA_1, CC_1 于点 R, S , 连接 RE, SF ,

由②可知, $CM = 1$, 同理可知 $AN = 1$,

$\because PD = DM = 3, \angle PDM = 90^\circ$, 则 $\triangle PDM$ 为等腰直角三角形, 则 $PM = \sqrt{2}PD = 3\sqrt{2}$, 同理可知, $\triangle PDN$ 也为等腰直角三角形, 同理可知, $SM = \sqrt{2}CM = \sqrt{2}, \therefore PS = PM - SM = 2\sqrt{2},$

同理 $PR = 2\sqrt{2}$, 由勾股定理可得 $FS = RE = EF = \sqrt{BE^2 + BF^2} = \sqrt{2}$, 则截面的周长为 $2 \times 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, 即③正确;

对于④: 设截面 α 交棱 AA_1 于点 R ,

假设存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍, 则 $\begin{cases} \frac{A_1R}{AR} = 2 \\ AR + A_1R = 4 \end{cases}$, 可得 $AR = \frac{4}{3},$

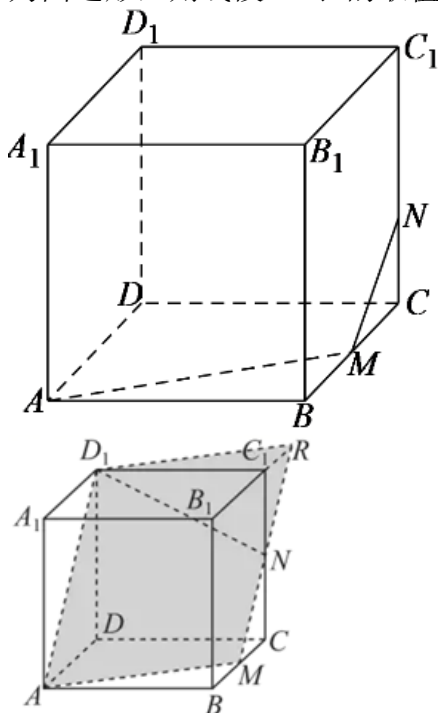
$\because AR \parallel DP$, 则 $\frac{AR}{DP} = \frac{AN}{DN} = \frac{1}{3}$, 则 $DP = 3AR = 4$, 不符合题意;

即不存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍,

$\therefore$ ④错误. 综上所述, ①③正确.

$\therefore$ 选: B.

40. (中档·保80%·卡壳看答案) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B, C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()



A. $\left[\frac{2}{3}, 1\right)$; B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$; C. $\left(0, \frac{1}{3}\right]$; D. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

【答案】 D

【分析】 找截面由四边形变为五边形的临界位置，

再利用平行关系求临界值并确定范围。 【知识点】 1.2.2 面面平行证明线线平行、由平面的基本性质作截面图形、判断正方体的截面形状

【详解】 $\because$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1，

$\therefore$ 其棱长为1，

如图所示，平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置

$\because$ 平面 $AA_1D_1D \parallel$ 平面 BB_1C_1C

平面 $AMN \cap$ 平面 $AA_1D_1D = AD_1$ ，

平面 $AMN \cap$ 平面 $BB_1C_1C = MN$ ，

$\therefore AD_1 \parallel MN$ ，

易得 $MN \parallel BC_1$

$$\therefore CN = CM = \frac{1}{3},$$

$$\therefore BM = \frac{2}{3}$$

$\therefore$ ，当 $0 < BM \leq \frac{2}{3}$ 时，截面为四边形，

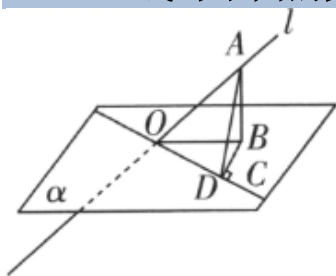
当 $BM > \frac{2}{3}$ 时，截面为五边形，

$\therefore$ 所求的线段 BM 的取值范围为 $\left(0, \frac{2}{3}\right]$ 。

$\therefore$ 选：D。

【点睛】 本题考查截面图形问题，面面平行的性质，属于中档题。

1.2.3 直线与平面的夹角（第41—48题） 本节8题：简单1 | 中档6 | 难1



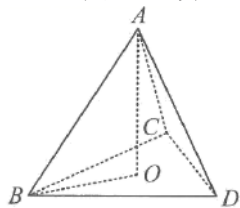
1.2.3.1 方法讲解 | 三余弦定理及其应用（大招2·三余弦定理）

处理斜线与平面相交的相关问题时，**三余弦定理**可以帮助我们快速建立起一个等量关系。

（详见知识清单 1.2.3 条目 33）

1. 三余弦定理的应用

三余弦定理实际上构建了“水平面”上的 $\angle COB$ 、“竖直面”上的 $\angle AOB$ 以及“斜面”上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系，知道其中两个角，就能求出另外一个角，可用于求直线与平面所成的角等相关问题中，能大大简化运算。



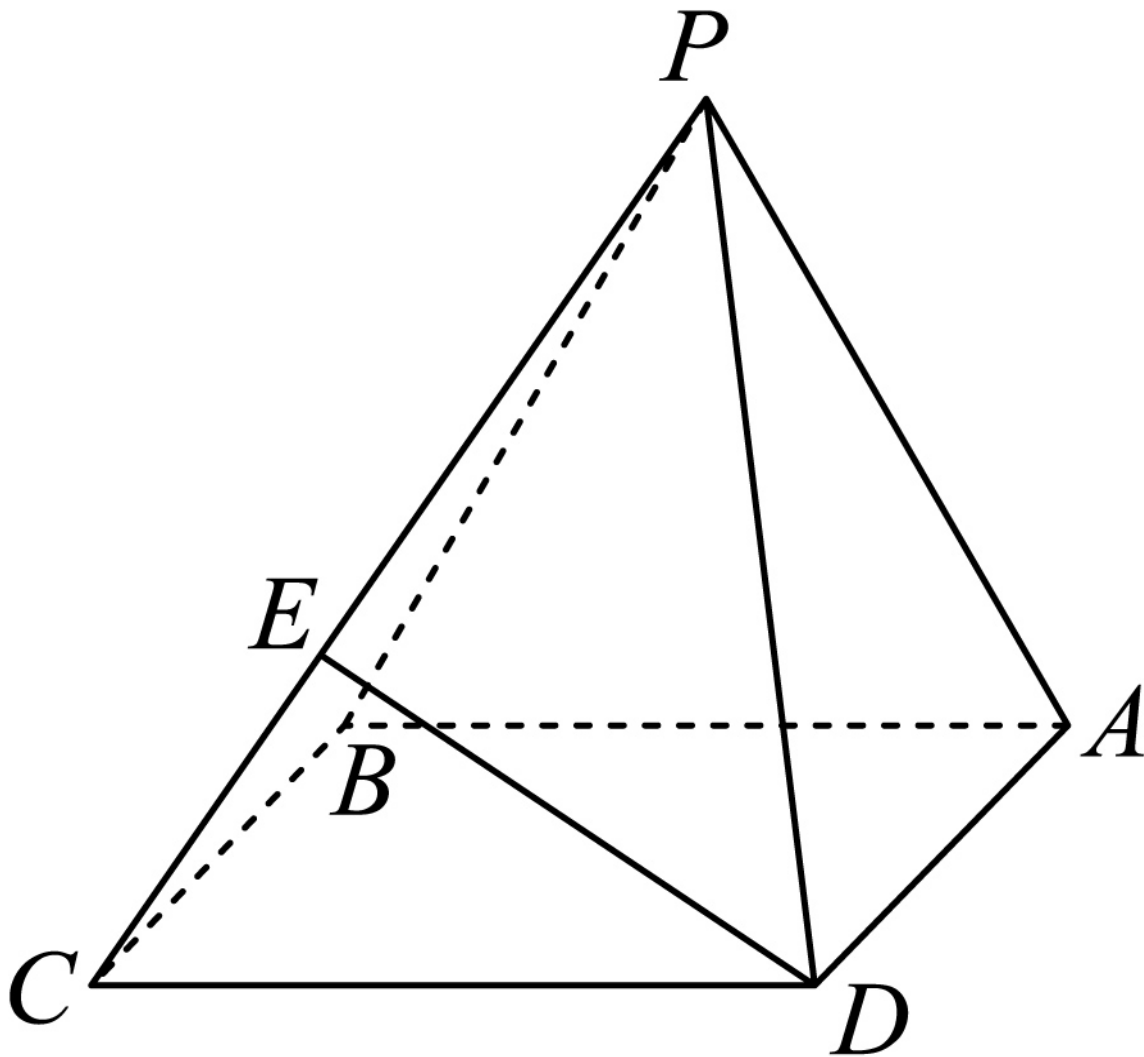
特点：**连续两次投影**。

1.2.3.1.1 直线与平面的夹角：求线面角的值（向量法与三余弦定理）

【编注】 题型通式：题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数（判断存在性）时，判归本题型。第一步建系写出直线

方向向量并求平面法向量(或作垂线用三余弦定理);再由 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ (或 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$) 列式;最后解出角度或参数,存在性问题按方程是否有解下结论。

41. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的 λ 存在,求出 λ 的值;若 λ 不存在,请说明理由。



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?

【答案】 答案见解析 **【知识点】** 1.2.3 面面垂直证线面垂直、已知线面角求其他量

【分析】 若选①, 则三角形 PAB 为等边三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 再根据平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 利用面面垂直的性质定理得到 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 然后以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴, 建立的空间直角坐标系, 求得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和由 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ 表示向量 $\overrightarrow{DE}$ 的坐标, 由 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 求解。

【详解】 若选①, 则三角形 PAB 为等边三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

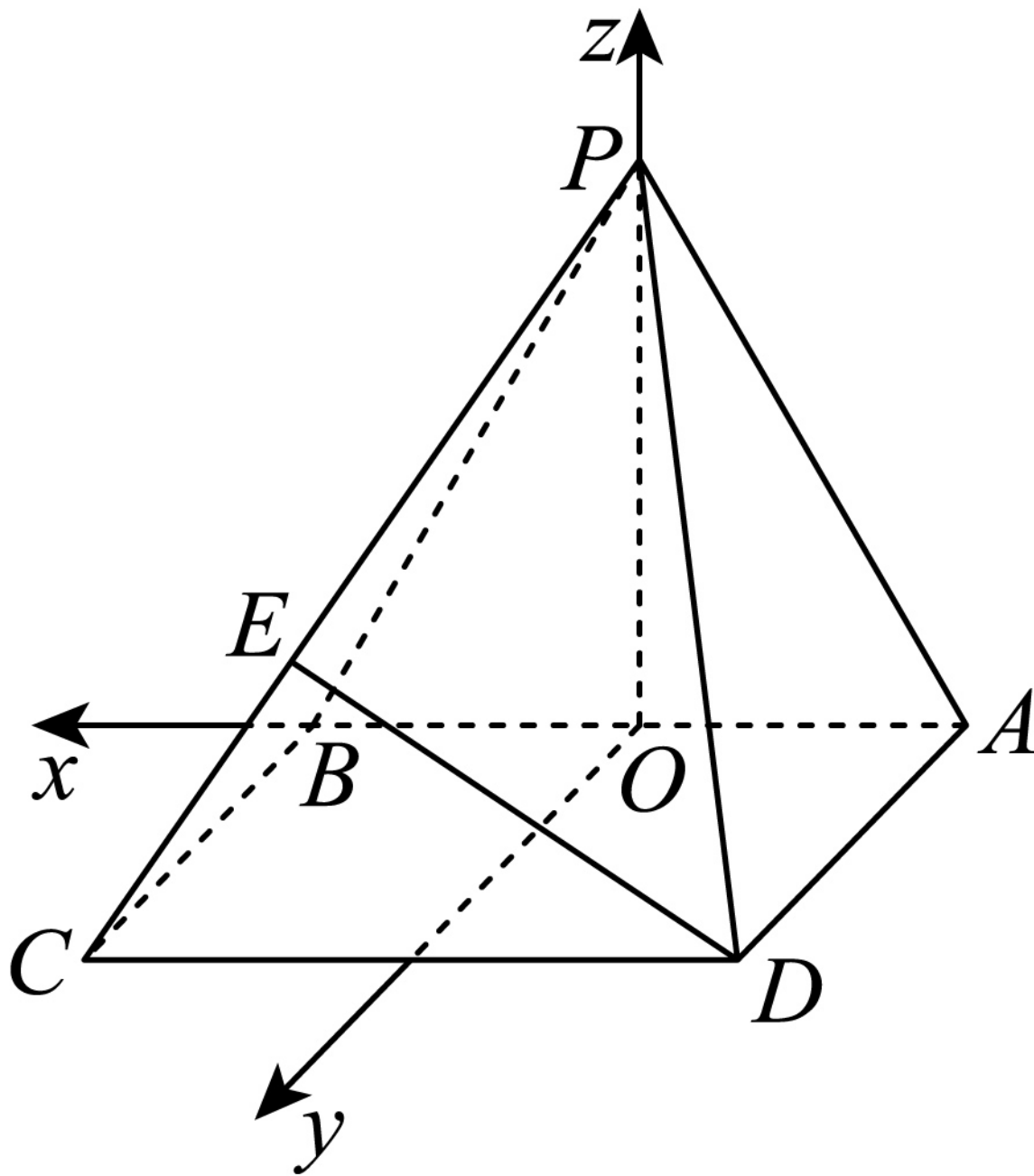
建立如下图所示的空间直角坐标系, 则 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{DP} =$

$\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) +$

$\lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 + y_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z_1 = 1, \text{ 得 } x_1 = \sqrt{3}, y_1 = 0, \therefore \vec{a} = (\sqrt{3}, 0, 1) \text{ 是平面 } PBC \text{ 的一个法向量,}$$

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos\langle\overrightarrow{DE}, \vec{a}\rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\lambda^2-3\lambda+2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 $\lambda = 1$, $\therefore$ 存在点 E 与 C 重合, 即 $\lambda = 1$ 时满足条件, 或点 E 为 PC 中点, 即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时满足条件.



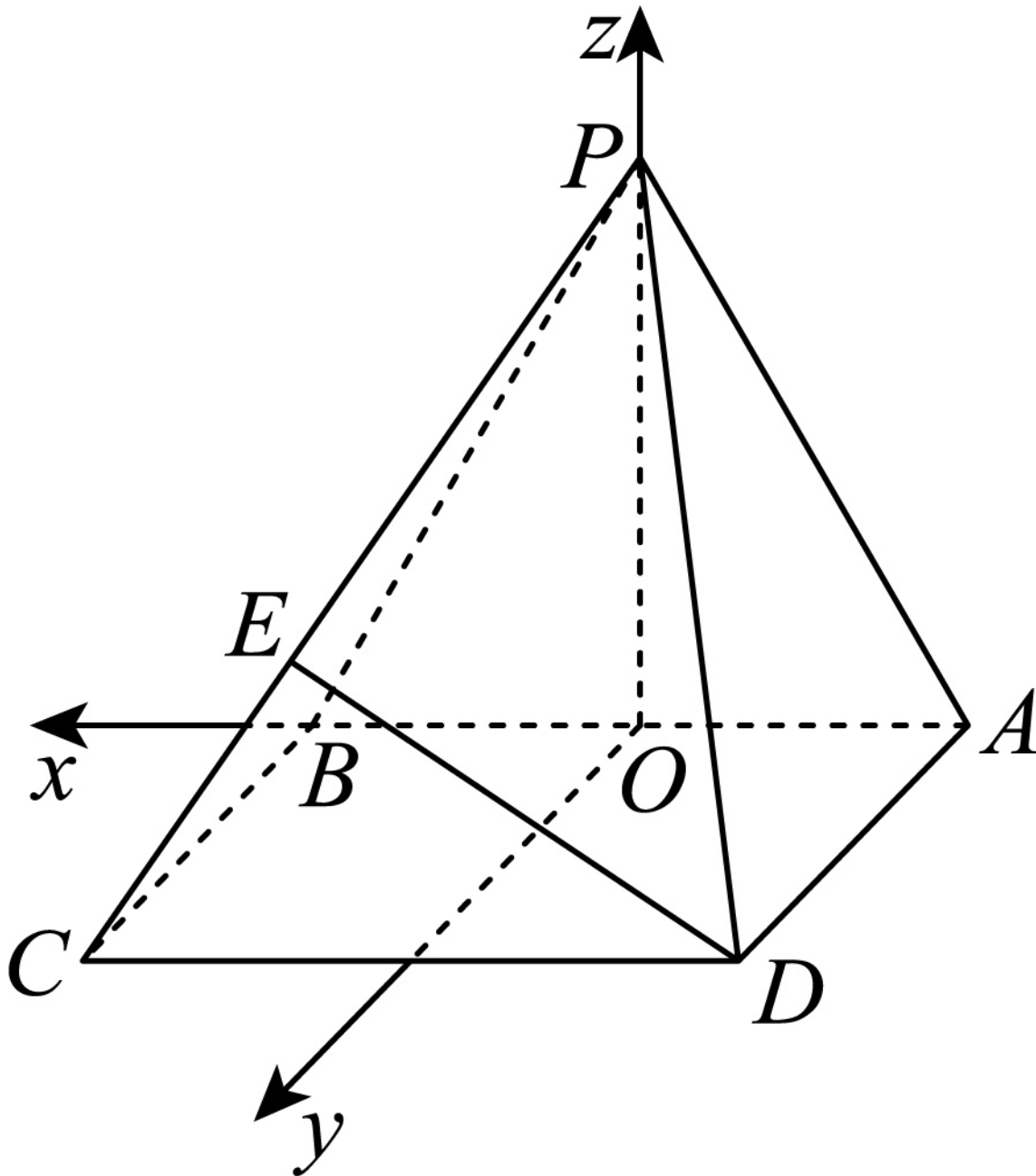
若选②, 则三角形 PAB 为等腰直角三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

建立如下图所示的空间直角坐标系, 则 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则
$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 + y_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z_2 = 1,$$

得 $x_2 = 1, y_2 = 0$, $\therefore \vec{b} = (1, 0, 1)$ 是平面 PBC 的一个法向量,

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos\langle\overrightarrow{DE}, \vec{b}\rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{3}{2}\lambda^2 - 2\lambda + \frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 9\lambda^2 - 12\lambda + 5 = 0$, $\therefore \Delta =$

$144 - 180 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .



若选③, 则 $PA = AB$, 过点 P 作 $PO \perp AB$, 垂足为 O , 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

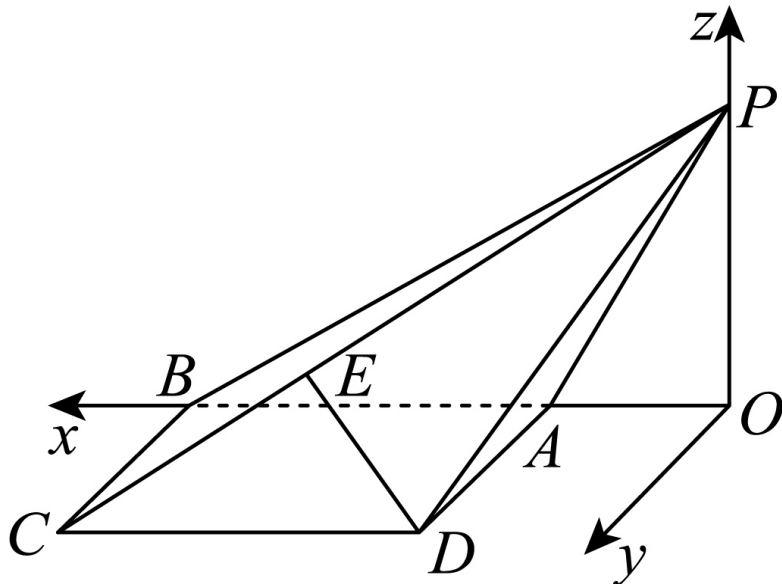
建立如下图所示的空间直角坐标系, 则 $B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{3}{2}, 1, 0\right), D\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x + y - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \end{cases} \quad \text{令}$$

$x = 1$, 得 $z = \sqrt{3}, y = 0$, $\therefore \vec{n} = (1, 0, \sqrt{3})$ 是平面 PBC 的一个法向量,

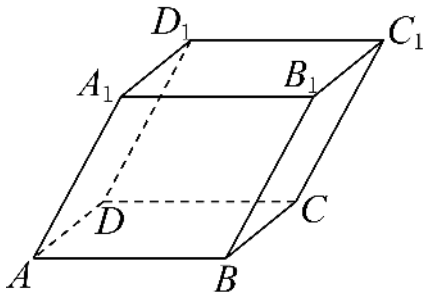
由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{2\sqrt{4\lambda^2 - 5\lambda + 2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 12\lambda^2 - 15\lambda + 5 = 0$, $\therefore \Delta =$

$225 - 240 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .



【点睛】本题主要考查利用空间向量法求线面角问题，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题。

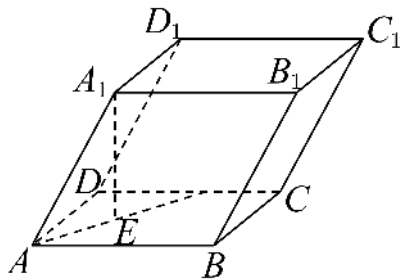
42. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如下图所示，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角，则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____。



【答案】 45° 【详解】三余弦定理 【知识点】1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $A_1E \perp$ 底面 $ABCD$ 于 E ，由侧棱与 AB 、 AD 所成角相等知 E 落在 $\angle BAD$ 的平分线上，再用三余弦公式 $\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$ 求线面角。

作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E ，由题意， E 应落在 $\angle BAD$ 的平分线上，即 $\angle BAE = 45^\circ$ ，由三余弦公式，



$\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$ ，即 $\cos 60^\circ = \cos \angle A_1AE \cdot \cos 45^\circ$ ， $\therefore \cos \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，从而 $\angle A_1AE = 45^\circ$ ，故侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° 。

1.2.3.1.2 直线与平面的夹角：求线面角的值（三余弦定理）

【编注】题型通式：题干所求角可分解为“斜线与平面所成角+射影与平面内直线所成角”两级时，判归本题型。第一步确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置；再代入三余弦公式 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$ ；最后由已知两角求第三角。

43. (简单·保 60%·卡壳看答案) 正四面体 $ABCD$ 中， O 为 $\triangle BCD$ 的重心，则 $\cos \angle ABO =$ _____。

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【知识点】1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】由 O 为 $\triangle BCD$ 的重心知 BO 在 $\angle DBC$ 的平分线上，且 $AO \perp$ 底面即 BO 为 AB 在底面的射影，用三余弦公式 $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$ 求 $\cos \angle ABO$ 。

【详解】由三余弦公式， $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$ ，显然 $\angle ABD = 60^\circ$ ， $\angle OBD = 30^\circ$ ，所以 $\cos \angle ABO =$

$$\frac{\cos \angle ABD}{\cos \angle OBD} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

1.2.3.1.3 直线与平面的夹角：求线面角的值（矩形折起与射影）

【编注】题型通式：平面图形折起且给出折后点在平面上的射影位置、求线面角时，判归本题型。第一步由射影位置确定点到平面的垂线段，线面角即斜线与其射影的夹角；再在展开图（折前图）中算斜线长与射影相关线段长；最后在直角三角形中求角（或用三余弦公式）。

44. （中档·保 80%·卡壳看答案）如下图所示，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 2\sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ，沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起，使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上，则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为_____.

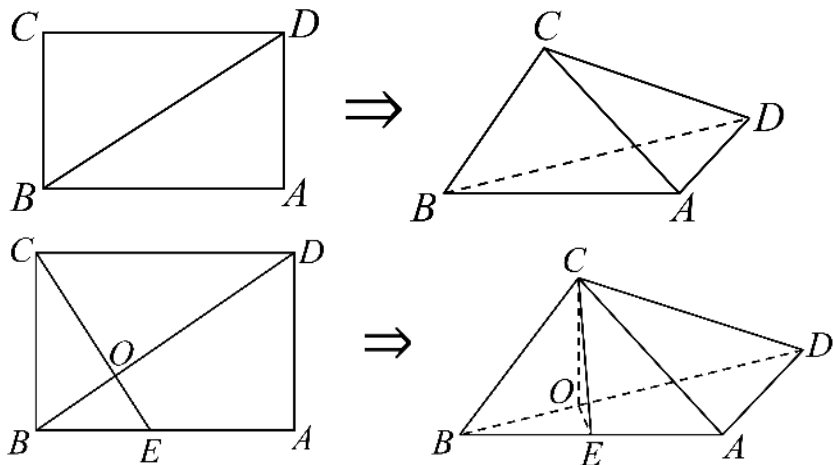


图 1

图 2

【答案】 45° 【知识点】 1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $CE \perp AB$ 于 E ，则 $CE \perp$ 平面 ABD ， $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角；在折前的矩形图中算出 BE 与 BC ，由 $\cos \angle CBE = BE/BC$ 求角（亦可用三余弦公式）。

【详解】【法二】几何计算

如图 2，作 $CE \perp AB$ 于 E ，由题意， $CE \perp$ 平面 ABD ， $\therefore BD \perp CE$ ，作 $OC \perp BD$ 于 O ，连接 OE ，则 $BD \perp$ 平面 COE ， $\therefore BD \perp OE$ ，从而在图 1 中， C, O, E 三点共线，在图 1 中， $BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = 2\sqrt{3}$ ， $CO = \frac{BC \cdot CD}{BD} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ， $OB = \sqrt{BC^2 - OC^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $\therefore BE = \frac{OB}{\cos \angle OBE}$ ，而 $\cos \angle OBE = \frac{AB}{BD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ， $\therefore BE = \sqrt{2}$ ，那么在图 2 中也有 $BE = \sqrt{2}$ ，从而 $\cos \angle CBE = \frac{BE}{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故 $\angle CBE = 45^\circ$ ，即直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

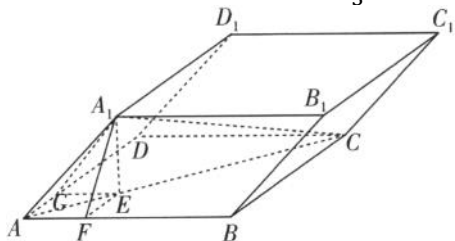
【法一】三余弦定理

如图 2，作 $CE \perp AB$ 于 E ，由题意， $CE \perp$ 平面 ABD ，故 $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角，由三余弦公式， $\cos \angle CBD = \cos \angle ABD \cdot \cos \angle CBE$ ， $\therefore \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cdot \cos \angle CBE$ ，故 $\cos \angle CBE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，从而 $\angle CBE = 45^\circ$ ， $\therefore$ 直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

1.2.3.1.4 直线与平面的夹角：三余弦定理与坐标法求体对角线最值（平行六面体）

【编注】题型通式：题干在平行六面体中给出棱间夹角与体对角线条件、求棱长（侧棱）最值时，判归本题型。第一步用三余弦定理定出侧棱在底面射影的方向（或建设顶点坐标）；再把体对角线条件写成关于待求棱长的等式；最后用正弦有界性、判别式或配方法求最值并验证等号条件。

45. （中档·保 80%·卡壳看答案）平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$ ，其中 $AB = a$ ， $AA_1 = b$ ，体对角线 $A_1C = 1$ ，则 b 的最大值为_____.



【答案】 $\sqrt{2}$ 【知识点】 1.2.3 空间向量的坐标表示与应用

【编注】 【分析】 由三余弦定理确定 A_1 在底面的射影 E 在 $\angle BAD$ 平分线(即对角线 AC)上且 $\angle A_1AC = 45^\circ$, 再在 $\triangle AA_1C$ 中用正弦定理把 b 表示为 $\sqrt{2} \sin \angle A_1CA$ 求最大值(亦可用坐标法、判别式或配方法)。

【详解】 【法一】 三余弦定理+正弦定理

先过点 A_1 作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 过点 E 作 $EF \perp AB$ 于 F , 过点 E 作 $EG \perp AD$ 于 G , 连接 AC, A_1F, A_1G , 得到下图. 由 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 得到 $A_1E \perp AB, A_1E \perp AC, A_1E \perp AD, A_1E \perp EF, A_1E \perp EG$. 再由 $AB \perp EF, A_1E \cap EF = E$, 得 $AB \perp$ 平面 A_1EF . 依葫芦画瓢就有 $AD \perp$ 平面 A_1EG . 此时用三余弦定理得 $\cos \angle A_1AF = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAF$ 与 $\cos \angle A_1AG = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAG$. 根据 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 得到 $\cos \angle EAF = \cos \angle EAG$, 从而有 $\angle EAF = \angle EAG$. 由于四边形 $ABCD$ 为正方形, 因此 $\angle EAF = \angle EAG = \frac{\pi}{4}$, 于是点 E 在直线 AC 上. 此时 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AF}{\cos \angle EAF} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $\sin \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 接着在 $\triangle AA_1C$ 中使用正弦定理得 $\frac{AA_1}{\sin \angle A_1CA} = \frac{A_1C}{\sin \angle A_1AE}$, 即 $\frac{b}{\sin \angle A_1CA} = \sqrt{2}$, 得到 $b = \sqrt{2} \sin \angle A_1CA$. 由于 $\sin \angle A_1CA \in (0, 1]$, 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$, 当 $\angle A_1CA = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 答案 $\sqrt{2}$

【法二】 坐标法

以 A 为原点, 分别以 AB, AD 所在直线为 x 轴、 y 轴, 建立空间直角坐标系, 则

$A(0, 0, 0), B(a, 0, 0), D(0, a, 0), C(a, a, 0)$.

设 $A_1(x, y, z)$. 因为 $AA_1 = b$, 且 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 所以由空间向量夹角公式可得 $\frac{x}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \frac{y}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 即 $x = y = \frac{b}{2}$. 又 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, 所以 $z^2 = b^2 - \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} = \frac{b^2}{2}$. 由 $A_1C = 1$, 得 $1 = A_1C^2 = (a - \frac{b}{2})^2 + (a - \frac{b}{2})^2 + z^2 = 2(a - \frac{b}{2})^2 + \frac{b^2}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{2} \leq 1$, 即 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法三】 三余弦定理+余弦定理+判别式

由法一中三余弦定理的推导可知, 点 E 在 AC 上, 且 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AB}{\cos \angle EAB} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $\angle A_1AE$ 为锐角, 所以 $\angle A_1AC = \angle A_1AE = 45^\circ$. 设 $AC = x$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, $AA_1 = b, A_1C = 1$, 由余弦定理得 $1 = b^2 + x^2 - 2bxcos45^\circ$, 整理得 $x^2 - \sqrt{2}bx + b^2 - 1 = 0$. 因为 $AC = x$ 为实数, 所以上述关于 x 的一元二次方程有实数解, 故 $\Delta = (-\sqrt{2}b)^2 - 4(b^2 - 1) = 4 - 2b^2 \geq 0$. 于是 $b^2 \leq 2$. 又 $b > 0$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $\Delta = 0$ 时, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}b$; 取 $b = \sqrt{2}$, 得 $x = 1$, 此时等号成立. 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

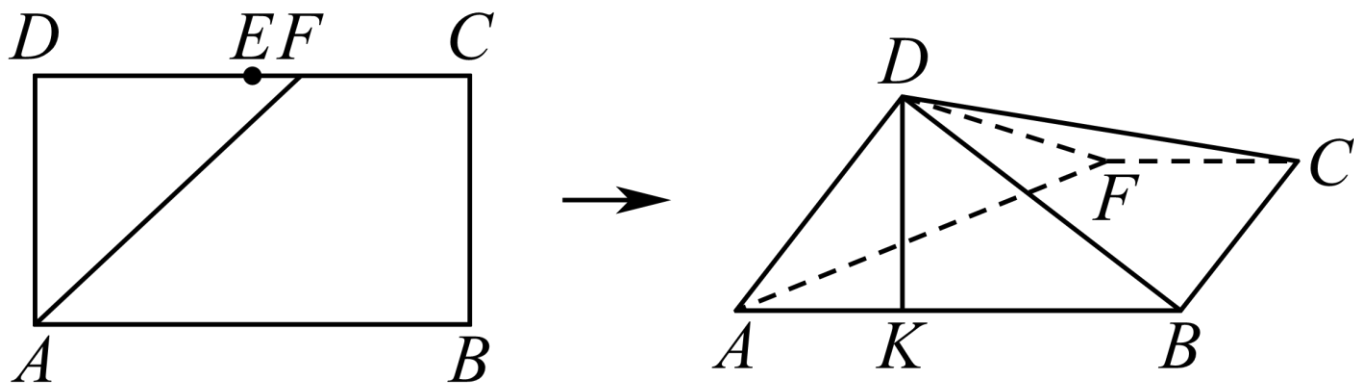
【法四】 三余弦定理+余弦定理+配方法

同法三, 利用三余弦定理可得 $\angle A_1AC = 45^\circ$. 又正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 所以 $AC = \sqrt{2}a$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, 由余弦定理得 $1 = A_1C^2 = AA_1^2 + AC^2 - 2 \cdot AA_1 \cdot AC \cos \angle A_1AC = b^2 + 2a^2 - 2ab$ 将上式配方, 得 $1 = 2(a - \frac{b}{2})^2 + \frac{b^2}{2} \geq \frac{b^2}{2}$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

1.2.3.1.5 直线与平面的夹角: 折叠投影中的端值范围(长方形)

【编注】 题型通式: 平面图形折叠中动点连续变化引起射影位置随之变化、求线段长(垂足位置)范围时, 判归本题型. 第一步锁定随动点连续变化的目标量(垂足位置或线段长); 再分析动点趋于两个端点(临界)时目标量的极限值; 最后按端点能否取到写开区间。

46. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 1, E$ 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点, 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$, K 为垂足, 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



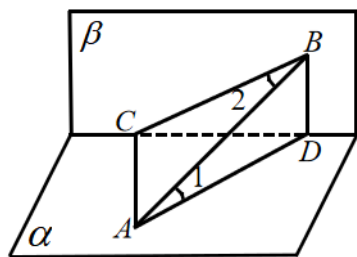
【答案】 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 【知识点】1.2.3 立体几何中的折叠问题

【编注】【分析】把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影, AK 随 F 连续变化; 分别取 F 趋近 E 与 C 两个极端位置算出 AK 的端值 1 与 $1/2$, 由端点除外得取值范围。

【详解】【法一】三余弦定理(投影法)+极端情况

把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影。由三余弦定理, 斜线在 AB 方向上的投影等于两次投影余弦之积, 因此 AK 随 F 连续变化。当 F 趋近 E 时, $AK \rightarrow 1$; 当 F 趋近 C 时, $AK \rightarrow \frac{1}{2}$, 故按原答案取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 。

【法二】硬算+极端情况当 F 位于 DC 的中点, 点 D 与 AB 中点重合, $t = 1$ 。随 F 点到 C 点, 由 $CB \perp AB$, $CB \perp DK$, 得 $CB \perp$ 平面 ADB , 则 $CB \perp BD$ 。又 $CD = 2$, $BC = 1$, 则 $BD = \sqrt{3}$ 。因为 $AD = 1$, $AB = 2$, 所以 $AD \perp BD$, 故 $t = \frac{1}{2}$ 。综上, t 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 。



1.2.3.1.6 直线与平面的夹角: 折叠问题中的线面平行与线面角

【编注】题型通式: 题干把平面图形折成空间体(刍甍等)、要求证线面平行并求线面角时, 判归本题型。第一步利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行四边形得线线平行, 再证线面平行; 再由所给二面角条件确定折叠程度并建系; 最后求平面法向量, 用 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 算线面角。

47. (中档·保 80%·卡壳看答案) 某校积极开展社团活动, 在一次社团活动过程中, 一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体, 于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题, 如图 1, E 、 F 、 G 分别是正方形的三边 AB 、 CD 、 AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB 、 CG 就得到了一个“刍甍”(如图 2)。

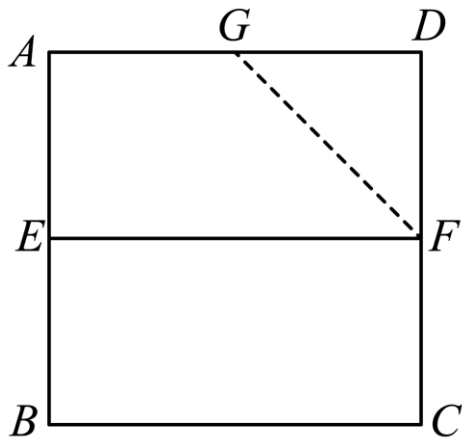


图1

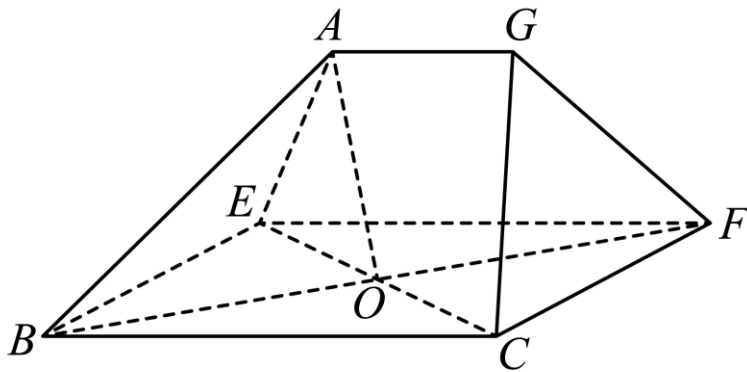


图2

(1)若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证: $AO \parallel$ 平面 GCF (2)若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.

【答案】 (1)证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$. 【知识点】 1.2.3 证明线面平行、线面角的向量求法

【分析】 (1)结合图形可证四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 可得 $AO \parallel HG$, 可得 $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2)根据题意结合二面角的定义可得 $\angle AEB = 120^\circ$, 利用空间向量求线面夹角 $\sin \theta = \cos \langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle$.

【详解】 (1)取线段 CF 中点 H , 连接 OH 、 GH , 由图1可知, 四边形 $EBCF$ 是矩形, 且 $CB = 2EB$, $\therefore O$ 是线段 BF 与 CE 的中点, $\therefore OH \parallel BC$ 且 $OH = \frac{1}{2}BC$, 在图1中 $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$. 所以在图2中, $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $\therefore AG \parallel OH$ 且 $AG = OH$ $\therefore$ 四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 则 $AO \parallel HG$ 由于 $AO \not\subset$ 平面 GCF , $HG \subset$ 平面 GCF , $\therefore AO \parallel$ 平面 GCF .

(2)由图1, $EF \perp AE$, $EF \perp BE$, 折起后在图2中仍有 $EF \perp AE$, $EF \perp BE$, $\therefore \angle AEB$ 即为二面角 $A-EF-B$ 的平面角. $\therefore \angle AEB = 120^\circ$,

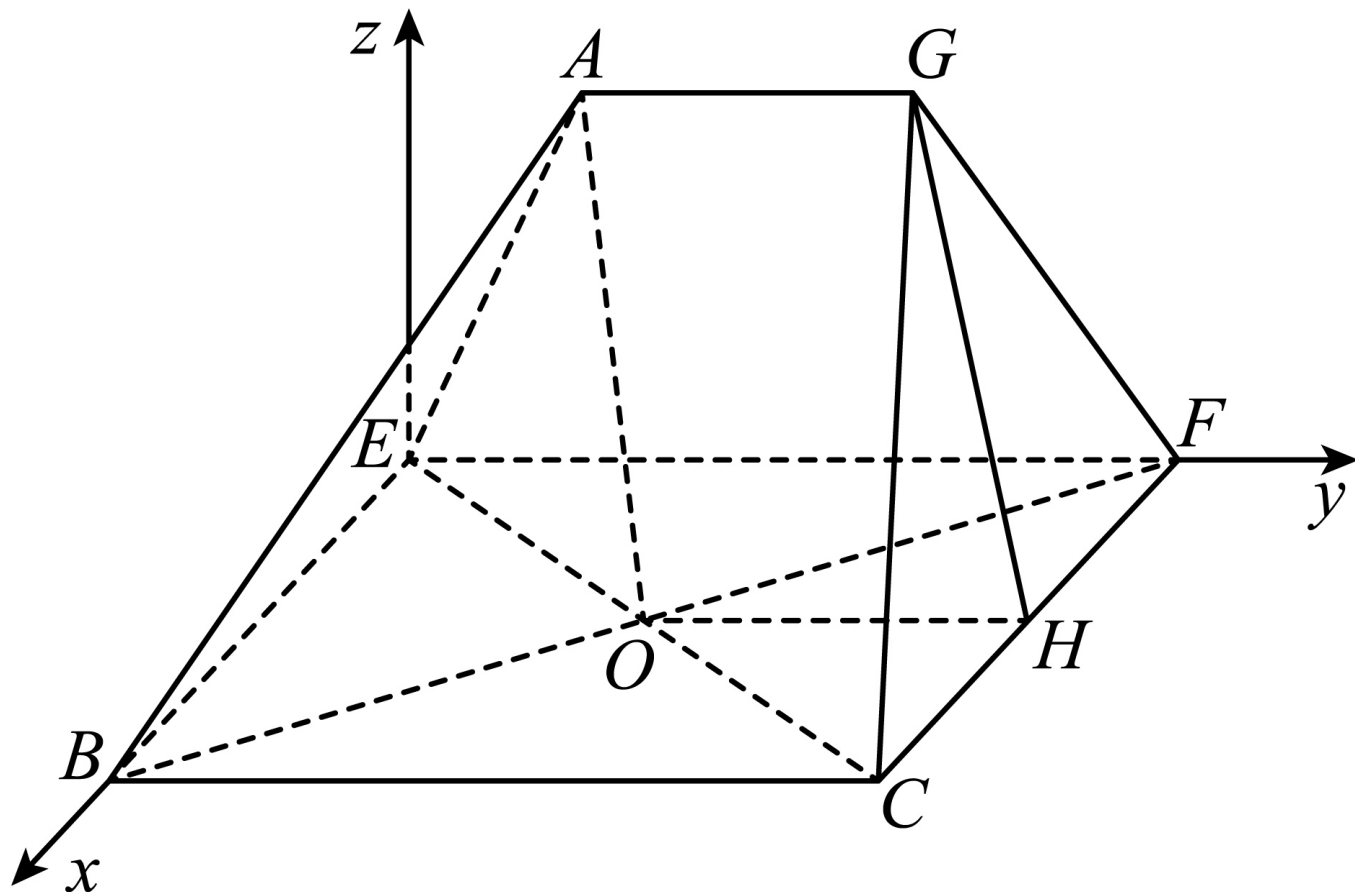
以 E 为坐标原点, $\vec{EB}$, $\vec{EF}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向建立空间直角坐标系 $E-xyz$ 如图, 且设 $CB = 2EB = 2EA = 4$, 则

$B(2, 0, 0)$, $F(0, 4, 0)$, $A(-1, 0, \sqrt{3})$, $\therefore \vec{FG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \vec{AG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \frac{1}{2}\vec{EF} = (-1, -2, \sqrt{3})$, $\vec{BA} =$

$(-3, 0, \sqrt{3})$, $\vec{FC} = \vec{EB} = (2, 0, 0)$, 设平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{FC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{FG} = 0 \end{cases}$, 得

$\begin{cases} 2x = 0 \\ -x - 2y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 取 $y = \sqrt{3}$, 则 $z = 2$, 于是平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (0, \sqrt{3}, 2)$, $\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle =$

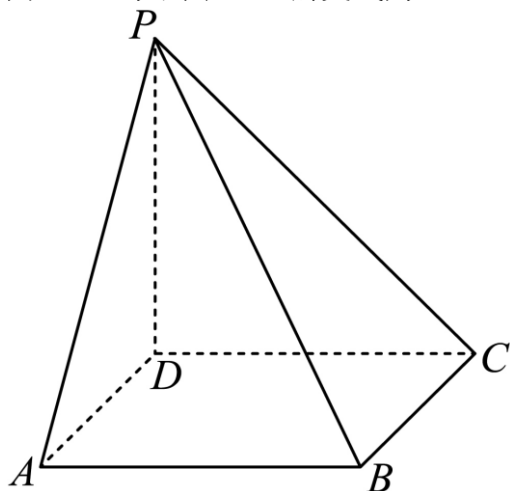
$\frac{\vec{n} \cdot \vec{BA}}{|\vec{n}| |\vec{BA}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.



1.2.3.1.7 直线与平面的夹角：线面角的取值范围与最值

【编注】题型通式：题干含动点（动平面）、要求线面角正弦（余弦）的最值或范围时，判归本题型。第一步建系并用参数表示动点，求出相应平面的法向量；再把线面角的正弦写成参数的函数；最后用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件。

48. (难·冲 100%·卡壳看答案) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。



(1)证明： $l \perp$ 平面 PDC ；(2)已知 $PD=AD=1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。

【答案】(1)证明见解析；(2)正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(1)证明：在正方形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，因为 $AD \not\subset$ 平面 PBC ， $BC \subset$ 平面 PBC ，所以 $AD \parallel$ 平面 PBC ，又因为 $AD \subset$ 平面 PAD ，平面 $PAD \cap$ 平面 $PBC = l$ ，所以 $AD \parallel l$ ，因为在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，所以 $AD \perp DC$ ， $\therefore l \perp DC$ ，且 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $AD \perp PD$ ， $\therefore l \perp PD$ ，因为 $CD \cap PD = D$ ，所以 $l \perp$ 平面 PDC 。

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 【知识点】1.2.3 线面角的向量求法

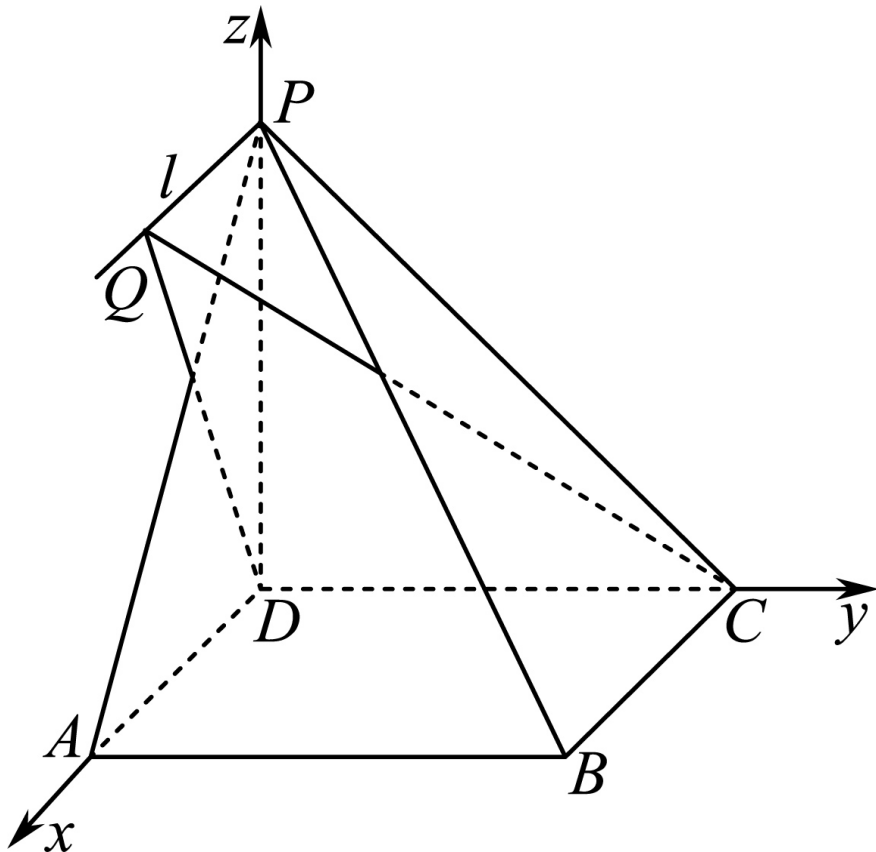
【分析】(1)利用线面垂直的判定定理证得 $AD \perp$ 平面 PDC , 利用线面平行的判定定理以及性质定理, 证得 $AD \parallel l$, 从而得到 $l \perp$ 平面 PDC ;

(2)方法一: 根据题意, 建立相应的空间直角坐标系, 得到相应点的坐标, 设出点 $Q(m, 0, 1)$, 之后求得平面 QCD 的法向量以及向量 $\overrightarrow{PB}$ 的坐标, 求得 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$ 的最大值, 即为直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【详解】(1)略

(2) [方法一] 【最优解】: 通性通法

因为 DP, DA, DC 两两垂直, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$, 如图所示:



因为 $PD = AD = 1$, 设 $D(0,0,0), C(0,1,0), A(1,0,0), P(0,0,1), B(1,1,0)$, 设 $Q(m, 0, 1)$, 则有 $\overrightarrow{DC} = (0, 1, 0), \overrightarrow{DQ} = (m, 0, 1), \overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$, 设平面 QCD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DQ} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} y = 0 \\ mx + z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则 } z = -m, \text{ 所以平面 } QCD \text{ 的一个法向量为 } \vec{n} = (1, 0, -m), \text{ 则 } \cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1+0-m}{\sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1-m}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}}$$

根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的

$$\text{正弦值等于 } |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle| = \frac{|1-m|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{\frac{1+2m+m^2}{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2m}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2|m|}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

当且仅当 $m = 1$ 时取等号, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

[方法二]: 定义法如图2, 因为 $l \subset$ 平面 PBC , $Q \in l$, 所以 $Q \in$ 平面 PBC .

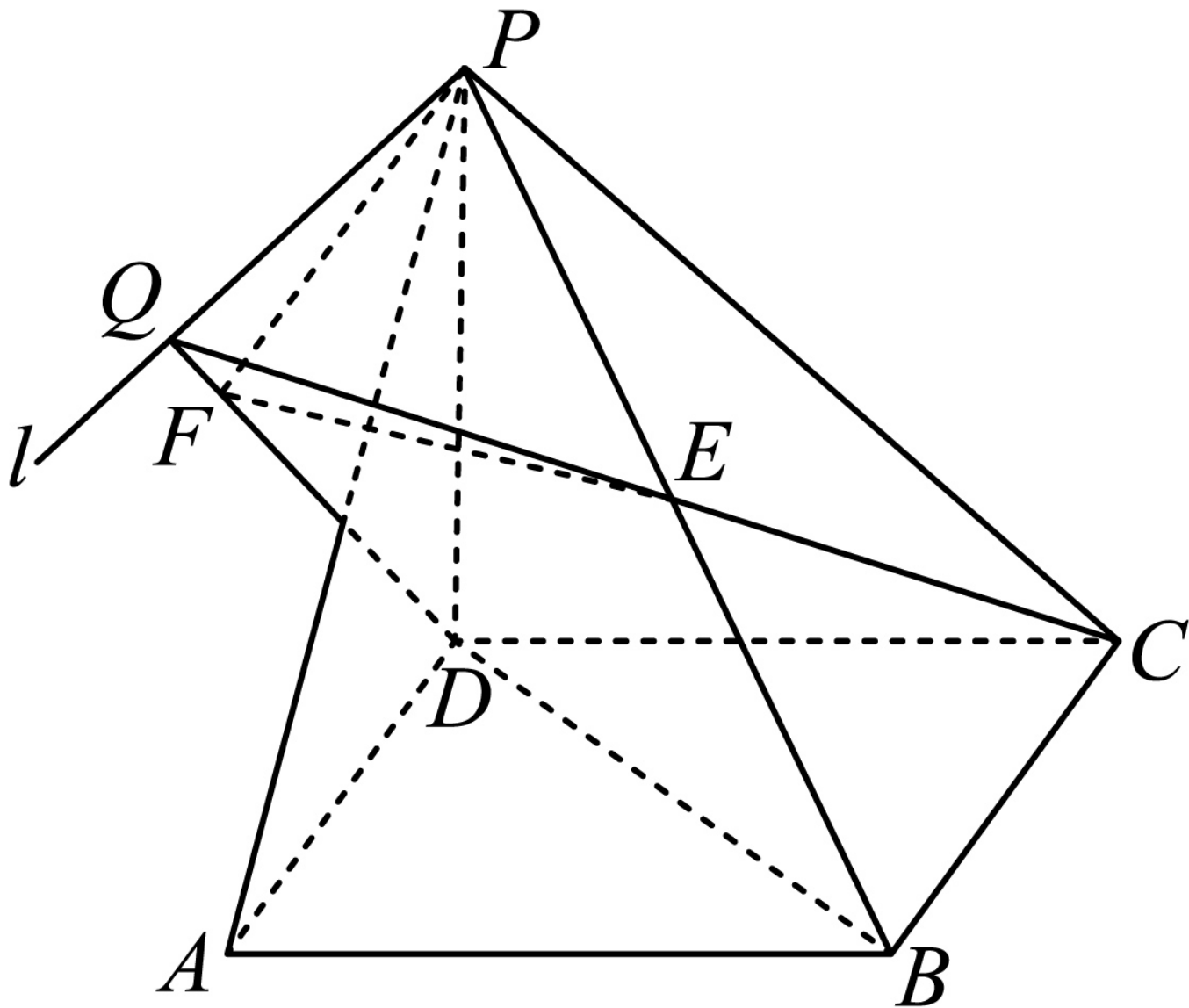


图2

在平面 PQC 中, 设 $PB \cap QC = E$. 在平面 PAD 中, 过 P 点作 $PF \perp QD$, 交 QD 于 F , 连接 EF . 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $DC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DC \perp PD$.

又由 $DC \perp AD$, $AD \cap PD = D$, $PD \subset$ 平面 PAD , $AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp$ 平面 PAD . 又 $PF \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp PF$. 又由 $PF \perp QD$, $QD \cap DC = D$, $QD \subset$ 平面 QOC , $DC \subset$ 平面 QDC , 所以 $PF \perp$ 平面 QDC , 从而 $\angle FEP$ 即为 PB 与平面 QCD 所成角. 设 $PQ = a$, 在 $\triangle PQD$ 中, 易求 $PF = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$. 由 $\triangle PQE$ 与 $\triangle BEC$ 相似, 得 $\frac{PE}{EB} = \frac{PQ}{BC} = \frac{a}{1}$,

可得 $PE = \frac{\sqrt{3}a}{a+1}$. 所以 $\sin \angle FEP = \sqrt{\left(\frac{a+1}{\sqrt{3a^2+3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{3}\left(1 + \frac{2a}{a^2+1}\right)} \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当 $a = 1$ 时等号成立.

[方法三]: 等体积法

如图3, 延长 CB 至 G , 使得 $BG = PQ$, 连接 GQ , GD , 则 $PB \parallel QG$, 过 G 点作 $GM \perp$ 平面 QDC , 交平面 QDC 于 M , 连接 QM , 则 $\angle GQM$ 即为所求.

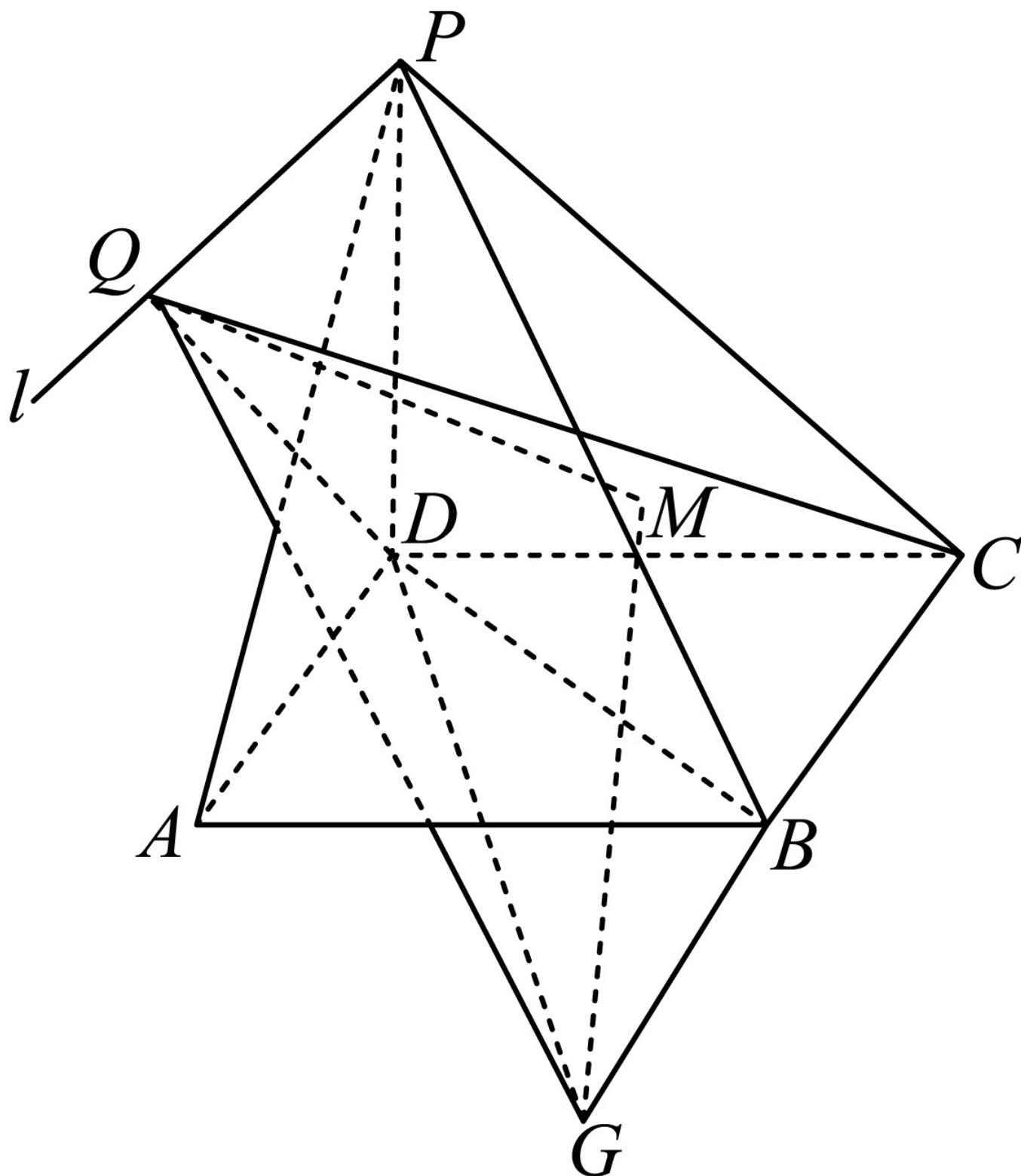


图3

设 $PQ = x$ ，在三棱锥 $Q - DCG$ 中， $V_{Q-DCG} = \frac{1}{3}PD \cdot \frac{1}{2}CD \cdot (CB + BG) = \frac{1}{6}(1+x)$ 。在三棱锥 $G - QDC$ 中， $V_{G-QDC} = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}CD \cdot QD = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$ 。由 $V_{Q-DCG} = V_{G-QDC}$ 得 $\frac{1}{6}(1+x) = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$ ，解得 $GM = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{\frac{1+2x+x^2}{1+x^2}} = \sqrt{1 + \frac{2x}{1+x^2}} \leq \sqrt{2}$ ，当且仅当 $x = 1$ 时等号成立。

在 $Rt \triangle PDB$ 中，易求 $PB = \sqrt{3} = QG$ ，所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\sin \angle MQG = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【整体点评】(2)方法一: 根据题意建立空间直角坐标系, 直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为平面 QCD 的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{PB}$ 的夹角的余弦值的绝对值, 即 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$, 再根据基本不等式即可求出, 是本题的通性通法, 也是最优解;

方法二: 利用直线与平面所成角的定义, 作出直线 PB 与平面 QCD 所成角, 再利用解三角形以及基本不等式即可求出;

方法三: 巧妙利用 $PB \parallel QG$, 将线转移, 再利用等体积法求得点面距, 利用直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法, 即可求出.

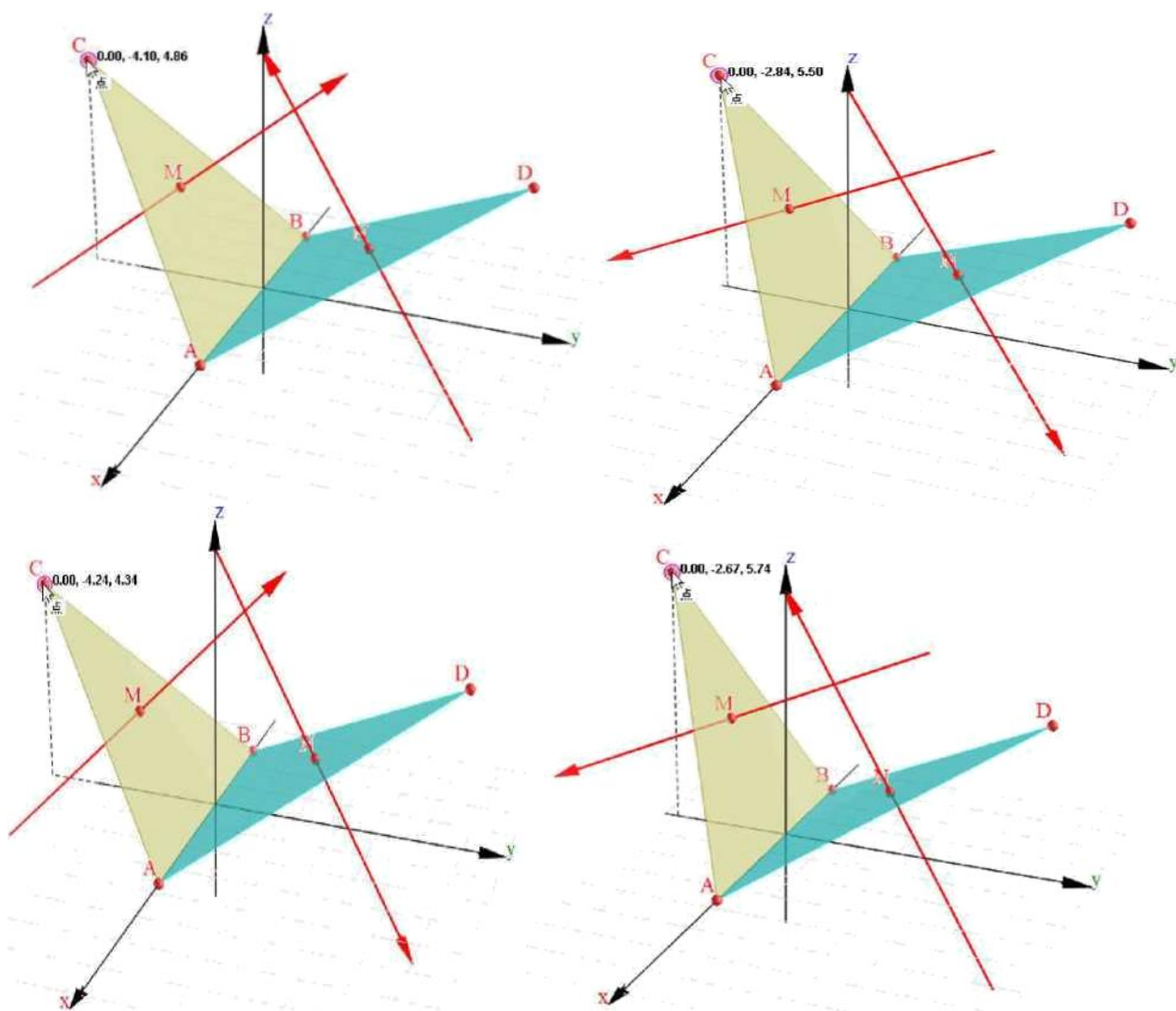
1.2.4 二面角 (第49—61题) 本节13题: 简单0 | 中档13 | 难0

1.2.4.1 方法讲解 | 二面角的锐钝判定与求法 (大招17·判二面角的锐钝问题)

法一: 直接观察

设二面角的平面角为 α , 两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 求二面角的成角的余弦时, 需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知. 当 α 为锐角时, $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$; 当 α 为钝角时, $\cos \alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$.

法二: 法向量内外分析 (直接观察法的变形) 四种情况的分析



当两个半平面的法向量同时都指向二面角的内侧或外侧时, 二面角的平面角与两向量的夹角 **互补**: $\cos \alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$.

当两个半平面的法向量一个指向外侧, 一个指向内侧时, 此时, 二面角的平面角与两向量的夹角 **相等**, $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$.

总结规律 (同负异正)

	$\vec{n}_2$ 内	外
$\vec{n}_1$ 内	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $
外	$\cos\alpha = \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $	$\cos\alpha = - \cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle $

法三：同等异补（万能办法）

设平面 α 和 β 的法向量分别为 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ ，在平面 α 和 β 内各取一点A、B（两点均不在二面角的棱上），则有：

当 $\overrightarrow{AB}$ 与两个法向量的夹角同为钝角或锐角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 同号时，二面角的大小与两个法向量的夹角相等。

当 $\overrightarrow{AB}$ 与一个法向量的夹角为锐角、与另一个夹角为钝角，即 $(\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}, \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n})$ 异号时，二面角的大小与两个法向量的夹角互补。

从而得名：**同等异补**，即向量与法向量同号时二面角大小即为法向量的夹角大小，异号时则互补。

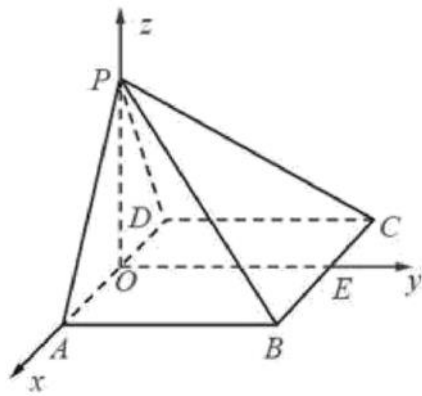
注意：一般先用法一法二，如果不敢确定再用法三兜底

【概念辨析：线面角与二面角】

共同点：均把空间角转化为方向向量与平面法向量的夹角。

线面角：设直线方向向量为 a ，平面法向量为 n ，则 $\sin\theta = \frac{|a \cdot n|}{|a||n|}$ ， $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，**无需判断锐钝**。

二面角：设两平面法向量为 n_1, n_2 ，则二面角可能等于两法向量的夹角**或其补角**，必须结合“直接观察、法向量内外分析、同等异补”判断符号。



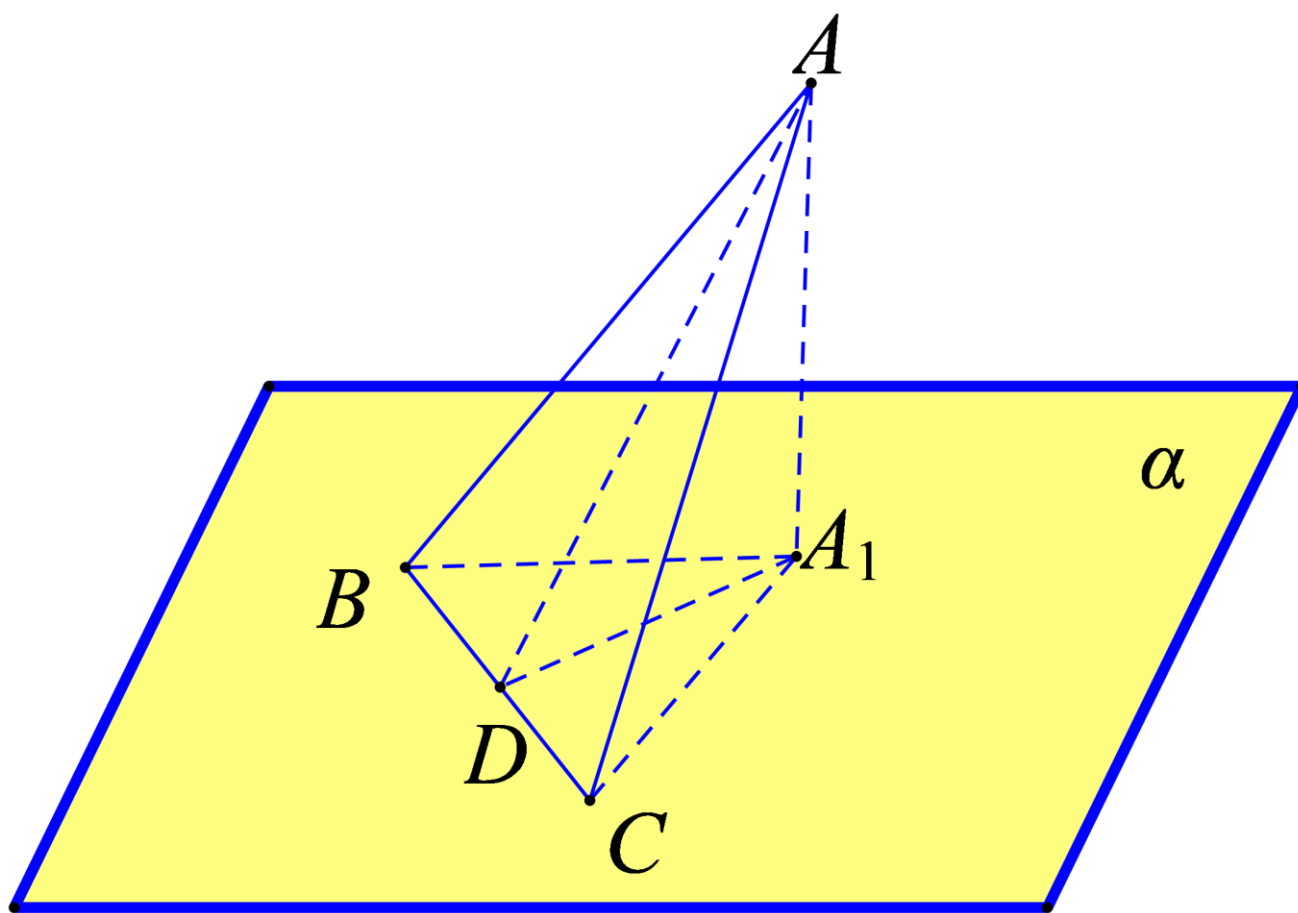
投影（动作）和射影（结果）其实没啥区别。

（详见知识清单 1.2.2 条目 30）

（详见知识清单 1.2.4 条目 35）

【高考答题规范】投影面积法可以用于高考解答，但考场上不建议只写“由投影面积法得”。建议补充以下原理说明：

设两平面的夹角为 θ ，原图形面积为 S ，正射影面积为 S' 。正投影后沿两平面交线方向的长度不变，垂直于交线方向的高变为原来的 $\cos\theta$ 倍，所以 $S'=S\cos\theta$ ，从而 $\cos\theta=S'/S$ 。



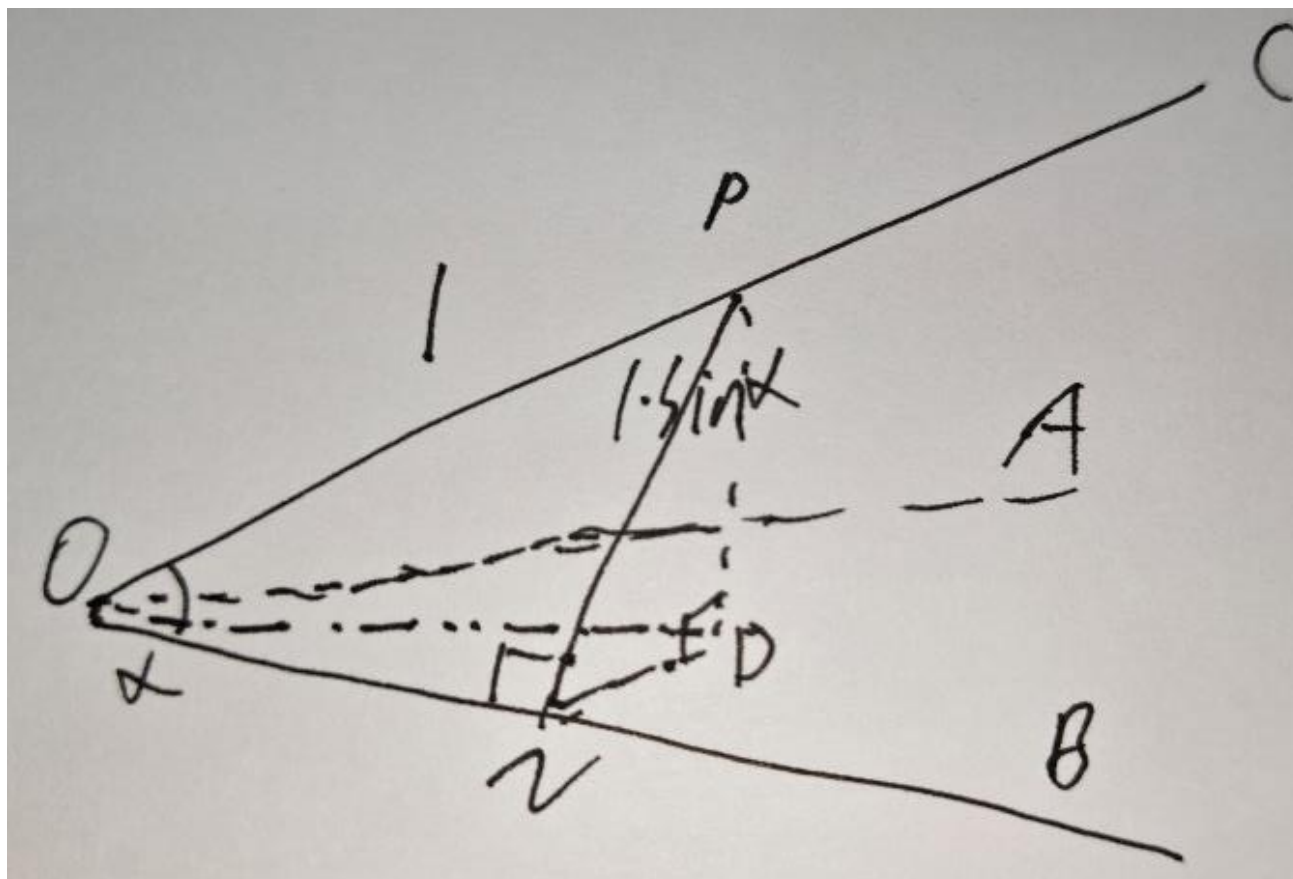
补充：即使交线没有画出来也可以直接用

本定理群属于高中教材外的二级结论。选择、填空题中可用于降维快算；解答题书写时建议采用“**先证后用**”的方式，避免直接空降结论。

（详见知识清单 1.2.4 条目 36）

（详见知识清单 1.2.4 条目 37）

（详见知识清单 1.2.4 条目 36、37）

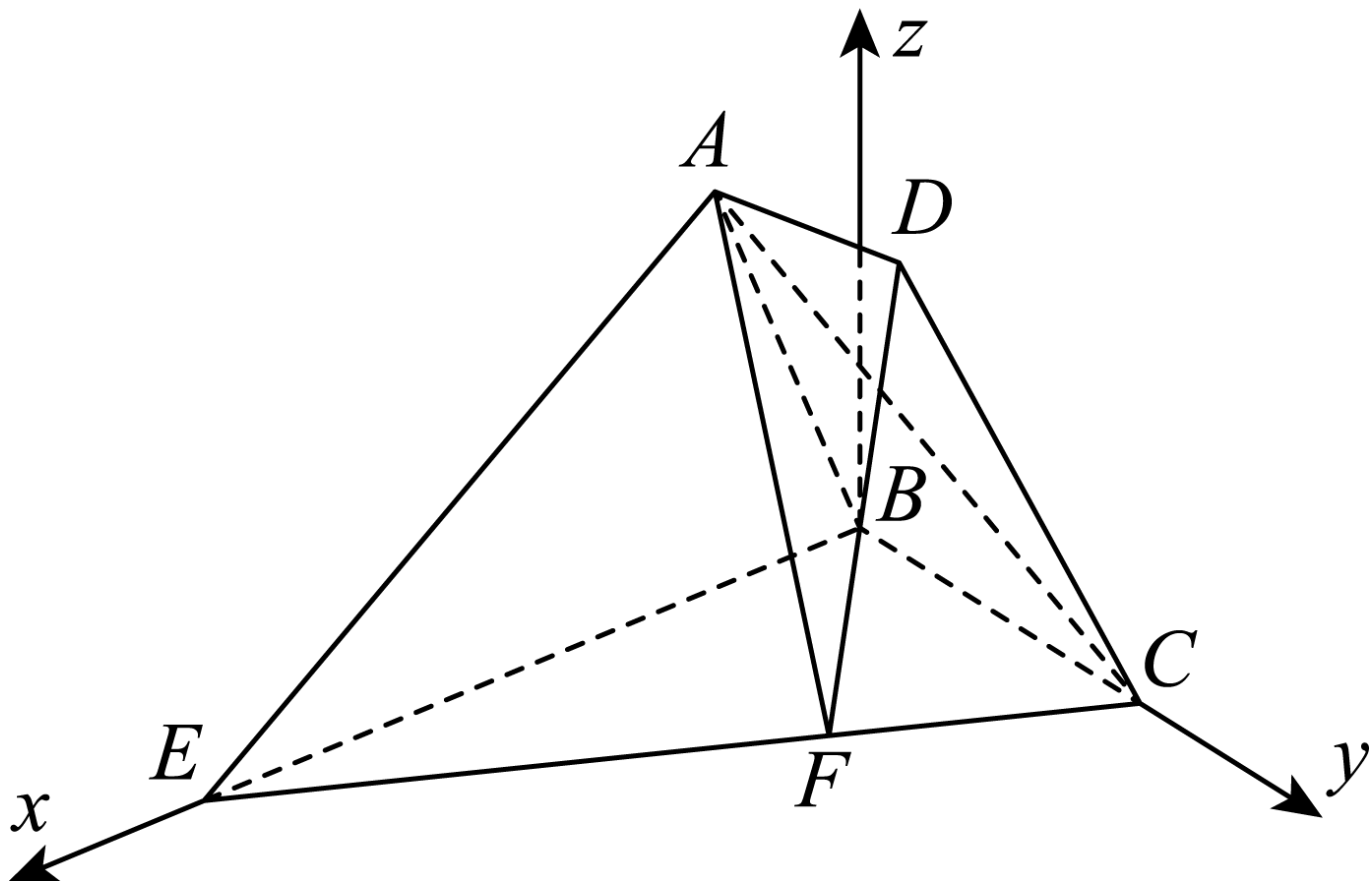


使用提醒

1.2.4.1.1 二面角：二面角的向量求法（含锐钝判定）

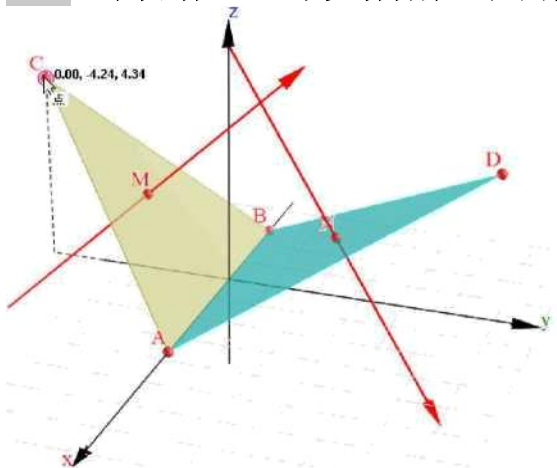
【编注】题型通式：题干要求证明垂直并求二面角（或平面与平面的夹角）的余弦值时，判归本题型。第一步先完成垂直证明，确定可建系的三条两两垂直的直线；再建系求两个半平面的法向量并算数量积；最后按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号（求平面夹角则直接取绝对值）。

49. （中档·保 80%·卡壳看答案）如图所示的几何体中， $BE \perp BC, EA \perp AC, BC = 2, AC = 2\sqrt{2}, \angle ACB = 45^\circ, AD \parallel BC, BC = 2AD$.



则 $C(0,2,0), E(4,0,0), A(1,0,\sqrt{3}), D(1,1,\sqrt{3})$, 因为 $EF = 2FC$, 所以 $F\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$, 易知 $\overrightarrow{AD} = (0,1,0), \overrightarrow{AF} = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\sqrt{3}\right)$, 设平面 FAD 的法向量为 $n = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot n = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot n = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} y = 0, \\ \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}y - \sqrt{3}z = 0, \end{cases}$ 令 $z = \sqrt{3}$, 则 $x = 9$, 所以 $n = (9, 0, \sqrt{3})$, 由(1)知 $EA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\overrightarrow{EA} = (-3, 0, \sqrt{3})$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量. 设平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{EA} \cdot n|}{|\overrightarrow{EA}| |n|} = \frac{24}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 由图像可知, 平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为锐角, 所以平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

50. (中档·保 80%·卡壳看答案) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.



(1)证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2)若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

【分析】 (1)由已知可得 $AB \perp AP, CD \perp PD$, 再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$, 由线面垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面 PAD , 再由面面垂直的判定定理即可求证; **【知识点】** 1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

(2)分别取 AD, BC 的中点 O, E , 连接 OP, OE , 证明 OA, OE, OP 两两垂直, 如图建立空间直角坐标系, 求得平面 PCB 的法向量为 $\vec{n}$ 和平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m}$, 利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解.

【答案】 (1)平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【详解】 【步骤1 证明面面垂直】 (1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,

$\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,

又 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore PD \perp AB$.

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore AB \perp$ 平面 PAD , 又 $AB \subset$ 平面 PAB , 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

【步骤2 建系求法向量】 (2)取 AD 中点 O, BC 中点 E , 连接 PO, OE ,

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

$\therefore OE \parallel AB$, 由(1)知, $AB \perp$ 平面 PAD ,

$\therefore OE \perp$ 平面 PAD ,

又 $PO, AD \subset$ 平面 PAD ,

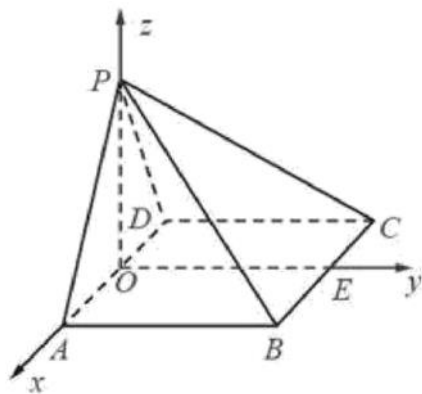
$\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$,

又 $PA = PD$,

$\therefore PO \perp AD$,

$\therefore PO, OE, AD$ 两两垂直.

$\therefore$ 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$.



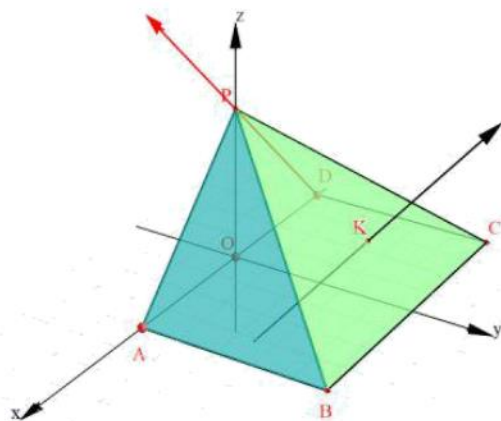
设 $PA = 2$,

$\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0), B(\sqrt{2}, 2, 0), P(0, 0, \sqrt{2}), C(-\sqrt{2}, 2, 0)$,

$\therefore \vec{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), \vec{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2}), \vec{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0)$,

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 PBC 的法向量,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$



【步骤3 判断法向量方向】

令 $y = 1$, 则 $z = \sqrt{2}$, $x = 0$, 可得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$, ($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

$$\because \angle ADP = 90^\circ,$$

$$\therefore PD \perp PA,$$

又知 $AB \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,

$$\therefore PD \perp AB, \text{ 又 } PA \cap AB = A,$$

$$\therefore PD \perp \text{平面 } PAB,$$

即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$,

($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

【步骤4 计算二面角】 $\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle = -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{DP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. (两个向量都是外侧, 同负异正可得“-”)

故二面角 $A - PB - C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.4.1.2 二面角：求二面角（等体积求距离与数量积）

【编注】题型通式：题干第（1）问求点到平面的距离、第（2）问求二面角且两问共用垂直关系时，判归本题型。第一步用等体积法换底求点面距离；再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系；最后求两平面法向量算余弦，按所问取正弦或余弦。

51. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为4， $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；

(2) 设 D 为 AC 的中点， $AA_1 = AB$ ，平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，

求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.

【大招指引】(1)由等体积法运算即可得解； **【知识点】**1.2.4 利用空间向量法求二面角

(2)由面面垂直的性质及判定可得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，建立空间直角坐标系，利用空间向量法即可得解.

【答案思路·整题法一】第（1）问用等体积法求距离；第（2）问建系后又乘两组平面内向量求二面角。

【答案思路·整题法二】第（1）问用等体积法求距离；第（2）问建系后由数量积为零列方程组求二面角。

【编注】【分析】体积与 $\triangle A_1BC$ 面积求点面距，等体积换底 ($V = \frac{1}{3}S \cdot h$)；再由面面垂直与 $AA_1 = AB$ 得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 建系，求法向量取正弦；易错点：换底时底、高须对应。

【答案】 (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【详解】【整题法一】等体积法+叉乘法

【步骤1 等体积与建系】(1)在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h ，

$$\text{则 } V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3} h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{3} V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}, \text{ 解得 } h = \sqrt{2},$$

$\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2)取 A_1B 的中点 E ，连接 AE ，如图，

$$\because AA_1 = AB,$$

$$\therefore AE \perp A_1B, \text{ 又平面 } A_1BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1, \text{ 平面 } A_1BC \cap \text{平面 } ABB_1A_1 = A_1B, \text{ 且 } AE \subset \text{平面 } ABB_1A_1,$$

$$\therefore AE \perp \text{平面 } A_1BC, \text{ 在直三棱柱 } ABC - A_1B_1C_1 \text{ 中, } BB_1 \perp \text{平面 } ABC, \text{ 由 } BC \subset \text{平面 } A_1BC, BC \subset \text{平面 } ABC \text{ 可得 } AE \perp BC, BB_1 \perp BC,$$

$$\text{又 } AE, BB_1 \subset \text{平面 } ABB_1A_1 \text{ 且相交,}$$

$$\therefore BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1,$$

$$\therefore BC, BA, BB_1 \text{ 两两垂直,}$$

以 B 为原点，建立空间直角坐标系，如图，由（1）得 $AE = \sqrt{2}$ ，

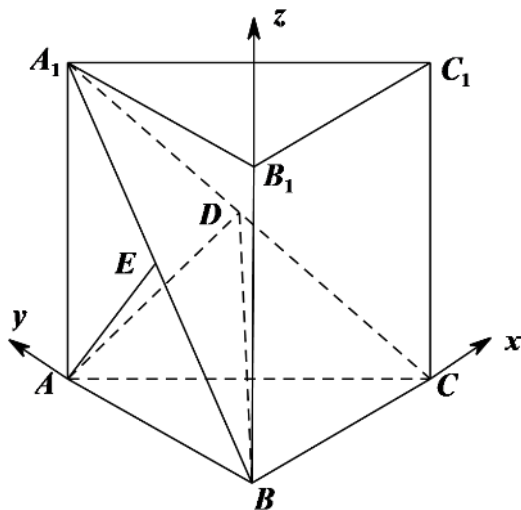
$$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore BC = 2, \text{ 则 } A(0, 2, 0), A_1(0, 2, 2), B(0, 0, 0), C(2, 0, 0),$$

$$\therefore A_1C \text{ 的中点 } D(1, 1, 1),$$

【步骤2 叉乘法求法向量】 则 $\overrightarrow{BD} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{BA} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$

设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$ ，设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ ，



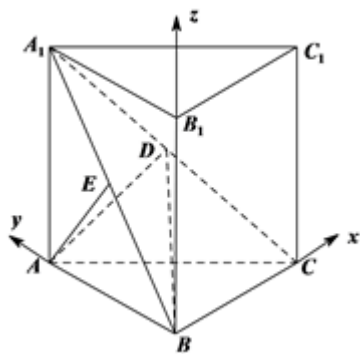
$$\therefore \vec{m} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} k = -i + 0j + k = (-1, 0, 1)$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} k = 0i + j - k = (0, 1, -1)$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{二面角 } A-BD-C \text{ 的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【整题法二】等体积法+数量积法



【步骤1 等体积与建系】

(1)在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 设点A到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$,

解得 $h = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 点A到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2)取 A_1B 的中点E, 连接AE, 如图,

$\because AA_1 = AB$,

$\therefore AE \perp A_1B$, 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC , 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以B为原点, 建立空间直角坐标系,

【步骤2 方程求法向量】如图, 由(1)得 $AE = \sqrt{2}$,

$$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore BC = 2,$$

$$\text{则 } A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0),$$

$$\therefore A_1C \text{ 的中点 } D(1,1,1), \text{ 则 } \overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0), \text{ 设平面 } ABD \text{ 的一个法向量 } \vec{m} = (x, y, z),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0 \end{cases}, \text{ 可取 } \vec{m} = (1, 0, -1), \text{ 设平面 } BDC \text{ 的一个法向量 } \vec{n} = (a, b, c),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = a + b + c = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 2a = 0 \end{cases}, \text{ 可取 } \vec{n} = (0, 1, -1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{二面角 } A-BD-C \text{ 的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【题后反思】用向量数量积算法向量是常规方法，并且模式比较简单，但近几年随着高考卷难度和计算程度逐渐加大，因此其计算量稍大耽误时间，因此不得不找一种计算量少，用时短的方法

【题后反思】三阶行列式巧妙简化了计算量，并且实现了高等数学向低等数学的投影与映射，对于启发学生有一定意义。

【温馨提醒】二阶行列式计算公式： $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$

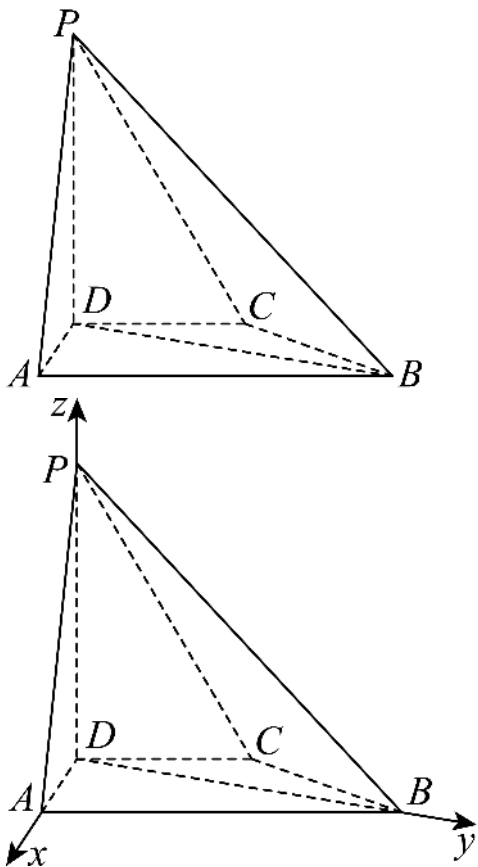
$$\text{三阶行列式计算公式: } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2$$

$$(\text{化简版: } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} a_1 - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} a_2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} a_3)$$

1.2.4.2 二面角：证明垂直与求二面角（建系数量积）

【编注】题型通式：题干先要求证线线（线面）垂直、再求直线与平面所成角或二面角时，判归本题型。第一步在底面内用勾股定理等证出底面内的垂直，再结合棱锥的高证线面垂直得线线垂直；第二步以底面内的垂直关系为轴建系；最后求平面法向量，用 $\sin \theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 求线面角。

52. （中档·保 80%·卡壳看答案）在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， $CD \parallel AB$ ， $AD = DC = CB = 1$ ， $AB = 2$ ， $DP = \sqrt{3}$ 。



(1)证明: $BD \perp PA$; (2)求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.

【答案思路·第(1)问】先证明底面内的垂直关系,再结合棱锥的高证明线面垂直.

【答案思路·第(2)问·法一】建系后又乘平面内两向量得到法向量.

【答案思路·第(2)问·法二】建系后设平面法向量,由两次数量积为零求解.

【答案】(1)证明见解析(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 【知识点】1.2.4 证明线面垂直、线面垂直证明线线垂直、线面角的向量求法

【分析】(1)作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , 利用勾股定理证明 $AD \perp BD$, 根据线面垂直的性质可得 $PD \perp BD$, 从而可得 $BD \perp$ 平面 PAD , 再根据线面垂直的性质即可得证;

(2)以点 D 为原点建立空间直角坐标系, 利用向量法即可得出答案.

【步骤1 证明底面内垂直】【详解】(1)证明: 在四边形 $ABCD$ 中, 作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F ,

$$\because CD \parallel AB, AD = CD = CB = 1, AB = 2,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为等腰梯形,

$$\therefore AE = BF = \frac{1}{2}, \text{ 则 } BE = \frac{3}{2},$$

$$\text{故 } DE = \frac{\sqrt{3}}{2}, BD = \sqrt{DE^2 + BE^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3},$$

$$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2,$$

$$\therefore AD \perp BD,$$

【步骤2 推出空间内垂直】 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$,

$$\therefore PD \perp BD,$$

又 $PD \cap AD = D$, 且 $PD, AD \subset$ 平面 PAD ,

$$\therefore BD \perp \text{平面 } PAD,$$

又 $\because PA \subset$ 平面 PAD ,

$$\therefore BD \perp PA;$$

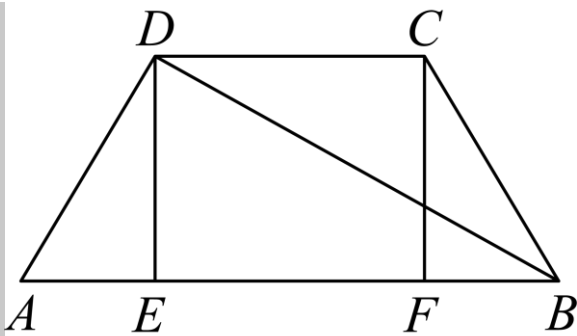
【法一】叉乘法

【步骤1 写出平面内向量】由第(1)问的几何计算, 以 D 为原点建立空间直角坐标系可得: $AP = (-1, 0, \sqrt{3})$, $BP = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $DP = (0, 0, \sqrt{3})$.

【步骤2 叉乘并求角】 $n = AP \times BP = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 1, 1)$.

$$\therefore \sin \theta = \frac{|n \cdot DP|}{|n||DP|} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

【法二】数量积法



【步骤1 建系写坐标】

(2)如图, 以点 D 为原点, DA, DB, DP 分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

$$BD = \sqrt{3}, \text{ 则 } A(1, 0, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, \sqrt{3}),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}), \overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3}).$$

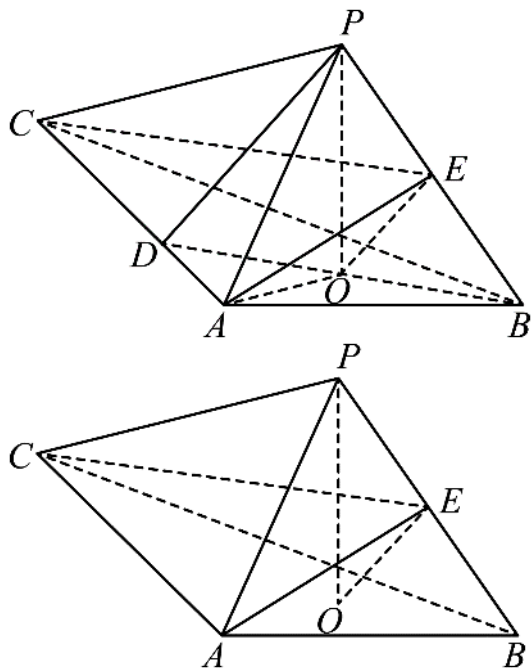
【步骤2 方程求法向量】设平面 PAB 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\text{则有 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = -x + \sqrt{3}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}, \text{ 可取 } \vec{n} = (\sqrt{3}, 1, 1),$$

设 PD 与平面 PAB 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}||\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore PD \text{ 与平面 } PAB \text{ 所成角的正弦值为 } \frac{\sqrt{5}}{5}.$$



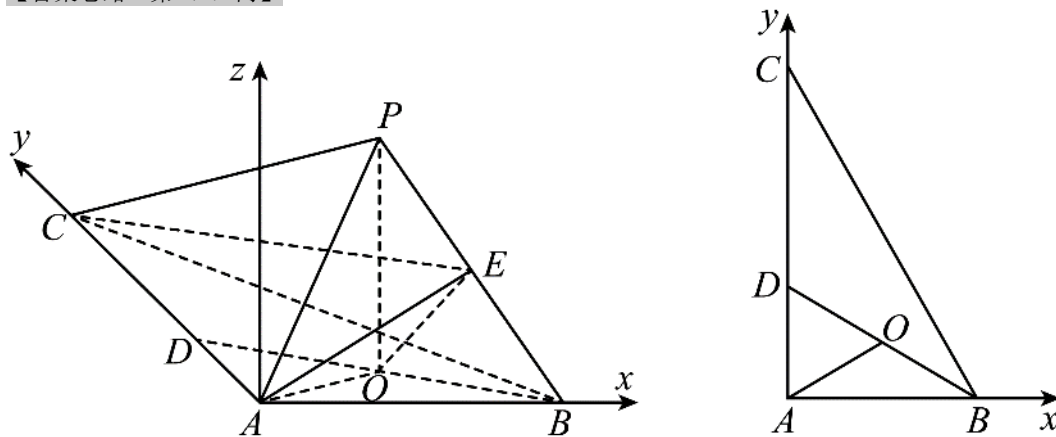
1.2.4.1.3 二面角：证明线面平行与求二面角（中位线与建系）

【编注】题型通式：题干先证线面平行再求二面角时，判归本题型。第一步连接辅助线，由全等三角形或中位线确定中点关系得线线平行，再证线面平行；再建系写出相关点坐标；最后分别求两个半平面的法向量，由 $|\cos|$ 与锐钝判断求二面角（或取正弦）。

53. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图， PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高， $PA=PB$ ， $AB \perp AC$ ， E 是 PB 的中点。

(1)证明： $OE \parallel$ 平面 PAC ；(2)若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$ ， $PO = 3$ ， $PA = 5$ 求二面角 $C-AE-B$ 正弦值。

【答案思路·第(1)问】



先确定中点关系，再由三角形中位线和线面平行判定定理完成证明。

【答案思路·第(2)问·法一】

分别叉乘两个平面内的方向向量，直接得到两个法向量，再求二面角。

【答案思路·第(2)问·法二】

分别设两个平面的法向量坐标，由数量积为零列方程组，再求法向量夹角。

【答案】(1)证明见详细解析；(2) $\frac{11}{13}$ 【知识点】1.2.4 证明线面平行、面面角的向量求法

【分析】(1)连接 BO 并延长交 AC 于点 D ，连接 OA 、 PD ，根据三角形全等得到 $OA = OB$ ，再根据直角三角形的性质得到 $AO = DO$ ，即可得到 O 为 BD 的中点从而得到 $OE \parallel PD$ ，即可得证；

(2)建立适当的空间直角坐标系，利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值，再根据同角三角函数的基本关系计算可得。

(也可以取 AB 的中点为 F ，利用面 OEF 面 ACP 平行得到线面平行)

【步骤1 证明三角形全等】证明：连接 BO 并延长交 AC 于点 D ，连接 OA 、 PD ，

$\because PO$ 是三棱锥 $P-ABC$ 的高，

$\therefore PO \perp$ 平面 ABC , $AO, BO \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore PO \perp AO, PO \perp BO$,

又 $PA = PB$,

$\therefore \triangle POA \cong \triangle POB$, 即 $OA = OB$,

$\therefore \angle OAB = \angle OBA$,

【步骤2 确定中点并平行】又 $AB \perp AC$, 即 $\angle BAC = 90^\circ$,

$\therefore \angle OAB + \angle OAD = 90^\circ$, $\angle OBA + \angle ODA = 90^\circ$,

$\therefore \angle ODA = \angle OAD$

$\therefore AO = DO$, 即 $AO = DO = OB$,

$\therefore O$ 为 BD 的中点, 又 E 为 PB 的中点,

$\therefore OE \parallel PD$,

又 $OE \not\subset$ 平面 PAC , $PD \subset$ 平面 PAC ,

$\therefore OE \parallel$ 平面 PAC

【法一】叉乘法

【步骤1 直接求两法向量】由第(1)问及题设, 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 可得平面内向量坐标。

取 $n = AE \times AB$, 则

$$n = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (4\sqrt{3}, 0, 0) = (0, 6\sqrt{3}, -4\sqrt{3}) \parallel (0, -3, 2).$$

【步骤2 求另一法向量】 $m = AE \times AC = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (0, 12, 0) = (-18, 0, 36\sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 0, -6)$ 。

【步骤3 计算二面角】 $\therefore |\cos \theta| = \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{4\sqrt{3}}{13}$,

$\therefore \sin \theta = 11/13$ 。

【法二】数量积法

【步骤1 建系求向量】【详解】解: 过点 A 作 $Az \parallel OP$, 如图建立空间直角坐标系,

$\therefore PO = 3, AP = 5$,

$\therefore OA = \sqrt{AP^2 - PO^2} = 4$,

又 $\angle OBA = \angle OBC = 30^\circ$,

$\therefore BD = 2OA = 8$, 则 $AD = 4, AB = 4\sqrt{3}$,

$\therefore AC = 12$,

$\therefore O(2\sqrt{3}, 2, 0), B(4\sqrt{3}, 0, 0), P(2\sqrt{3}, 2, 3), C(0, 12, 0)$,

$\therefore E\left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right)$,

则 $\overrightarrow{AE} = \left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right), \overrightarrow{AB} = (4\sqrt{3}, 0, 0), \overrightarrow{AC} = (0, 12, 0)$,

【步骤2 方程求法向量】设平面 AEB 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}x + y + \frac{3}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4\sqrt{3}x = 0 \end{cases}$$
, 令 $z = 2$, 则 $y =$

$-3, x = 0$,

$\therefore \vec{n} = (0, -3, 2)$;

设平面 AEC 的法向量为 $\vec{m} = (a, b, c)$, 则
$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}a + b + \frac{3}{2}c = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 12b = 0 \end{cases}$$
,

令 $a = \sqrt{3}$, 则 $c = -6, b = 0$,

$\therefore \vec{m} = (\sqrt{3}, 0, -6)$;

$$\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}||\vec{m}|} = \frac{-12}{\sqrt{13} \times \sqrt{39}} = -\frac{4\sqrt{3}}{13}.$$

设二面角 $C-AE-B$ 的大小为 θ , 则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle| = \frac{4\sqrt{3}}{13}$,

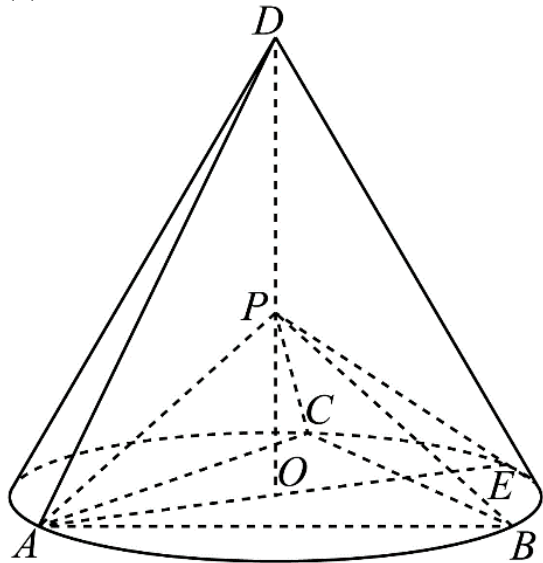
$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{11}{13}$, 即二面角 $C-AE-B$ 的正弦值为 $\frac{11}{13}$ 。

1.2.4.1.4 二面角: 求二面角 (圆锥载体多法)

【编注】题型通式: 题干以圆锥为载体、先证线面垂直再求二面角时, 判归本题型。第一步统一设定尺度 (底面半径或母线长), 用勾股关系、建系或基底法验证两组垂直得线面垂直; 再选坐标法、定义法 (作平面角) 或射影面积法之一处理二面角; 最后算余

弦并按图判定锐钝。

54. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$. (1)证明: $PA \perp$ 平面 PBC ; (2)求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.



【分析】 (1)法一: 统一设定尺度, 用勾股定理得到两条关键垂直关系, 再判定线面垂直。

【知识点】 1.2.4 用空间向量求二面角的余弦值

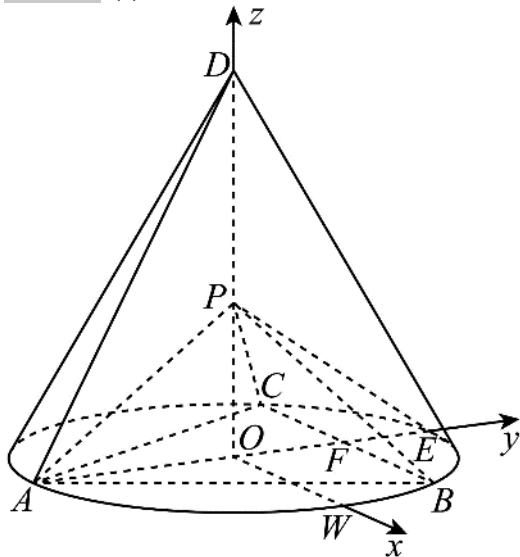
【分析】 (1)法二: 建立空间直角坐标系, 用两个点积为0验证线面垂直。

【分析】 (1)法三: 先证明一条底面弦垂直相关平面, 再利用勾股关系补足另一条垂线。

【分析】 (1)法四: 选取空间基底, 计算关键向量点积并判定线面垂直。

【分析】 (2)法一: 求两个平面的法向量, 用直接观察判定二面角为锐角, 再取正余弦值。

【分析】 (2)法二: 作出二面角的平面角, 在直角三角形中求其余弦。



【分析】 (2)法三: 确定点在另一平面上的正射影, 用射影面积比求二面角余弦。

【答案】 (1) $PA \perp$ 平面 PBC ; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【详解】 (1)【法一】: 勾股运算法证明

【步骤1 计算关键线段】 由题设, 知 $\triangle DAE$ 为等边三角形, 设 $AE = 1$,

则 $DO = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CO = BO = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $PC = \sqrt{PO^2 + OC^2} = \frac{\sqrt{6}}{4} = PB = PA$

【步骤2 判定线面垂直】 又 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 则 $\frac{BA}{\sin 60^\circ} = 2OA$, $\therefore BA = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$PA^2 + PB^2 = \frac{3}{4} = AB^2$, 则 $\angle APB = 90^\circ$, $\therefore PA \perp PB$,

同理 $PA \perp PC$, 又 $PC \cap PB = P$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC ;

【法二】: 空间直角坐标系法

【步骤1 建立坐标系】 不妨设 $AB = 2\sqrt{3}$, 则 $AE = AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = 4$, 由圆锥性质知 $DO \perp$ 平面 ABC ,
 $\therefore DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO = \sqrt{2}$.

$\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心, 因此 $AE \perp BC$.

在底面过 O 作 BC 的平行线与 AB 的交点为 W , 以 O 为原点, $\overrightarrow{OW}$ 方向为 x 轴正方向, $\overrightarrow{OE}$ 方向为 y 轴正方向, $\overrightarrow{OD}$ 方向为 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$,

则 $A(0, -2, 0)$, $B(\sqrt{3}, 1, 0)$, $C(-\sqrt{3}, 1, 0)$, $E(0, 2, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{2})$.

$\therefore \overrightarrow{AP} = (0, 2, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{CP} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$.

【步骤2 验证线面垂直】 故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 - 2 + 2 = 0$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 - 2 + 2 = 0$.

$\therefore AP \perp BP$, $AP \perp CP$.

又 $BP \cap CP = P$, 故 $AP \perp$ 平面 PBC .

【法三】: **【步骤1 证明关键垂直】** $\because \triangle ABC$ 是底面圆 O 的内接正三角形, 且 AE 为底面直径, $\therefore AE \perp BC$.

$\because DO$ (即 PO) 垂直于底面, BC 在底面内, $\therefore PO \perp BC$.

又 $\because PO \subset$ 平面 PAE , $AE \subset$ 平面 PAE , $PO \cap AE = O$, $\therefore BC \perp$ 平面 PAE .

又 $\because PA \subset$ 平面 PAE , $\therefore PA \perp BC$.

【步骤2 构造直角关系】 设 $AE \cap BC = F$, 则 F 为 BC 的中点, 连结 PF .

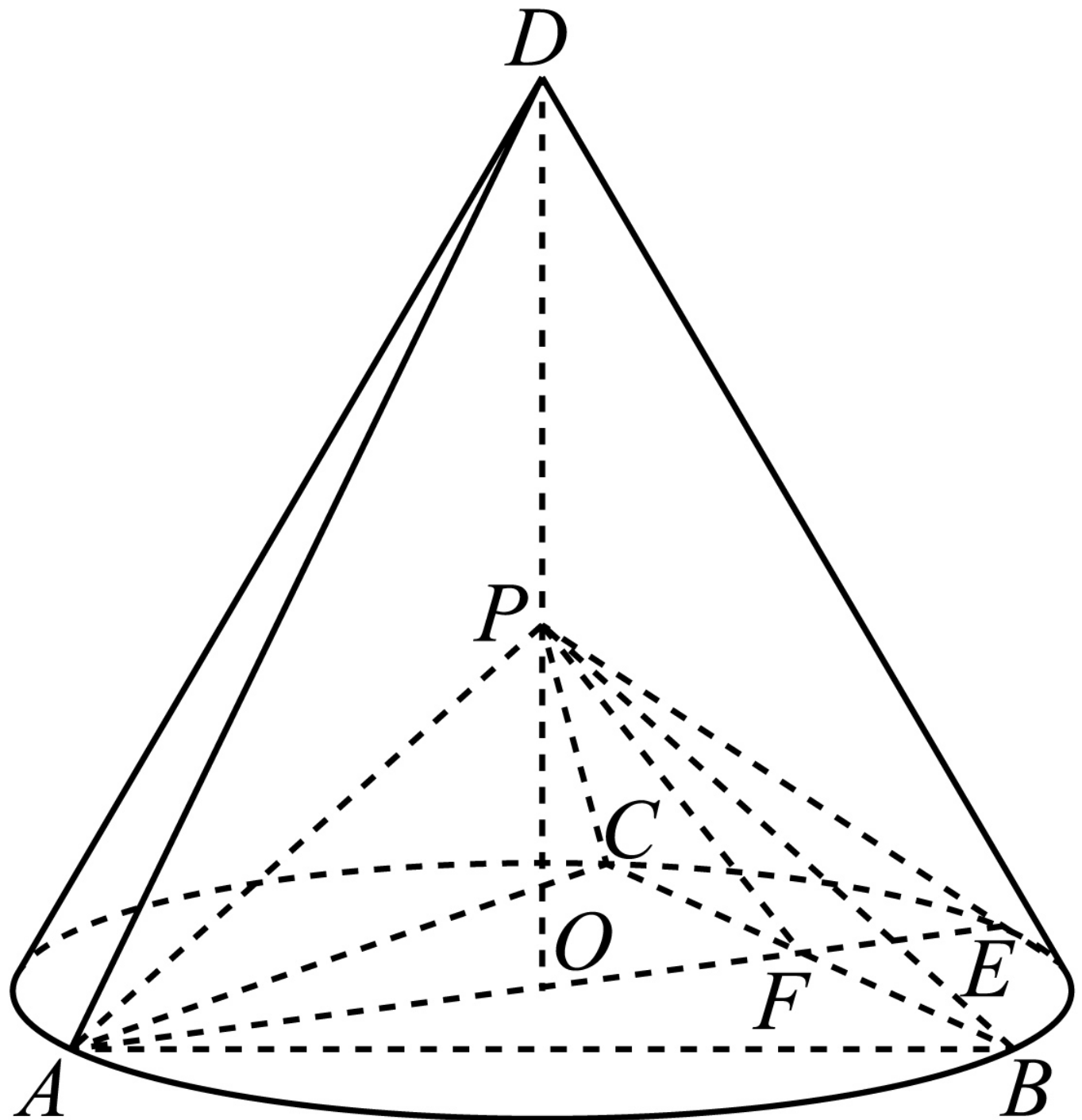
设 $DO = a$, 且 $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$,

则 $AF = \frac{\sqrt{3}}{2} a$, $PA = \frac{\sqrt{2}}{2} a$, $PF = \frac{1}{2} a$.

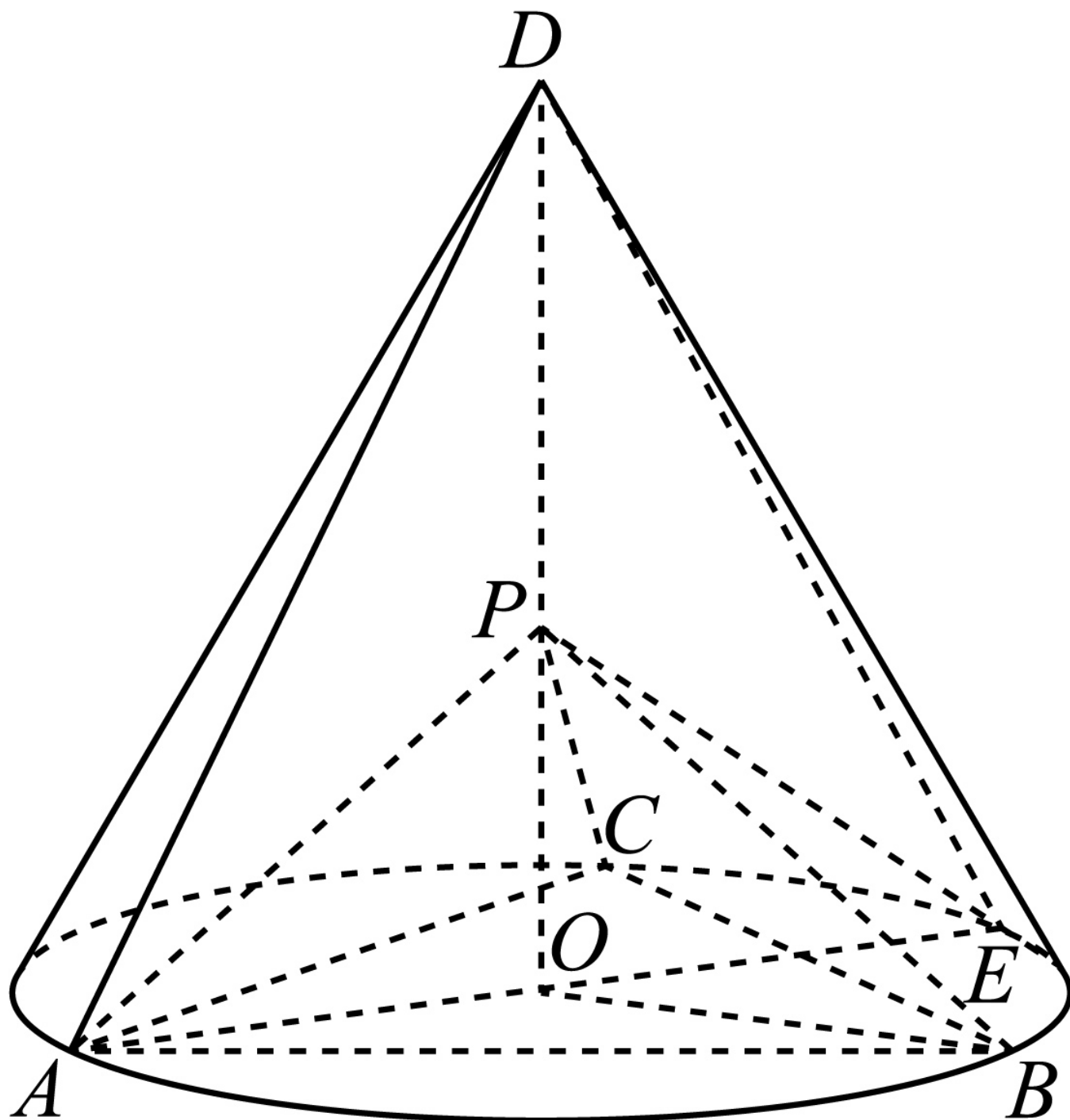
因此 $PA^2 + PF^2 = AF^2$, 从而 $PA \perp PF$.

又 $\because PF \cap BC = F$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC .

【法四】: 空间基底向量法



【步骤 1 表示基底向量】如图所示，圆锥底面圆 O 半径为 R ，连结 DE ， $AE = AD = DE$ ，易得 $OD = \sqrt{3}R$ ，



【步骤2 验证垂直关系】 $\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6}OD, \therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2}R$.

以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}$,

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}$, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}R^2$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$

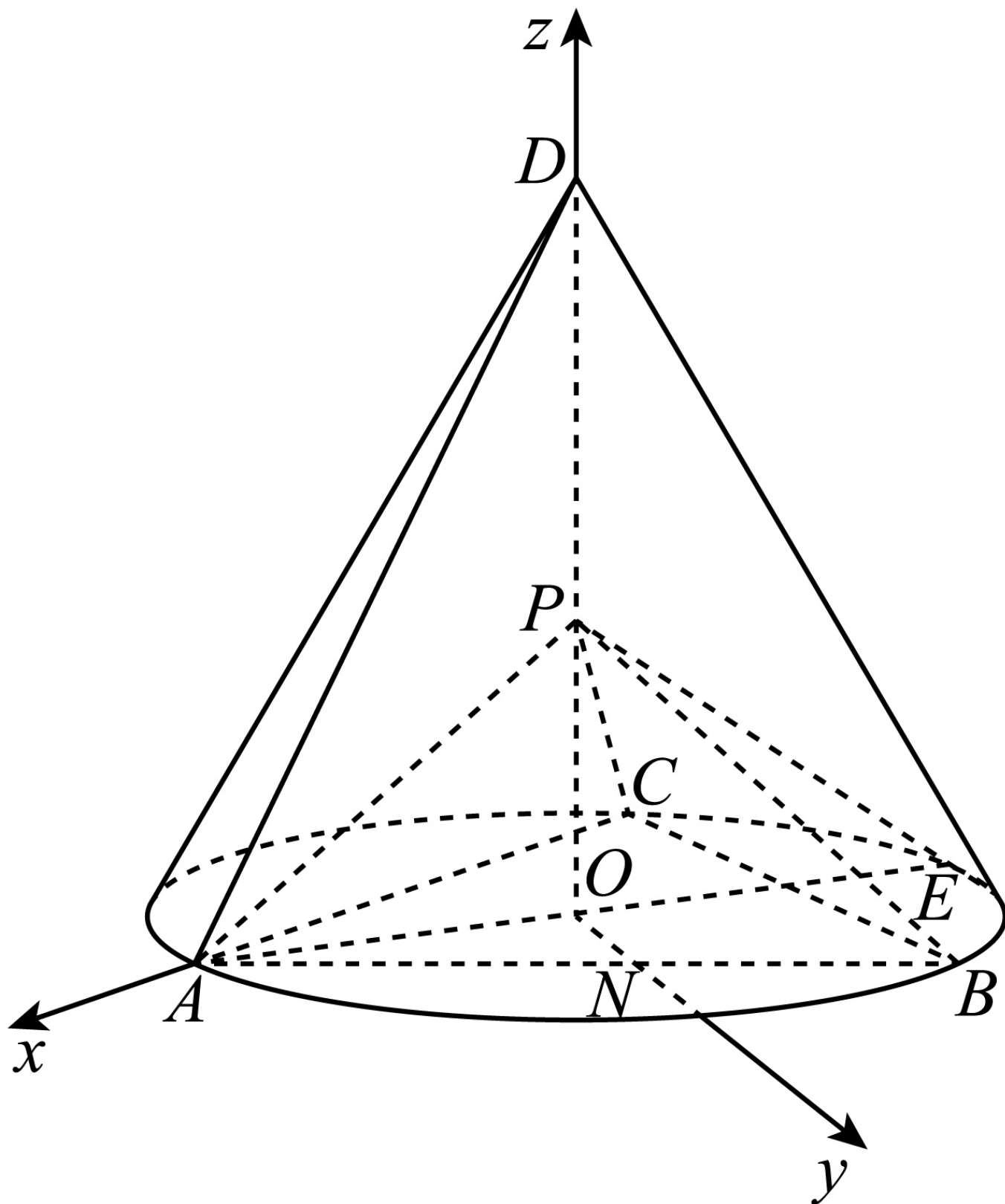
$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}\right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OD}^2 = 0$.

故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$. $\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$, 即 $AP \perp BP$.

同理 $AP \perp CP$. 又 $BP \cap CP = P$, $\therefore AP \perp$ 平面 PBC .

(2) 【法一】: 空间直角坐标系法

【步骤1 建系求法向量】过O作 $ON \parallel BC$ 交AB于点N, $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以O为坐标原点, OA为x轴, ON为y轴建立如图所示的空间直角坐标系,



$$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0),$$

$$\overrightarrow{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

设平面PCB的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{由} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases} \text{得} \begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases}, \text{令 } x_1 = \sqrt{2}, \text{得 } z_1 = -1, y_1 = 0,$$

$$\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1),$$

【步骤2 求另一法向量并判角】设平面PCE的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\text{由} \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{PC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{PE} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases}, \text{令} x_2 = 1, \text{得} z_2 = -\sqrt{2}, y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$$

$$\text{故} \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法二】【最优解】: 几何法

【步骤1 作出平面角】 设 $BC \cap AE = F$, 易知 F 是 BC 的中点, 过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G , 取 PC 的中点 H , 联结 GH , 则 $HF \parallel PB$.

由 $PA \perp$ 平面 PBC , 得 $FG \perp$ 平面 PBC .

由 (1) 可得, $BC^2 = PB^2 + PC^2$, 得 $PB \perp PC$.

$\therefore FH \perp PC$, 根据三垂线定理, 得 $GH \perp PC$.

$\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B-PC-E$ 的平面角.

【步骤2 计算平面角】 设圆 O 的半径为 r , 则 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$, $AE = 2r$, $EF = \frac{1}{2}r$, $\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$,

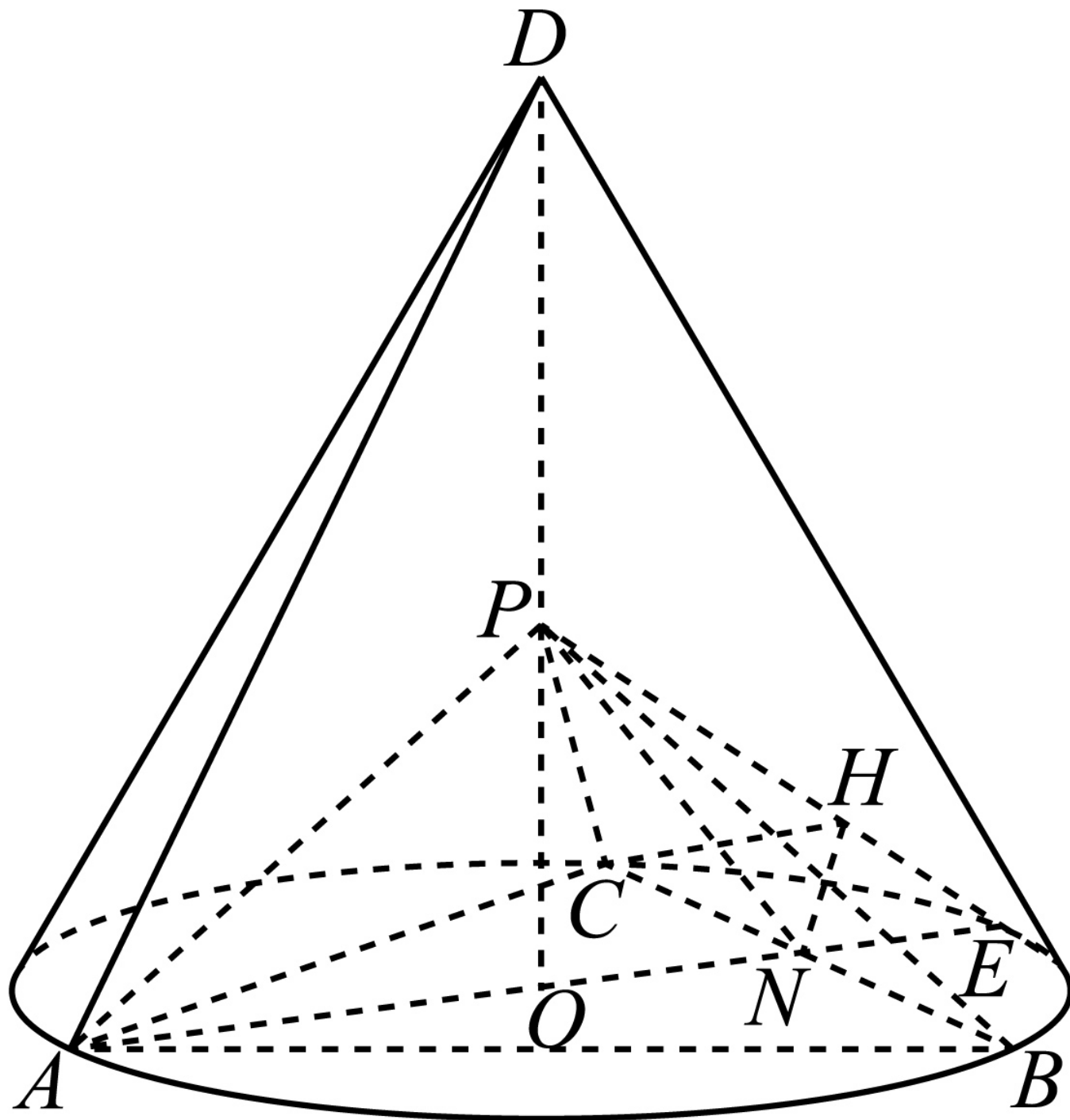
$$\therefore FG = \frac{1}{4}PA, FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA, \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{在 Rt } \triangle GFH \text{ 中, } \tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2},$$

$$\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

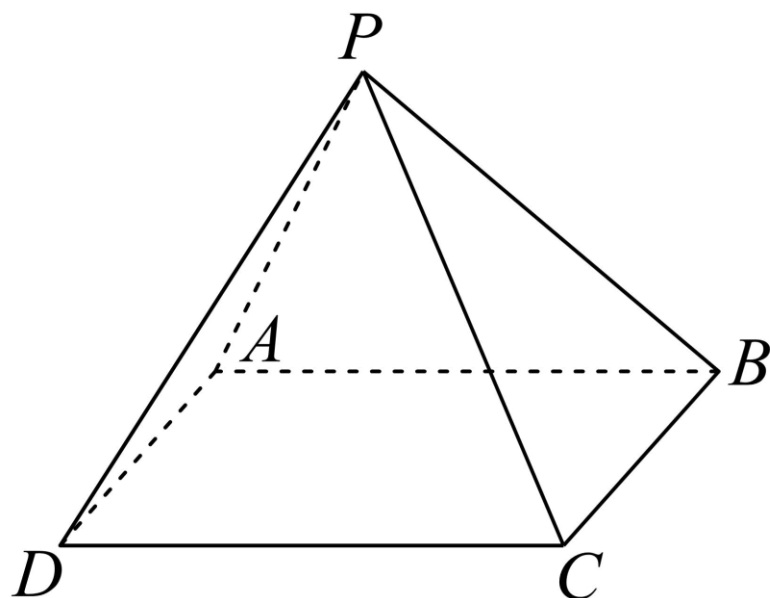
【法三】: 射影面积法



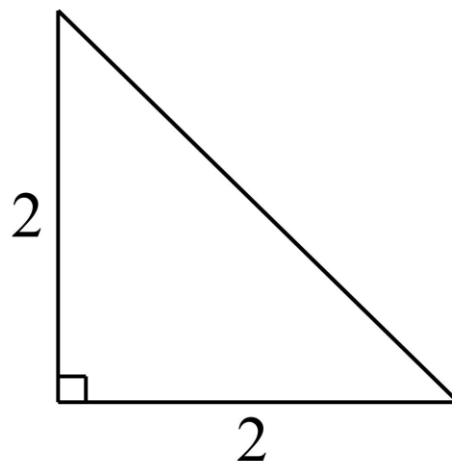
1.2.4.1.5 二面角：求二面角与异面角（直观图与左视图）

【编注】题型通式：题干给出几何体的直观图与视图（左视图等）、求异面直线所成角与二面角时，判归本题型。第一步由直观图与视图还原几何体的垂直关系与尺寸（如由 $PA=PB$ 取底边中点得高）；再建系求方向向量与法向量；最后分别算异面直线所成角（取绝对值）与锐二面角。

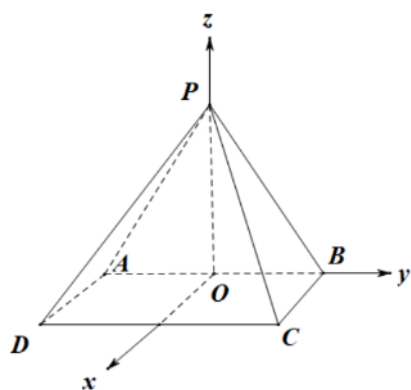
55. （中档·保 80%·卡壳看答案）四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图（如图(1)）及左视图（如图(2)），底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA=PB$ 。



图(1)



图(2)



(1)求证: $AD \perp PB$; (2)求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值; (3)求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

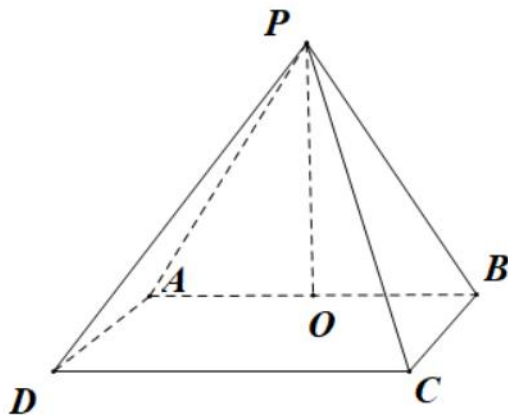
【分析】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , 【知识点】1.2.4 异面直线所成角与二面角的向量求法
结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立空间直角坐标系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3)建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】(1)证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【详解】【步骤 1 证明线线垂直】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$,



又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, $PO \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB = O$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PB$.

【步骤2 求异面直线夹角】(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$,

$$\text{故 } \cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3},$$

即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤3 求锐二面角】(3)易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 由 (2) 知 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则 } \vec{m} = (1, 0, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.4.1.6 二面角：求二面角（空间余弦定理）

【编注】题型通式：题干所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时，判归本题型。第一步由直径、线面垂直等条件求出三面角三条棱方向的三个面角（余弦）；再认准所求二面对应三面角的哪条棱；最后代入空间余弦定理 $\cos C = (\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta) / (\sin \alpha \cdot \sin \beta)$ 计算。

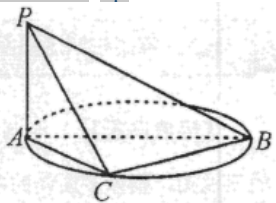
56. (中档·保 80%·卡壳看答案) AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值.

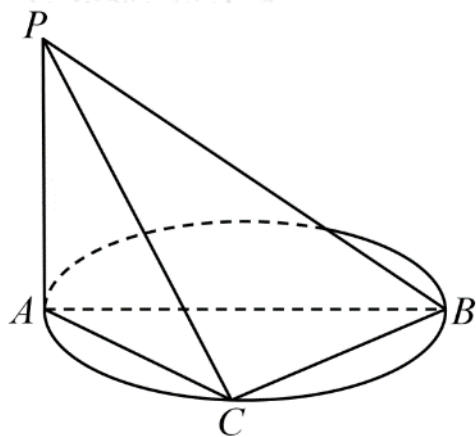
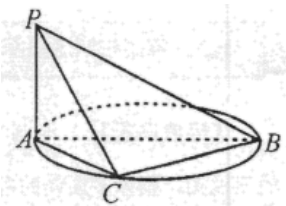
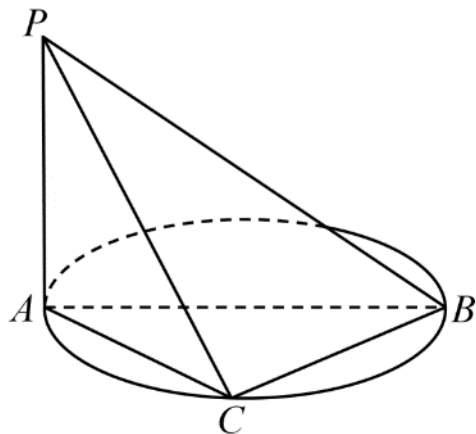
【分析】先由“直径 + 线面垂直”求出三条关键棱, 再把二面角转化到三面角 $P - ABC$ 中, 代入空间余弦定理.

【知识点】

1.2.4 二面角的余弦值（空间余弦定理/三面角）

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$





【详解】【步骤1 求关键量】 $\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,

$$\therefore AC \perp BC, BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}.$$

$$\because PA \perp \text{平面 } ABC,$$

$$\therefore PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{5},$$

$$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{2}.$$

【步骤2 定三面角】设二面角 $C - PB - A$ 的大小为 φ . 在三面角 $P - ABC$ 中, 棱 PB 处的二面角为 φ .

【步骤3 用余弦定理】 $\cos \angle APB = \frac{1}{\sqrt{5}},$

$$\cos \angle BPC = \frac{2}{\sqrt{10}},$$

$$\cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \varphi = \frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

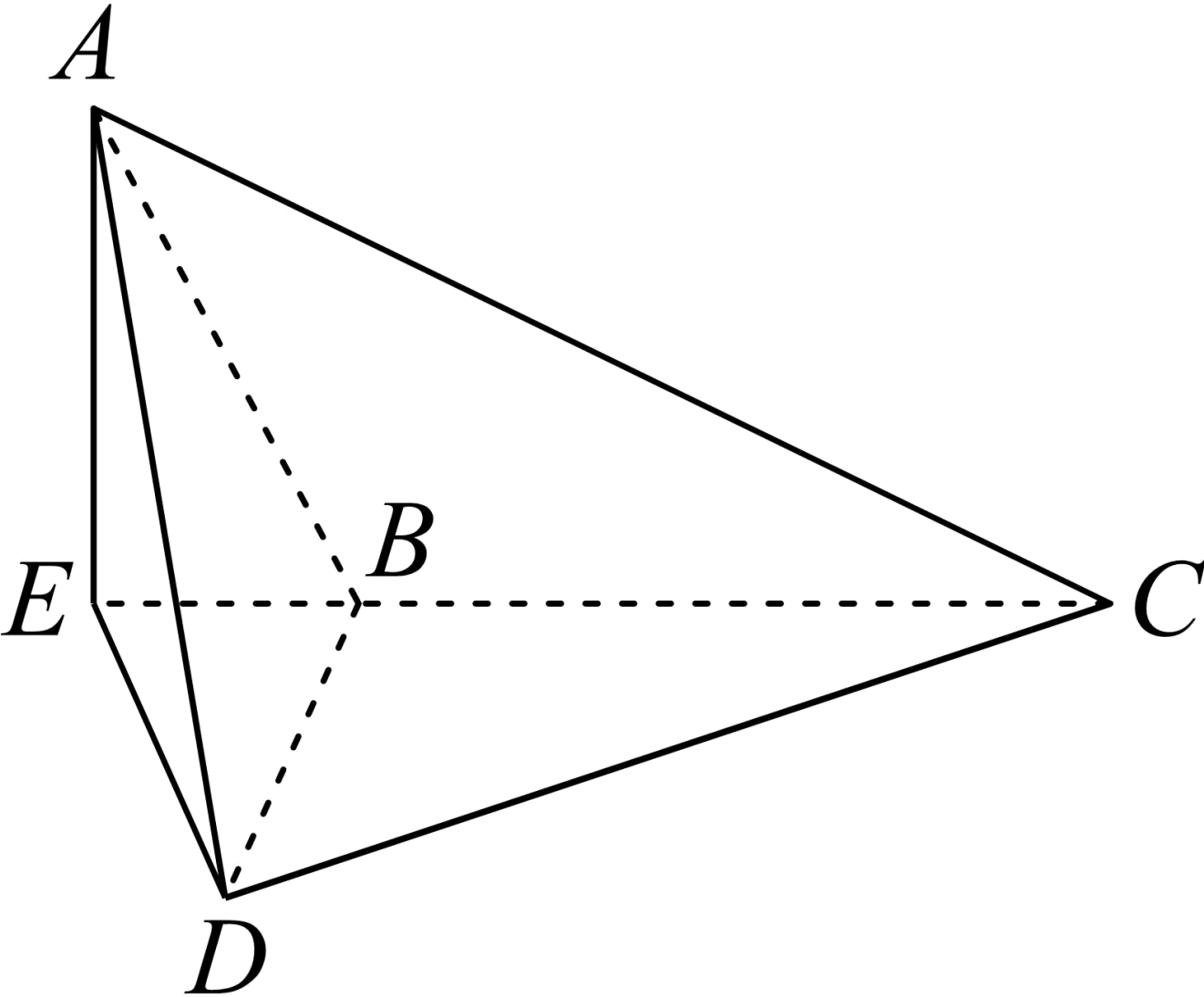
$$\therefore \text{二面角 } C - PB - A \text{ 的余弦值为 } \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

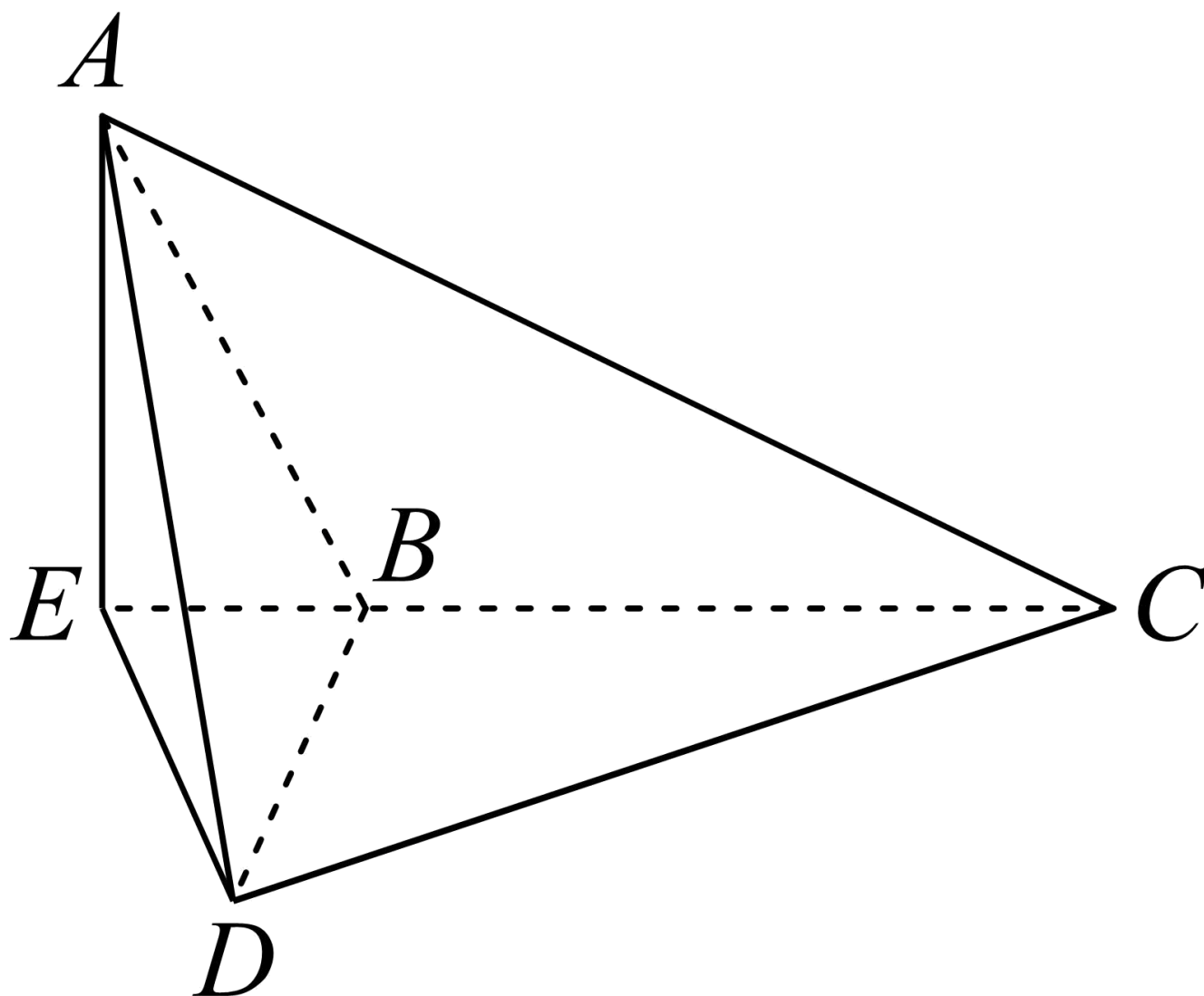
1.2.4.1.7 二面角：求二面角（射影面积比与面面垂直）

【编注】题型通式：题干含面面垂直条件且所求二面角的平面角作图困难时，判归本题型。第一步由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面上的射影三角形；再分别算原三角形与射影三角形的面积；最后由 $\cos \theta = S_{\text{射影}} / S_{\text{原}}$ 求余弦，并核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号。

57. （中档·保80%·卡壳看答案）如图 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直，且 $AB = BC = BD$ ， $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$ ，则二面角 $A - BD - C$ 的余弦值为_____.

【分析】先利用面面垂直确定点A在平面BCD内的射影， 【知识点】1.2.4 二面角的余弦值（射影面积法）

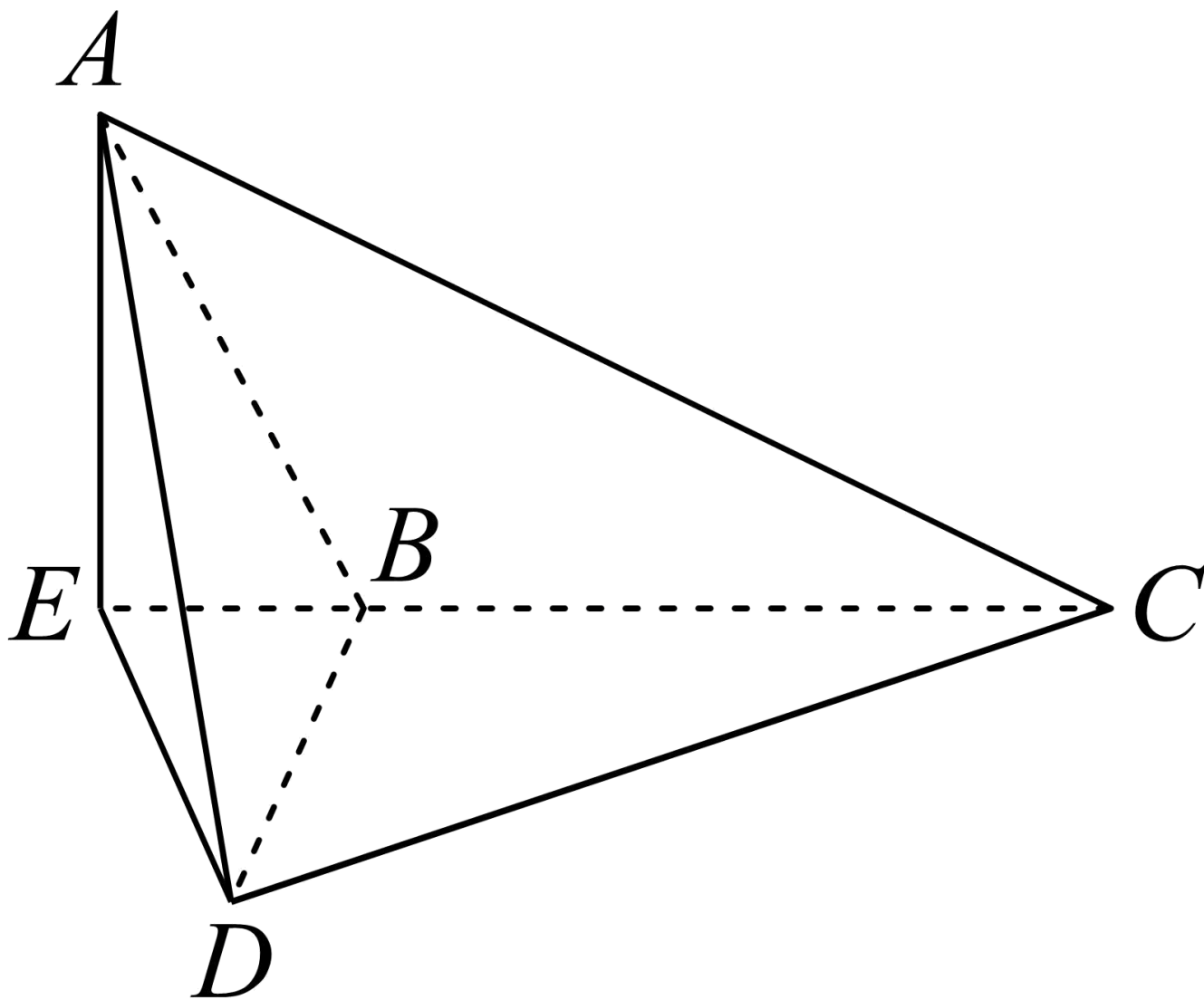




再把 $\triangle ABD$ 转化为它在平面 BCD 上的射影 $\triangle BDE$ ，借助面积比求角并结合补角关系得到结果。

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【详解】 【步骤 1 确定射影】 过 A 作 $AE \perp CB$ 的延长线于 E ， 连结 DE ，
 $\because$ 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，平面 $ABC \cap$ 平面 $BCD = BC$ ，
 $\therefore AE \perp$ 平面 BCD



$\therefore E$ 点即为点 A 在平面 BCD 内的射影,

$\therefore \triangle BDE$ 为 $\triangle ABD$ 在平面 BCD 内的射影,

【步骤2 面积求角】设 $AB = a$, 则 $AE = DE = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$,

$\therefore AD = \frac{\sqrt{6}}{2}a$, 由余弦定理可得 $\cos \angle ABD = \frac{1}{4}$, $\therefore \sin \angle ABD = \frac{\sqrt{15}}{4}$,

$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{8}a^2$,

又 $BE = \frac{1}{2}a$, $\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2$,

设二面角 $A-BD-E$ 为 θ , $\therefore \cos \theta = \frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

而二面角 $A-BD-C$ 与 $A-BD-E$ 互补,

$\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

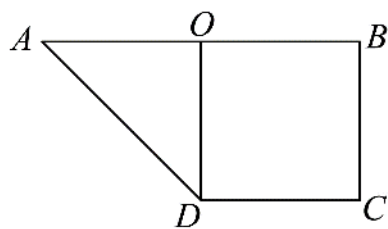
故答案为: $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

1.2.4.1.8 二面角: 求二面角 (折叠与射影面积比)

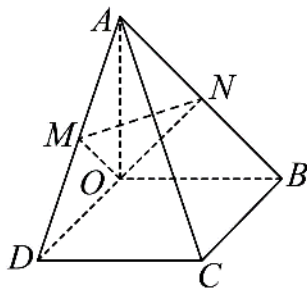
【编注】题型通式: 平面图形翻折后求两平面的夹角 (二面角) 时, 判归本题型。第一步用翻折前后的不变量 (长度、垂直) 与新增条件 (如翻折后某线段长) 锁定折后结构, 常先证线面垂直; 再选射影面积比或建系求法向量两种路径之一; 最后算夹角余弦 (平面与平面的夹角取绝对值)。

58. (中档·保 80%·卡壳看答案) 如图 (1), 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB \perp BC$, 且 $BC = CD =$

$\frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图(2)。



图(1)



图(2)

(1)求证: $AC \perp OM$; (2)求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值。

【法一答案思路】先完成第(1)问并锁定 $OM \perp AC$, 再利用 $OA \perp$ 平面 $OBCD$,

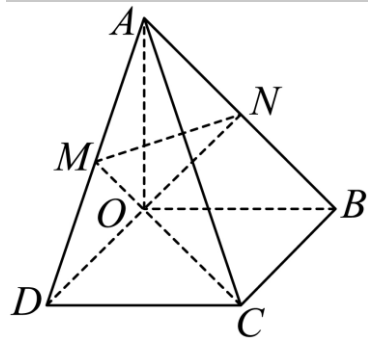
把 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影化为一个直角三角形, 用面积比求余弦。

【法二答案思路】先完成第(1)问的垂直证明, 再以 O 为原点建立空间直角坐标系, 求平面 OMN 的法向量并计算夹角余弦。

【编注】【分析】翻折后给出 AC 长定垂直: 由翻折不变量与勾股逆定理得 $OA \perp$ 平面 $OBCD$; 再建系求两平面法向量算夹角余弦, 或用射影面积比; 易错点: M, N 须取折后位置中点。

【答案】(1)证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【知识点】1.2.4 平面与平面的夹角(二面角)、翻折

【法一】【步骤1 证明垂直】【详解】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp$ 平面 OAD ,

$\because OM \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp OM$;

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 $ACD, \therefore OM \perp$ 平面 ACD ,

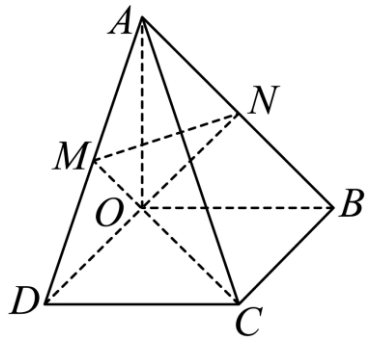
$\because AC \subset$ 平面 $ACD, \therefore AC \perp OM$.

【步骤2 射影求角】取 O 为坐标原点, OD, OB, OA 的正方向分别为 x, y, z 轴, 则 $M(1,0,1), N(0,1,1)$ 。因为 $OA \perp$ 平面 $OBCD$, 故平面 $OBCD$ 就是 $z=0$ 。

点 M, N 在平面 $OBCD$ 上的正射影分别为 $M'(1,0,0), N'(0,1,0)$, 于是 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影是 $\triangle OM'N'$ 。

设所求夹角为 θ , 记 $S_1 = S_{\triangle OM'N'}, S_2 = S_{\triangle OMN}$, 则 $S_1 = \frac{1}{2}, S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

【法二】【步骤1 证明垂直】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp$ 平面 OAD ,

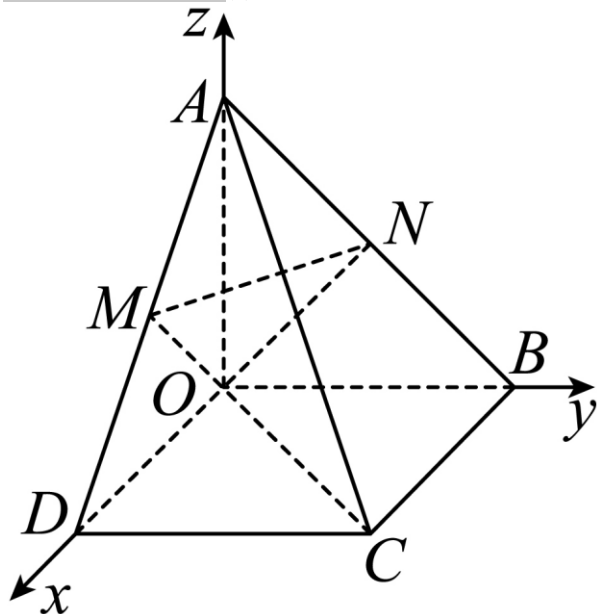
$\because OM \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp OM$;

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 $ACD, \therefore OM \perp$ 平面 ACD ,

$\because AC \subset$ 平面 $ACD, \therefore AC \perp OM$.

【步骤2 建系求角】(2)以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$ 正方向为 x, y, z 轴, 可建立如图所示空间直角坐标系,



则 $O(0,0,0), M(1,0,1), N(0,1,1), \therefore \overrightarrow{OM} = (1,0,1), \overrightarrow{ON} = (0,1,1)$;

$\because z$ 轴 $\perp$ 平面 $OBCD, \therefore$ 平面 $OBCD$ 的一个法向量 $\vec{m} = (0,0,1)$;

设平面 OMN 的法向量 $\vec{n} = (x,y,z)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{OM} \cdot \vec{n} = x + z = 0 \\ \overrightarrow{ON} \cdot \vec{n} = y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 1$, 解得: $y = 1, z = -1, \therefore \vec{n} = (1,1,-1)$;

$\therefore |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

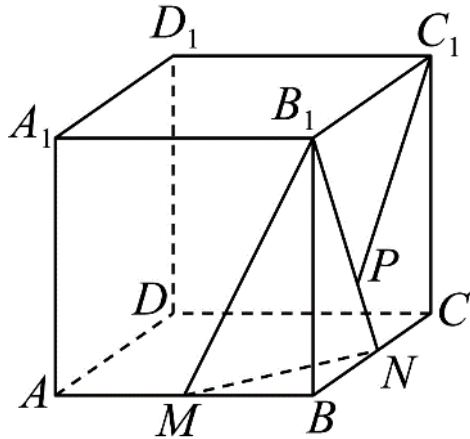
即平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.4.1.9 二面角：求二面角与异面角范围（正方体）

【编注】题型通式：题干在正方体中求二面角、并对棱上动点求异面直线所成角的范围时，判归本题型。第一步利用正方体的垂直关系用射影面积法（或建系）求二面角余弦；再用平行线把异面角转移到同一三角形内并设参数；最后由余弦定理写成参数的函数，按参数范围求值域。

59.（中档·保80%·卡壳看答案）如图：正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, M, N 分别为棱 AB ,

BC 的中点,则二面角 B_1-MN-B 的余弦值为_____;若点 P 为线段 B_1N 上的动点(不包括端点),设异面直线 C_1P 与 MN 所成角为 θ ,则 $\cos\theta$ 的取值范围是_____.



【分析】先用面积投影法求二面角余弦,再连接 A_1C_1 、 A_1P ,

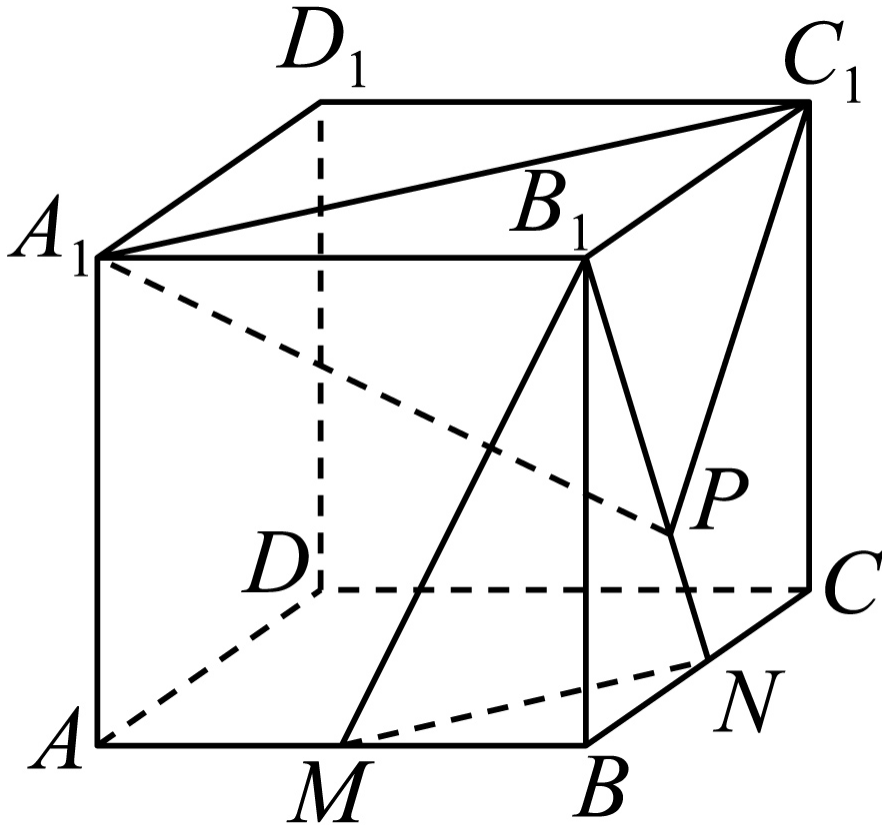
【知识点】1.2.4 二面角与异面直线所成角的向量求法把异面直线问题转到 $\triangle A_1C_1P$ 内求范围.

【答案】 $\frac{1}{3}$; $(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

【详解】【步骤1 投影求角】由正方体的性质知, $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$,

$$\text{设二面角 } B_1-MN-B \text{ 为 } \alpha, \text{ 则 } \cos\alpha = \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle B_1MN}} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 1}{\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 二面角 B_1-MN-B 的余弦值为 $\frac{1}{3}$.



【步骤2 转化线角(几何性质)】

连接 A_1C_1 , A_1P ,

$\because MN \parallel AC \parallel A_1C_1$,

$\therefore \theta = \angle A_1C_1P$ 或其补角,

设 $B_1P = \lambda B_1N = \sqrt{5}\lambda$, $\lambda \in (0,1)$, 在 $\triangle A_1C_1P$ 中, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$, $A_1P = \sqrt{5\lambda^2 + 4}$, $C_1P = \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}$,

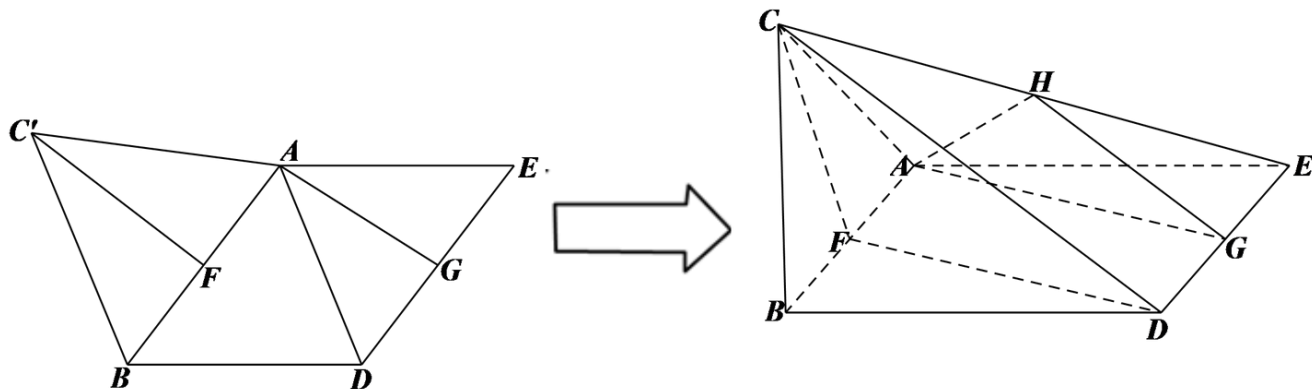
$$\text{由余弦定理知, } \cos\theta = \frac{A_1C_1^2 + C_1P^2 - A_1P^2}{2A_1C_1 \cdot C_1P} = \frac{2-\lambda}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}},$$

令 $t = 2 - \lambda$, 则 $t \in (1, 2)$,

$$\therefore \cos \theta = \frac{t}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5t^2 - 16t + 16}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5 - \frac{16}{t} + \frac{16}{t^2}}}, \text{ 在 } t \in (1, 2) \text{ 上单调递增, } \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} < \cos \theta < \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5 - 8 + 4}},$$

$$\therefore \cos \theta \in \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

故答案为: $\frac{1}{3}; \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.



1.2.4.1.10 二面角：翻折问题中的面面平行、异面角与二面角

【编注】题型通式：题干把同一平面内的两个图形沿公共边翻折成空间体、综合考查面面平行、异面角与二面角时，判归本题型。第一步由中点与平行四边形关系证两组线线平行，得面面平行；再认准翻折角即相关二面角的平面角，确定高与垂足位置；最后建系依次算异面直线所成角（再化正切）与二面角余弦。

60. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图，一个正 $\triangle ABC'$ 和一个平行四边形 $ABDE$ 在同一个平面内，其中 $AB = 8$, $BD = AD = \sqrt{43}$, AB, DE 的中点分别为 F, G . 现沿直线 AB 将 $\triangle ABC'$ 翻折成 $\triangle ABC$, 使二面角 $C - AB - D$ 为 120° , 设 CE 中点为 H .

(1)求证：平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ；(2)求异面直线 AB 与 CE 所成角的正切值；(3)求二面角 $C - DE - F$ 的余弦值.

【答案】(1)证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$ ；(3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$. 【知识点】1.2.4 证明面面平行、异面直线夹角的向量求法、面面角的向量求法

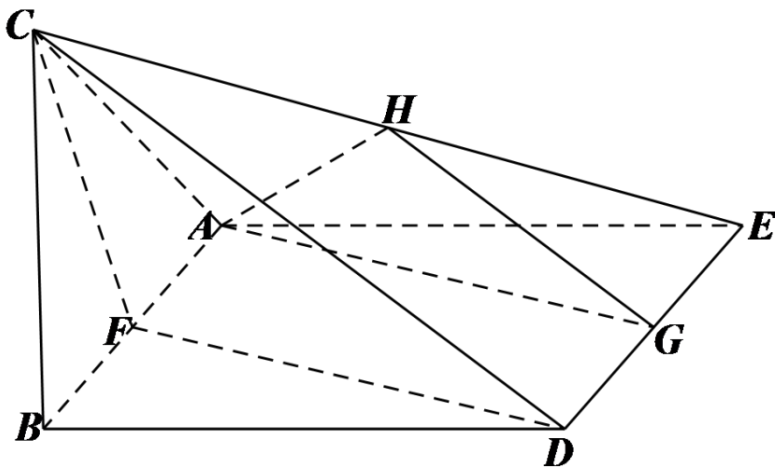
【分析】(1)先证明 $HG \parallel CD$, $FD \parallel AG$, 利用面面平行判定定理证明平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ;

(2)先证明 $AB \perp$ 平面 CFD , 以 F 为原点，建立空间直角坐标系，计算直线 AB, CE 的方向向量，由异面直线夹角公式求夹角余弦，再根据同角关系求其正切；

(3)求平面 CDF 与平面 DEF 的法向量，根据二面角与法向量夹角的关系求二面角的余弦值.

【详解】(1)连接 FD . 因为 $ABDE$ 为平行四边形， F, G 分别为 AB, DE 中点，所以 $FDGA$ 为平行四边形，所以 $FD \parallel AG$. 又 H, G 分别为 CE, DE 的中点，所以 $HG \parallel CD$. $FD, CD \not\subset$ 平面 AGH , $AG, HG \subset$ 平面 AGH , 所以 $FD \parallel$ 平面 AGH , $CD \parallel$ 平面 AGH ,

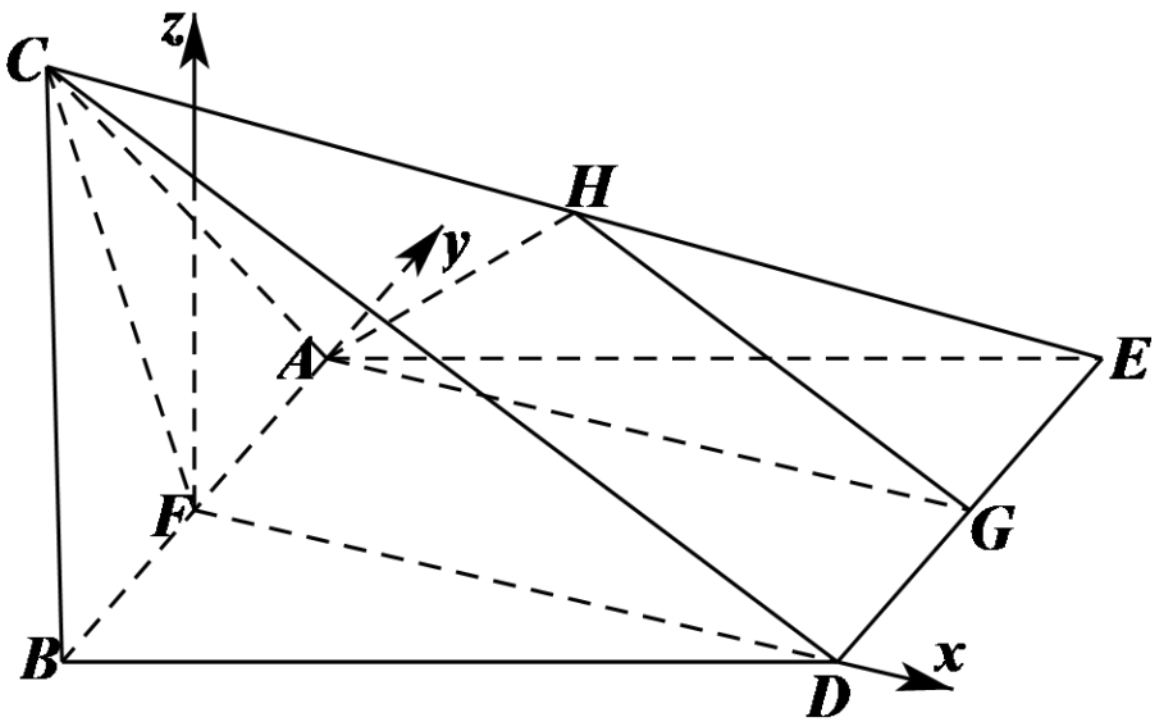
而 $FD, CD \not\subset$ 平面 AGH , $AG, HG \subset$ 平面 AGH , $FD \parallel$ 平面 AGH , $CD \parallel$ 平面 AGH , 而 $FD, CD \subset$ 平面 CDF , 所以平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH .



(2) 因为 ABC 为正三角形, $BD = AD$, F 为 AB 中点, 所以 $AB \perp CF$, $AB \perp DF$, 从而 $\angle CFD$ 为二面角 $C - AB - D$ 的平面角且 $AB \perp$ 平面 CFD , 而 $AB \subset$ 平面 $ABDE$, 所以平面 $CFD \perp$ 平面 $ABDE$.

作 $CO \perp$ 平面 $ABDE$ 于 O , 则 O 在直线 DF 上, 又由二面角 $C - AB - D$ 的平面角为 $\angle CFD = 120^\circ$, 故 O 在线段 DF 的延长线上. 由 $CF = 4\sqrt{3}$ 得 $FO = 2\sqrt{3}$, $CO = 6$.

以 F 为原点, FD 、 FA 为 x 、 y 轴建立如下图所示的空间直角坐标系, 如图,



则由上述及已知条件得各点坐标为 $A(0, 4, 0)$, $B(0, -4, 0)$, $D(3\sqrt{3}, 0, 0)$, $E(3\sqrt{3}, 8, 0)$, $C(-2\sqrt{3}, 0, 6)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (0, -8, 0)$, $\overrightarrow{CE} = (5\sqrt{3}, 8, -6)$. 所以异面直线 AB 与 CE 所成角的余弦值为 $|\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CE})| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{64}{8 \times 5\sqrt{7}} = \frac{8}{5\sqrt{7}}$,

从而其正切值为 $\frac{\sqrt{(5\sqrt{7})^2 - 64}}{8} = \frac{\sqrt{111}}{8}$.

(3) 由(2)知 $\overrightarrow{CD} = (5\sqrt{3}, 0, -6)$, $\overrightarrow{DE} = (0, 8, 0)$, 设平面 CDE 的法向量为 $\overrightarrow{n_1} = (x, y, z)$, 则由 $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{DE}$ 得 $\begin{cases} 5\sqrt{3}x - 6z = 0 \\ 8y = 0 \end{cases}$, 令 $z = 5\sqrt{3}$, 得 $\overrightarrow{n_1} = (6, 0, 5\sqrt{3})$.

又平面 DEF 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2} = (0, 0, 1)$, 而二面角 $C - DE - F$ 为锐二面角, 所以二面角 $C - DE - F$ 的余弦为

$$|\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{5\sqrt{37}}{37}.$$

1.2.4.1.11 二面角：折叠梯形中的证明与二面角

【编注】题型通式：题干将直角梯形沿一条线段折叠、要求证线面垂直并求两平面夹角时，判归本题型。第一步在展开图中证出折痕与相关线段垂直，折后保持垂直得线面垂直；再由面面垂直等条件确定折叠后的位置关系（如二面角的平面角为直角）；最后建系求两平面法向量，平面夹角的余弦取绝对值。

61. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图1，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$ ， $AB = BC = 1$ ， $AD = 2$ ， E 是 AD 的中点， O 是 AC 与 BE 的交点。将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置，如图2。

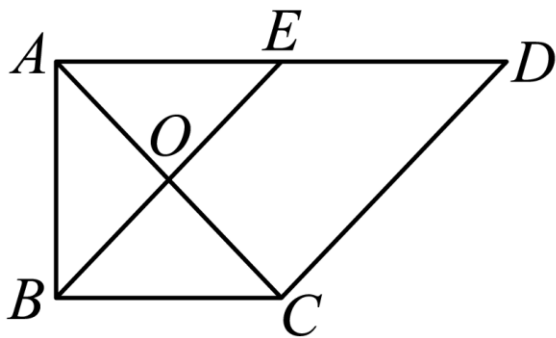


图1

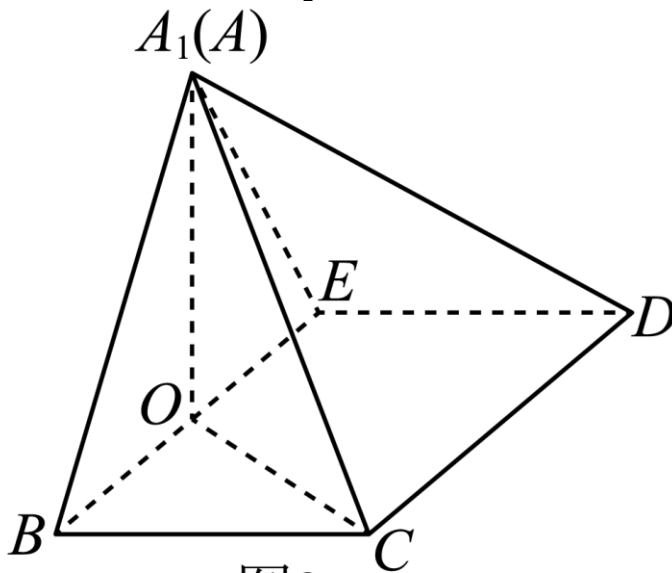


图2

(I) 证明： $CD \perp$ 平面 A_1OC ；

(II) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$ ，求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值。

【答案】 (I) 因为 $AB = BC = 1$ ， $AD = 2$ ， E 是 AD 的中点， $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$ ，所以 $BE \perp AC$ 即在图2中， $BE \perp OA_1$ ， $BE \perp OC$ 从而 $BE \perp$ 平面 A_1OC 又 $CD \parallel BE$ ，所以 $CD \perp$ 平面 A_1OC 。

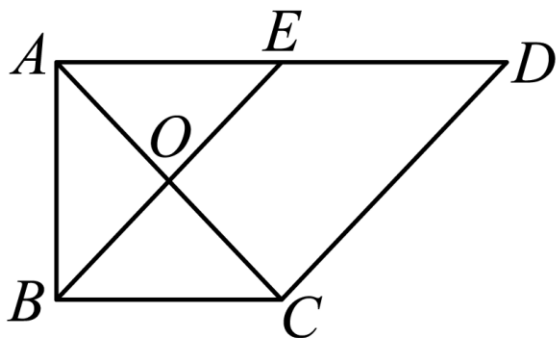


图1

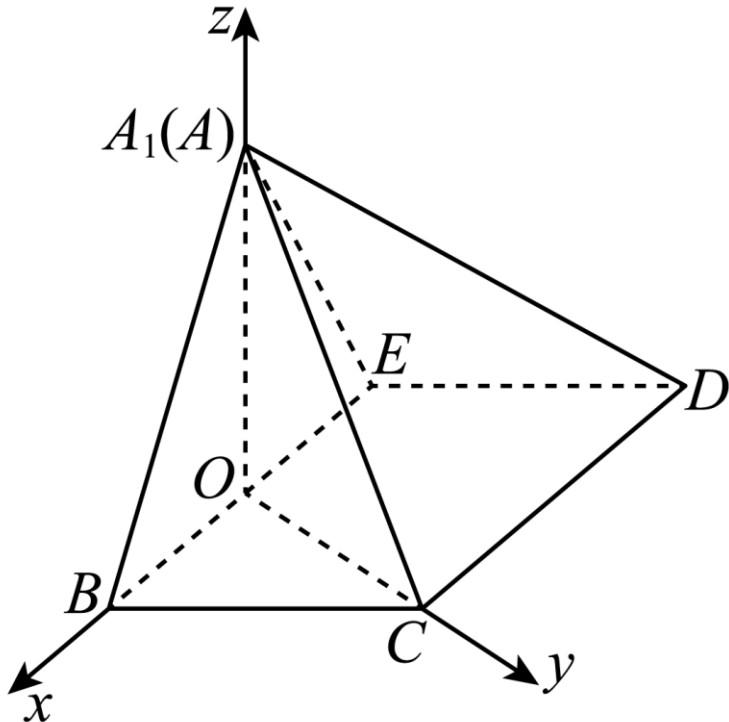


图2

(II) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【编注】【分析】(I) 在展开图中由 $AB=BC=1$ 、 E 为 AD 中点证 $BE \perp AC$ ，折起后仍有 $BE \perp OA_1$ 、 $BE \perp OC$ ，得 $BE \perp$ 平面 A_1OC ，再由 $CD \parallel BE$ 得证；(II) 由面面垂直知 $\angle A_1OC = 90^\circ$ ，以 O 为原点建系，分别求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 的法向量算夹角余弦。

【详解】试题分析：(I) 先证 $BE \perp OA_1$ ， $BE \perp OC$ ，再可证 $BE \perp$ 平面 A_1OC ，进而可证 $CD \perp$ 平面 A_1OC ；(II) 先建立空间直角坐标系，再算出平面 A_1BC 和平面 A_1CD 的法向量，进而可得平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值。试题解析：(I) 略

(II) 由已知，平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$ ，又由 (I) 知， $BE \perp OA_1$ ， $BE \perp OC$ 所以 $\angle A_1OC$ 为二面角 A_1-BE-C 的平面角，所以 $\angle A_1OC = \frac{\pi}{2}$ 。

如图，以 O 为原点，建立空间直角坐标系，因为 $A_1B=A_1E=BC=ED=1$ ， $BC \parallel ED$ 所以

$B(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0)$ ， $E(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ， $C(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ ，得 $\overrightarrow{BC}(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ ， $\overrightarrow{A_1C}(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ， $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE} = (-\sqrt{2}, 0, 0)$ 。

设平面 A_1BC 的法向量 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ，平面 A_1CD 的法向量 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ，平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角为 θ ，则

$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ y_1 - z_1 = 0 \end{cases}$ ，取 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$ ， $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$ ，取 $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$ ，从而

$\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{2}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，即平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

考点：1、线面垂直；2、二面角；3、空间直角坐标系；4、空间向量在立体几何中的应用。